



操作系统 Operating System

第一章 引论

沃天宇

woty@buaa.edu.cn

2022年3月1日



操作系统课前提问

- 列举你知道的操作系统。他们都有什么特点？
- 冯诺依曼体系结构的计算机有哪几部分组成？
- 列举你所知道的计算机部件、外围设备。
- 列举你知道的CPU体系结构。
- MIPS架构的特点？
- 什么是汇编语言？
- 列举你用过的编译器？

+主动回答, ✓抽点回答, -抽点不在



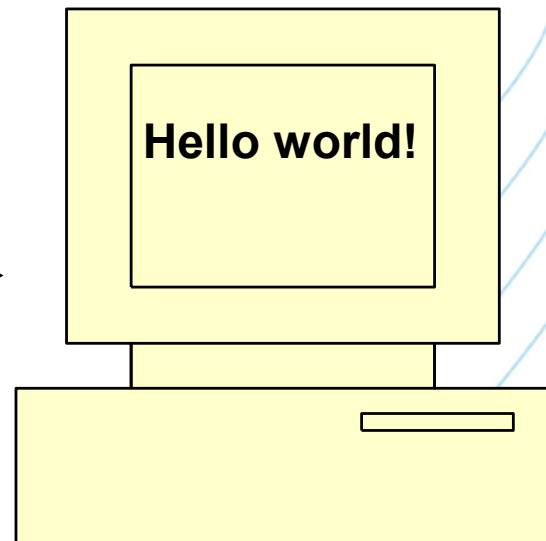
内容提要

- WHAT? 什么是操作系统?
- WHY? 为什么学习《操作系统》?
- HOW? 怎么学习《操作系统》?
- 本门课程具体要求与考核

例1：Hello World程序的执行

```
#include <stdio.h>

main() {
    printf("hello world!\n");
}
```



What happens?(不完全统计)

- 编译、连接成可执行文件
- 用户告诉shell执行该可执行程序
- 创建一个新的子进程
 - 创建进程控制块
- 装入hello程序
 - 操作系统（在文件系统中）找到该程序，检查其类型
 - 检查程序首部，找出正文和数据的地址
 - 可执行文件映射到进程结构
 - 设置CPU上下文环境，并设置程序开始处
 - 调度hello程序
- 执行程序的第一条指令
 - 执行失败，缺页中断发生
 - 分配一页内存，并将代码从磁盘读入，继续执行
 - 更多的缺页中断，读入更多的页面

What happens?

- **printf**
 - 操作系统检查字符串的位置是否正确
 - 操作系统找到字符串被送往的设备
 - 设备是一个伪终端，由一个进程控制
 - 操作系统将字符串送给该进程
 - 该进程告诉窗口系统它要显示字符串
 - 窗口系统确定这是一个合法操作，然后将字符串转换成像素
 - 窗口系统将像素写入存储映像区
- **视频硬件将像素表示转换成一组模拟信号控制显示器（重画屏幕）**
- **显示器发射电子束（CRT）/ 液晶控制电路**
- **你在屏幕上看到hello world!**

操作系统的工作

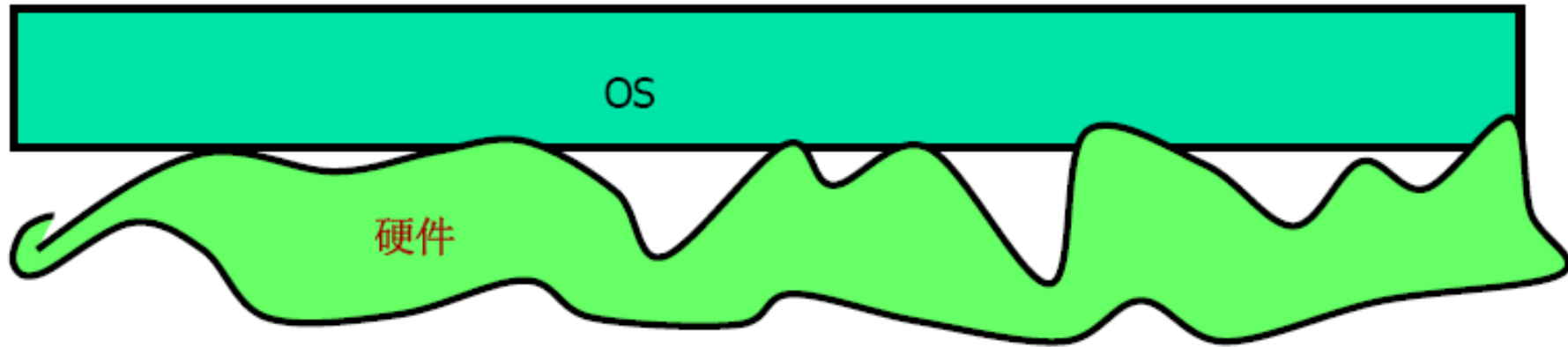
- 程序的执行
 - 负责启动每个程序，以及结束程序的工作
- 完成与硬件有关的工作
- 完成与应用无关的工作
 - 易于使用，基本服务，统一性
- 计算机系统的效率与安全问题

问题1：假如没有操作系统，怎样控制硬件？

例2：软盘I/O操作



- 控制芯片NEC PD765有16条命令
- 每一条命令向一个设备寄存器装入长度从1 到9 字节的特定数据（读写数据、移动磁头臂、格式化磁道，及初始化、检测状态、复位、校准控制器及设备等）
- 以READ为例：13个参数
- 要读取的磁盘块地址、磁道的扇区数、物理介质的记录格式、扇区间隙、对已删除数据地址标识的处理方法
- 操作结束时，控制器芯片在7个字节中返回23个状态及出错字段
- 软盘程序员还要保持注意步进电机的开关状态



What's an OS?

- 类比 (Analogy)



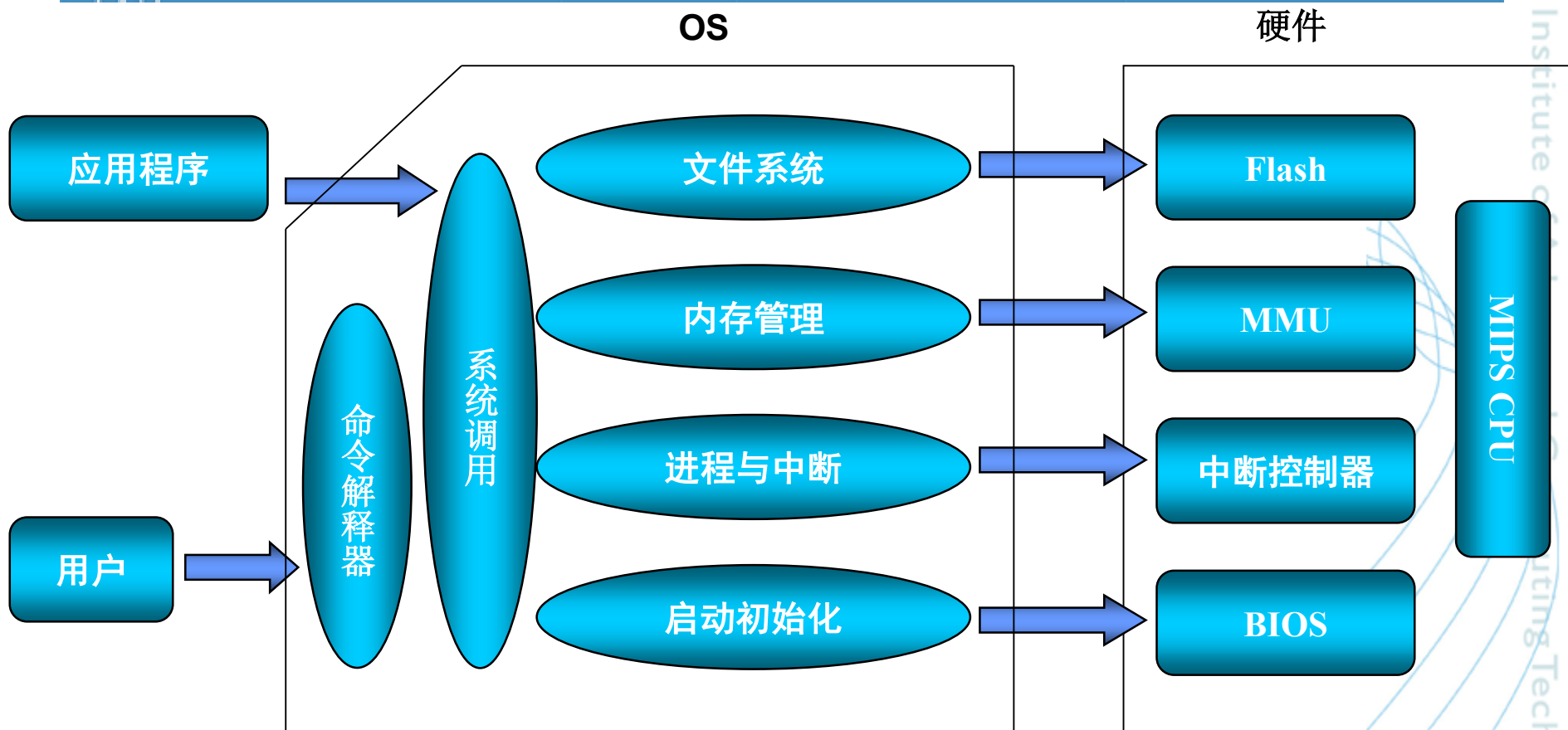
TO



TO



与硬件、应用程序的关系





充满“智慧”的一门课程



兼顾思想性
与实践性



可能会有一定困难
要有一个好脑子+一个好身体



学习操作系统课的重要性

- 使用计算机必须要使用操作系统
 - 交互式
 - 编程、系统调用
 - 嵌入式系统，机载OS、星载OS
- 操作系统的设计原理体现了软硬件最新的发展
 - 计算机体系结构（巨型机、大型机、微机、工作站、多核、GPGPU等）
 - 程序设计方法（并发、面向对象、结构化）
 - 加深对使用的OS的理解，有利于深入编程
 - 编程时借鉴操作系统的设计思想和算法
 - 大型系统的设计

操作系统：“卡脖子”技术

《科技日报》总编辑刘亚东：这35项卡脖子技术只是冰山一角！

2018-07-08 17:51

6月21日下午，《科技日报》总编辑刘亚东在中国科技会堂的科学传播沙龙上，做题为“除了那些核心技术，我们还缺什么”的即席演讲，介绍了《科技日报》推出“亟待攻克的核心技术”栏目的经过和意义，然后指出一些中国科技界存在的问题。

本文作者：《科技日报》总编辑刘亚东



中国科学技术与美国和西方其他发达国家相比具有很大的差距

人民日报：让芯片、操作系统不再有“卡脖子”隐忧

余建斌

2018年04月25日10:51 来源：人民网-人民日报

分享到：



原标题：开启全球视野下的创新浪潮（人民时评）

近日，美国商务部对中兴通讯激活拒绝令一事，让自主创新的议题备受关注。不少人提到的“缺芯少魂”一词，也让自主研发计算机操作系统的问题，进入公众视野。

如果说芯片是计算机和互联网信息世界的硬件“神经中枢”，操作系统则是让计算机硬件具备“灵魂”的基础。作为最基础、最底层的计算机软件，操作系统十分重要。有了操作系统，冰冷的机器才有“生命”，人们才有机会赋予其更多功能。长期倡导自主开发操作系统的倪光南院士做过比喻，操作系统就好像地基，应用程序就好像地基上的房子。谁掌控了操作系统，谁就掌握了小到一台电脑、大到一个网络的“开关键”，甚至可以在需要的情下去掌控所有的用户信息和操作行为。因此，操作系统事关信息技术竞争力，更关乎国家信息安全。

研发出一款国产操作系统，像微软Windows系统一样供广大用户使用，是我国科技人员的夙愿。经过刻苦攻关，我们取得了包括银河麒麟、普华操作系统等在内的一部分成果。不过，研发一款通用的操作系统并广泛应用，难度超乎想象。以Windows系统为例，有人甚至用美国阿波罗登月计划来形容其研发工程之庞大。而且，Windows还经历了多个版本的更新，每一次升级也耗费了不少成本。

然而，一款操作系统的成功，蕴藏着巨大价值。它能构建起一个包括硬件开发者、应用软件开发者和用户在内的上下游生态链条和产业空间，围绕操作系统形



关注人民网络

产经新闻

人民日报：让芯片、买东西能赚钱？易全国手机用户上国家统计局：幸福5G商业化之路又

产经推荐



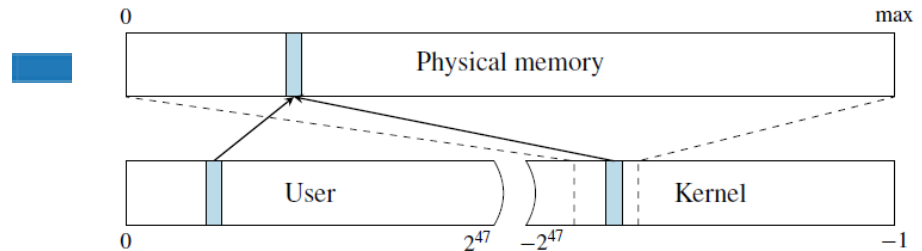
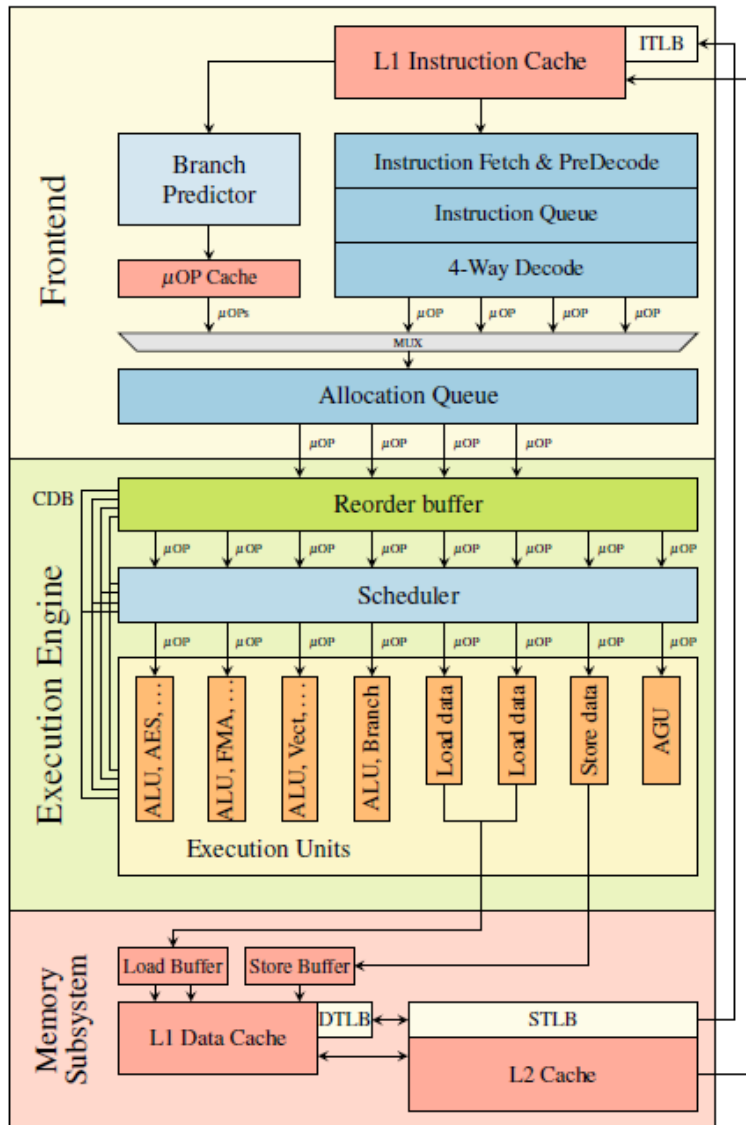
为什么会“卡脖子”？

- 不懂
- 懂了，做不出来
- 懂了，做出来了，但是时机晚了？

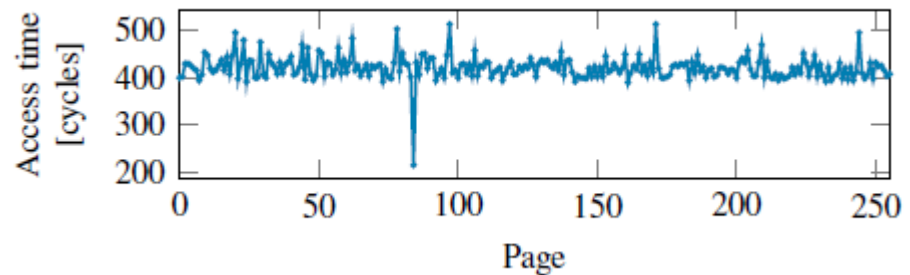
教学目标：让同学们既要“懂”，也能够“做”



例3: Meltdown & Spectre



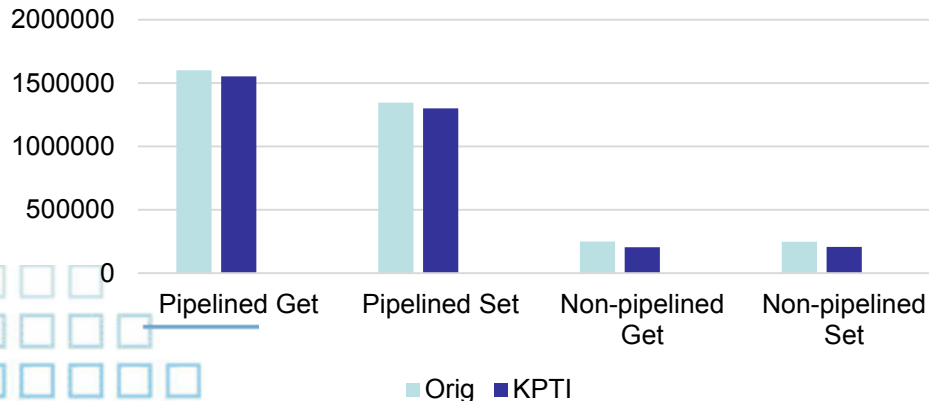
```
1 ; rcx = kernel address
2 ; rbx = probe array
3 retry:
4 mov al, byte [rcx]
5 shl rax, 0xc
6 jz retry
7 mov rbx, qword [rbx + rax]
```



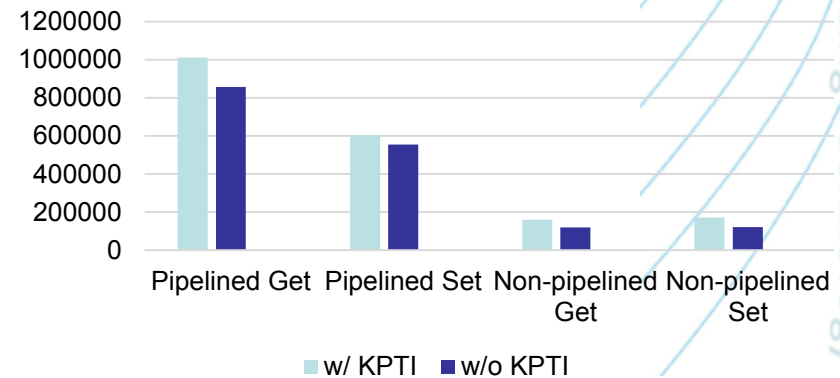
解决方案之一：KPTI

- Kernel Page Table Isolation
- 内核与应用使用不同的页表
 - 用户态无法直接寻址内核空间的数据
 - 缺点：切换页表需要刷新TLB，影响性能
 - Tagged TLB可避免切换时刷新，但Linux没有用

Redis performance overhead w/ KPTI with linux
4.9.75



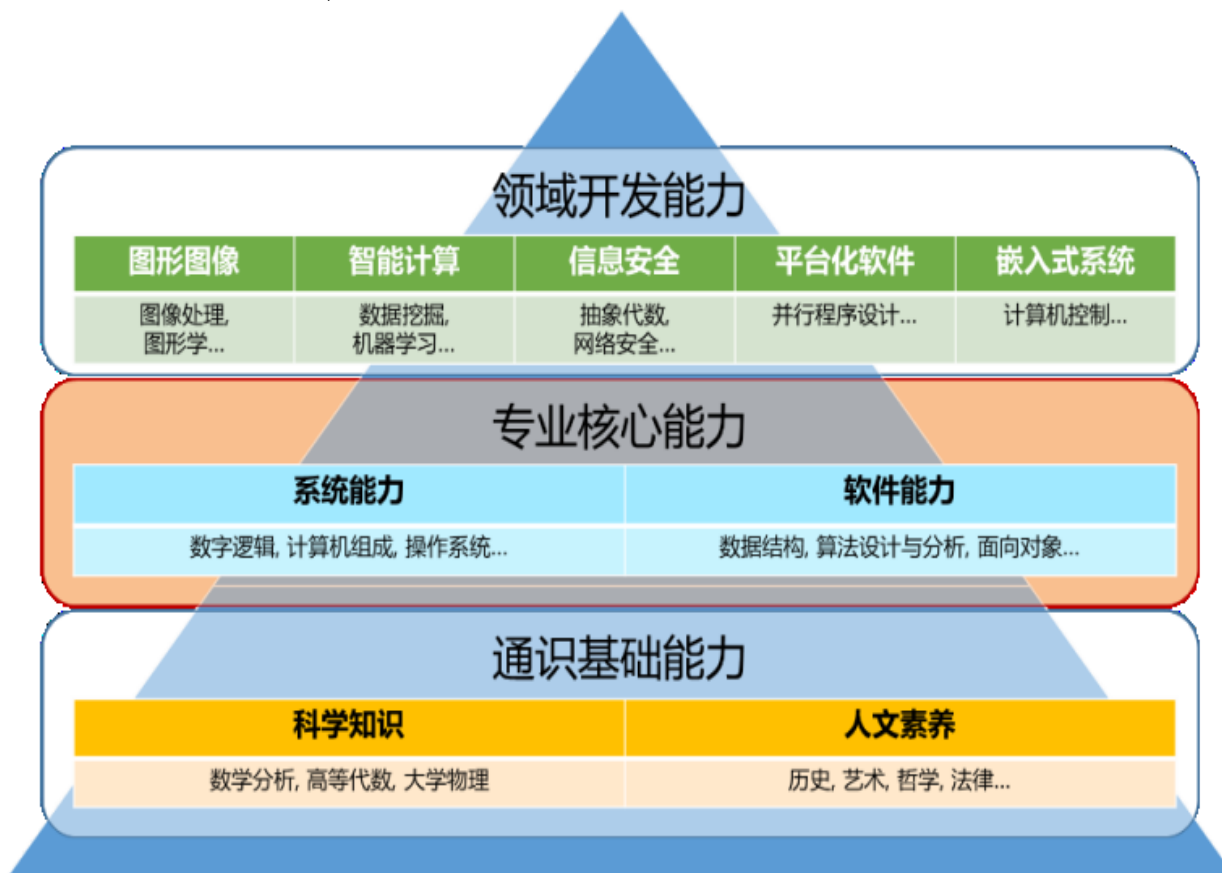
Redis performance overhead w/ KPTI in virtualization environment





计算机专业核心能力

- 2006年北航计算机学院将“系统能力”和“软件能力”明确定义为本科生的专业核心能力，并始终作为本科教学建设的重心。



课程目标

- 掌握操作系统的基本原理
 - 进程管理
 - 存储管理
 - 设备管理
 - 文件系统
- 具有分析和设计操作系统的能力
- 掌握系统编程方法：“系统调用”
- 掌握并发程序的设计方法

学习目标

- 对操作系统的基本概念、基本结构及运行环境有深入的认识；
- 系统级编程能力的提高
- 深入到操作系统内部，理解并掌握操作系统的基本原理、设计方法和实现技术
- 思维方式的学习，权衡(Trade Off)，抽象
- 了解操作系统的演化过程、发展研究动向、新技术以及新思想

学习方法

- 按时上课，认真听讲，理解原理
- 阅读参考书，扩展视野
- 阅读代码，分析实例
- 上机实践
- 记笔记，思考，讨论，提问

Learn OS concepts by coding them!



学习内容（国际计算机学会ACM）

- **ACM（Association for Computing Machinery）**
Computing Curricula Operating system principles
 - Concurrency 并发
 - Scheduling and dispatch 调度及分配
 - Virtual memory 虚拟存储器
 - Device management 设备管理
 - File systems and naming 文件系统及命名
 - Security and protection 安全及保护
 - Real-time systems 实时系统

2013版本：<https://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf>

理论教学计划（48学时）

- 第一章 引论（4学时）
- 第二章 操作系统引导（2学时）
- 第三章 内存管理（12学时）
- 第四章 进程与并发程序设计（12学时）
- 期中练习与考试（2学时）
- 第五章 输入输出系统、磁盘（6学时）
- 第六章 文件系统（4学时）
- 第七章 系统安全（2学时）
- 第八章 分布式OS（2学时）
- 总复习（2学时）

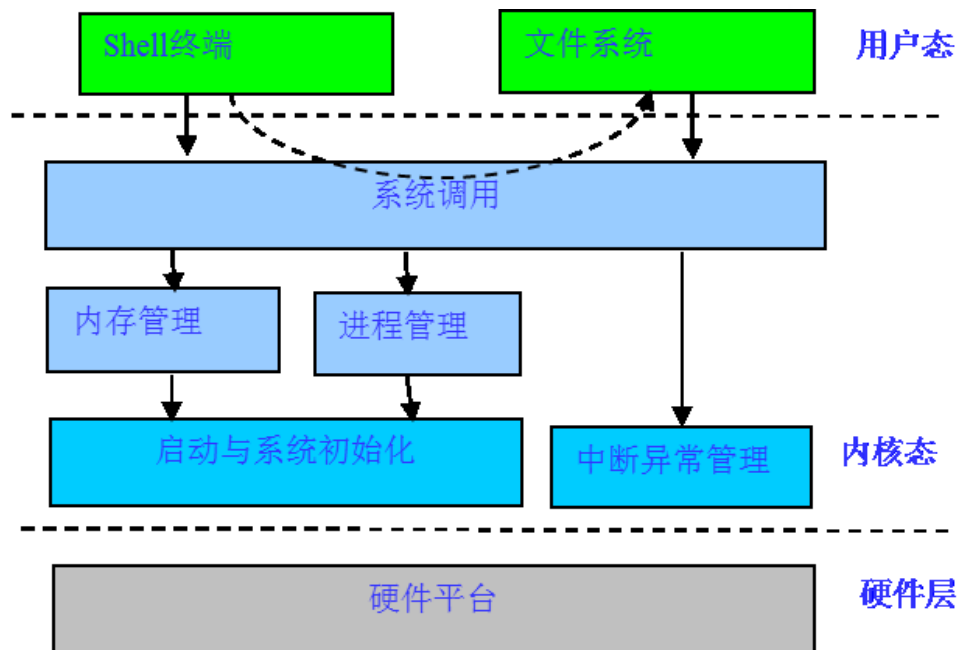
教材

- 任爱华等，操作系统实用教程（第三版），清华大学出版社，2010
- 参考书：
 - **Andrew S. Tanenbaum.** 现代操作系统（第三版），机械工业出版社.
 - **Abraham Silberschatz.** Operating System Concepts (Ninth Edition).
 - **Dominic Sweetman.** MIPS体系结构透视
 - **Randal E. Bryant**等. 深入理解计算机系统

操作系统实验的各个部分及相互关系

• 实验设计（七个实验都已在MIPS仿真器上实现）

- 基础知识
- 启动和系统初始化
- 内存管理
- 进程管理和中断异常机制
- 系统调用
- 文件系统
- 命令解释程序





课程安排与考核

• 理论课

- 授课方式：在北航课程中心每个老师的课程中提交作业、讨论答疑；每个老师会建一个班级微信群进行答疑
- 考试方式：平时成绩**20%+期末考试80%**
 - 平时成绩包括作业完成情况、参加讨论、回答问题等，积极参加平时讨论和回答问题最高可加**5%**，加满为止

• 实验课

- 授课方式：在<http://os.buaa.edu.cn>发布实验资料，在学校机房上机测试、答疑。
- 考试方式：详细考试与评分标准在<http://os.buaa.edu.cn>中有详细介绍

• 总成绩：理论课**50%+实验课50%**



联系方式

- 沃天宇联系方式: woty@buaa.edu.cn
- 助教:
 - 马天骄 matj@act.buaa.edu.cn
 - 张俊华 zhangjh@act.buaa.edu.cn

操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍

什么是操作系统？

- An operating system (OS) is a collection of

操作系统是一组管理计算机硬件资源的软件集合，它向计算机程序提供共性的服务。

- The operating system is a vital component of the system software in a computer system.
- Application programs usually require an operating system to function

- 操作系统是一个程序：

1. 控制计算机资源；
2. 给用户接口或虚拟机

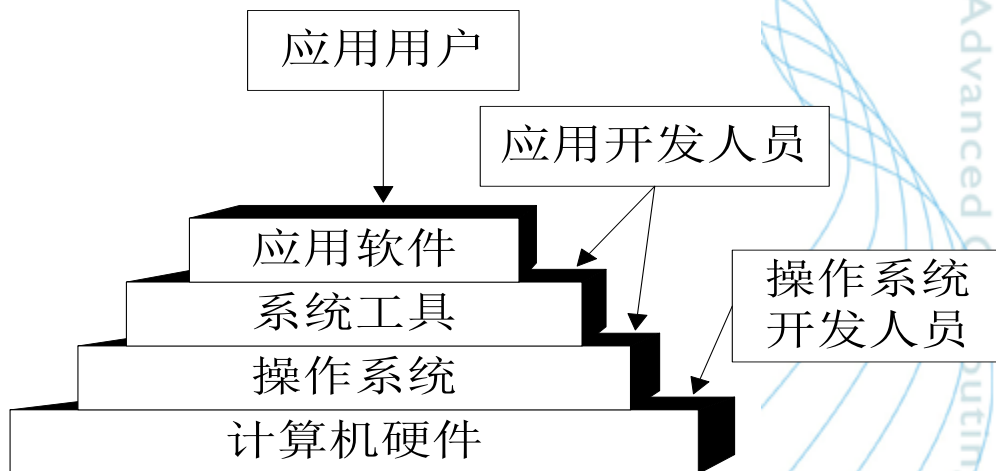
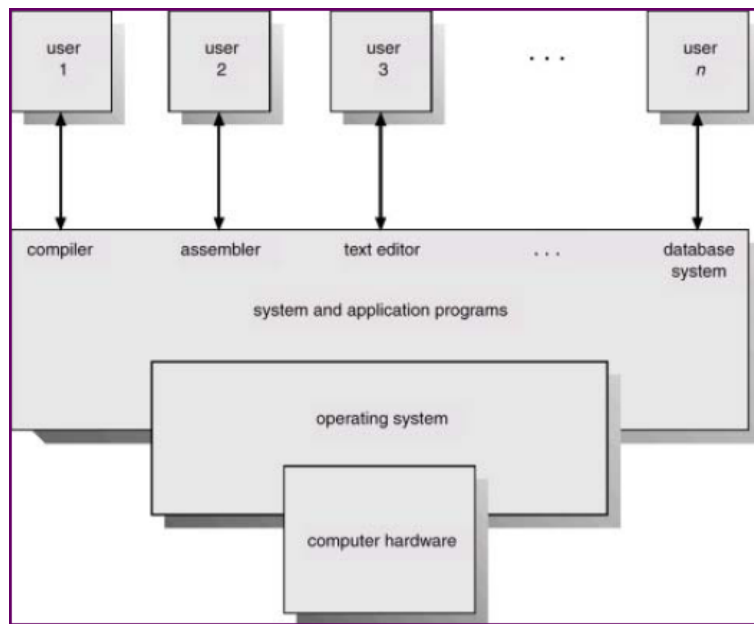
- No universally accepted definition !

操作系统定义（非严格）

- 操作系统是一组管理计算机硬件资源的软件集合，它向计算机程序提供共性的服务
 - 提供一个计算机用户与计算机硬件系统之间的接口，使计算机系统更易于使用。（使用者）
 - 有效地控制和管理计算机系统各种硬件和软件资源，使之得到更有效利用。（资源管理者）
 - 合理地组织计算机系统的工作流程，以改善系统性能（如响应时间、系统吞吐量）。

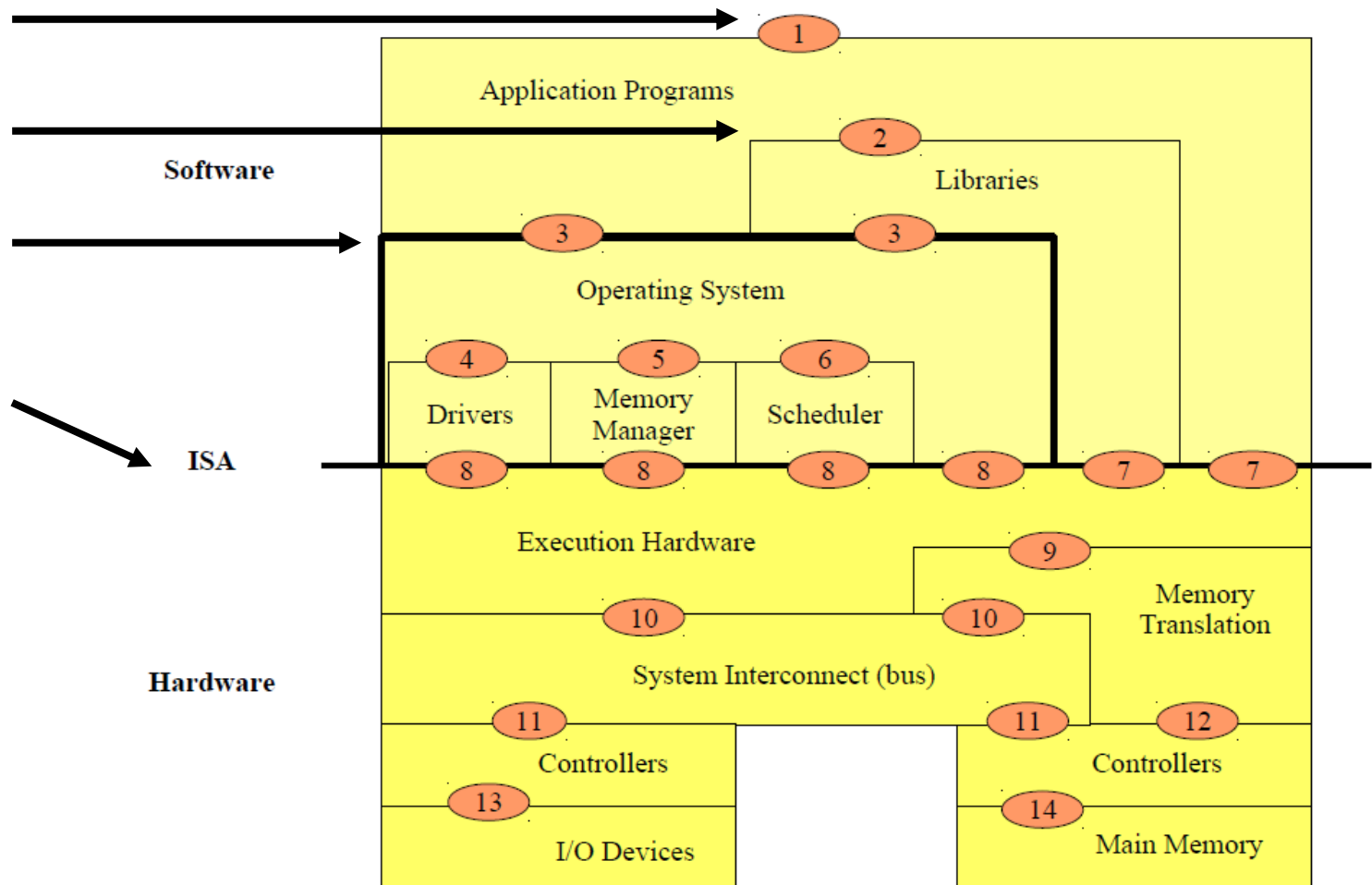


操作系统层次



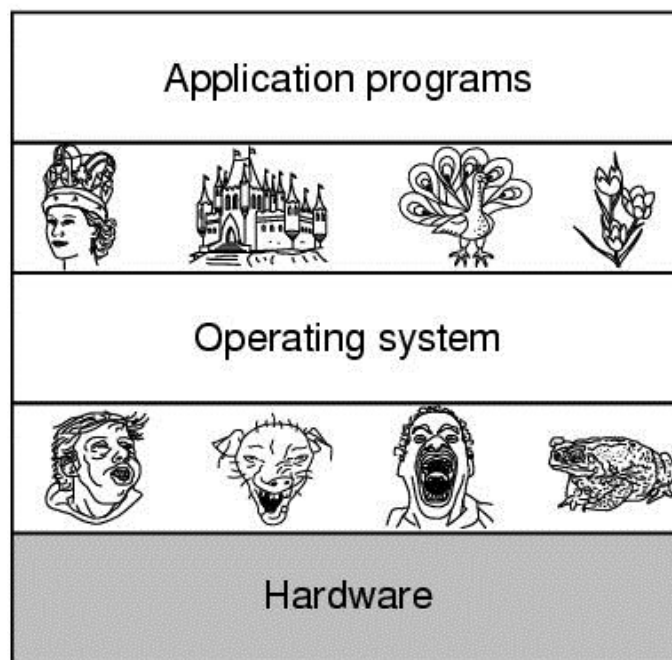
计算机体系结构中的“接口”

- UI
- API
- ABI
- ISA



自顶向下看操作系统

- 如何管理纷繁复杂的硬件资源？
- 屏蔽复杂性：抽象
 - 创建抽象
 - 实现和管理抽象
- 例如：文件系统



自底向上看操作系统

- 如何向上层应用提供服务？
 - 支持多个用户、多个程序
 - 资源竞争
- 资源的复用（共享）
 - 时间维度
 - 空间维度
- 虚拟机

操作系统的设计目标

- 更多的人能方便地使用计算机（方便性）
 - 通过操作系统提供的各种命令来操作计算机极大方便了用户，使得计算机系统易学易用；
- 计算机系统的使用效率尽可能地高（有效性）
 - 提高系统资源的利用率。在未配置操作系统的计算机系统中，处理机和IO设备经常处于空闲状态，系统资源利用率低下；
 - 提高系统的吞吐量。操作系统通过合理组织计算机的工作流程，加速程序的运行，缩短程序的运行周期以实现系统吞吐量的提高；

操作系统的作用

- 用户与计算机硬件系统之间的接口（API/GUI）
 - 即：OS处于用户与计算机硬件系统之间，用户通过OS来使用计算机系统。
- 系统资源的管理者（处理机、存储器、I/O设备等）
 - 处理机管理是用于分配和控制处理机
 - 存储器管理是负责内存的分配与回收
 - I/O设备管理是负责I/O设备的分配（回收）与操纵
 - 文件管理是用于实现文件的存取、共享和保护
- 实现对计算机资源的抽象（OS是扩充机/虚拟机）

问题2：计算机系统中不同层次接口的作用？

操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍



OS的历史沿革

OS的史
前阶段

批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

1952年



IBM 701, “国防计算器”, 月租金15000美元;
无OS, 每个软件的程序员都要从头开始编写程序。

机械计算时代

- **Pascal:** 1642年 法国数学家 十进制加法器（世上第一台真正的机械计算机）。
- **二进制代数学**
 - 1848年英国数学家George Boole创立的二进制代数学，在一个世纪前就为现代二进制计算机铺平了道路。
- **Zuse:** 1941年 德国工程师 完成继电器式通用计算机Z-3

...an electromechanical computer. It was the world's first working programmable, fully automatic computing machine



Zuse Z3 replica on display at Deutsches Museum in Munich

现代计算机: 两个先驱人物

- 理论: **Alan Turing**-1936年一篇关于判定性问题的论文, 提出了图灵机。ACE(Automatic Computing Engine).
- 系统: **冯·诺依曼**-1945年3月, Von Neumann 领导的小组发表了二进制的程序存储式的电子数字自动计算机EDVAC方案, 1945年7月, Von Neumann 等人又提出更为完善的的设计报告, 宣告了现代计算机结构思想的诞生。1951年EDVAC完成。



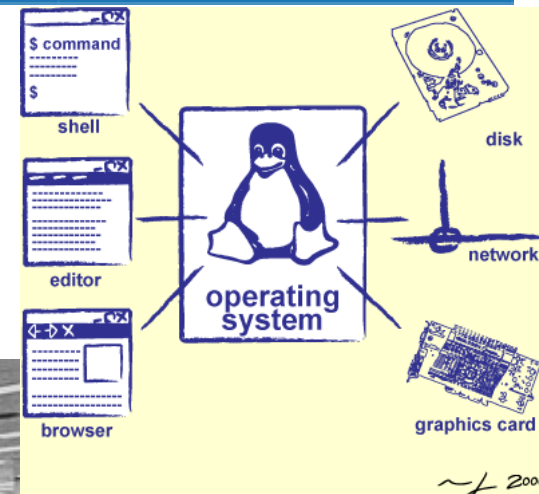
操作系统的名称：Operator ...



Switchboard Operator



Computer Operators



~ 2006

操作系统的名称

- 监控系统 (Monitor)
- 执行系统 (程序) (Executive System (program))
- 控制系统 (程序) (Control System program)
- 管理程序 (Supervisor, Supervisory System)
- 核心程序 (Kernel)
- 操作系统 (Operating System)

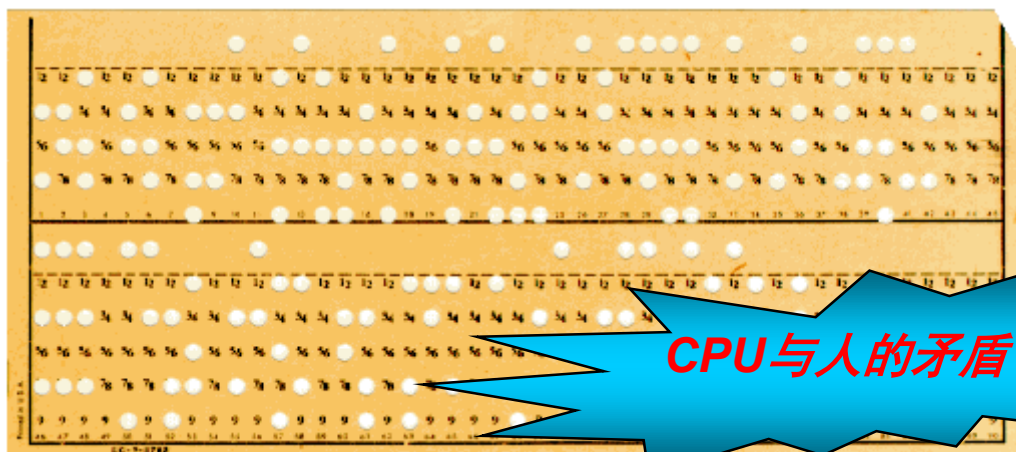
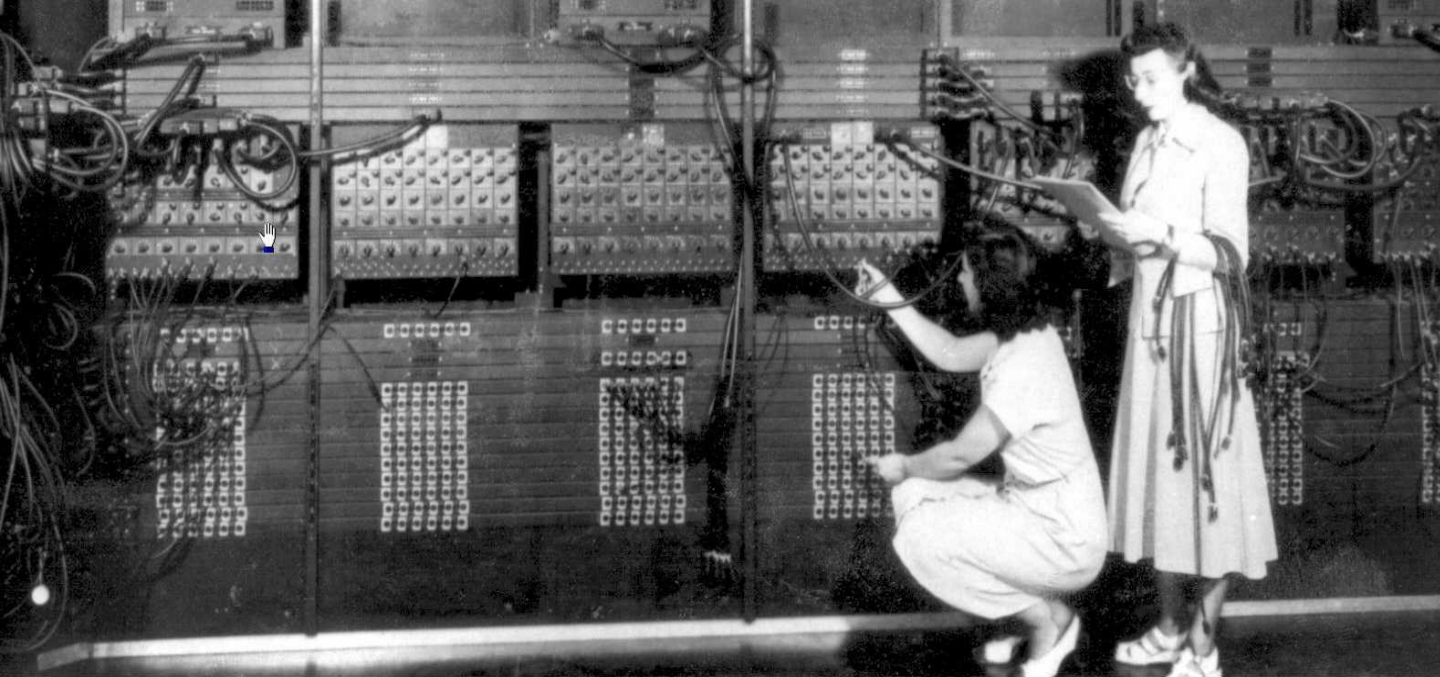


电子计算机简史

- 1945~1955年 电子管和穿孔卡片
- 1955~1965年 晶体管 & 监控系统
- 1965~1980年 集成电路 & 多道程序设计
- 1980~ PC机 & 微机操作系统

1945~1955年 电子管（真空管）

- 1946年2月 美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制成世界上第一台数字计算机ENIAC（未采用二进制操作和存储程序控制、未具备现代电子计算机的主要特征）（重30吨、占地170平方米、18000个电子管、5000次/秒）
- 1949年英国剑桥大学的M.V.Wilkes在EDVAC方案的启发下研制成世界上第一台程序存储式的现代计算机EDSAC。
（变址、宏指令、微程序、Cache.）



CPU与人的矛盾

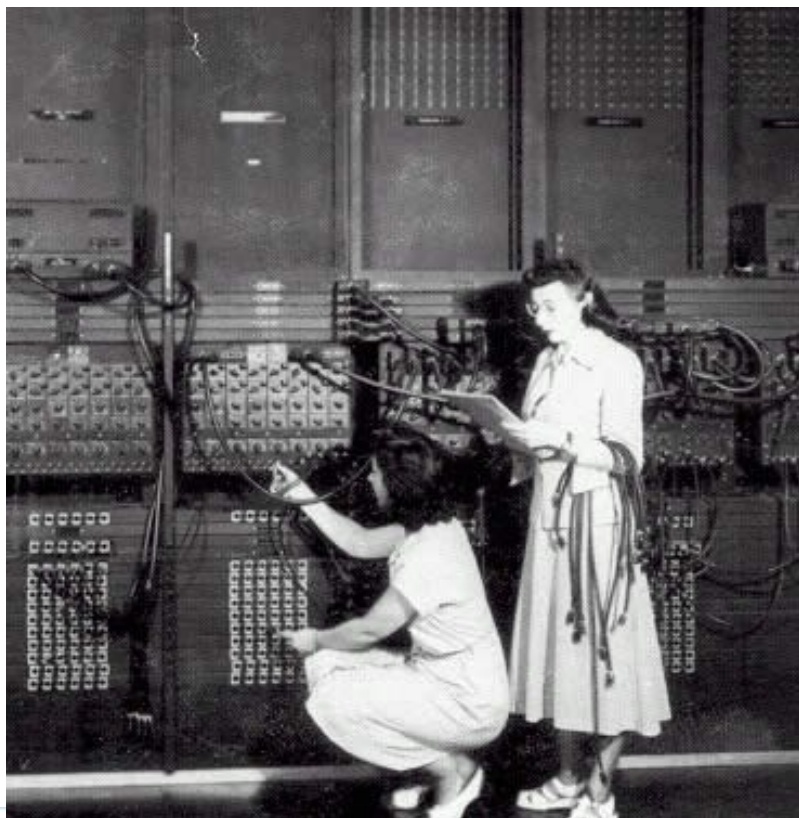
Where is OS?





计算机软件与硬件：“绑定”到“分离”

- 面向特定计算机，采用机器/汇编语言实现



ENIAC上的软件：手工修改逻辑单元的连接

- **冯·诺依曼**：存储程序+条件控制转移
- **香农**：二进制演算
- **硬件**：晶体管的发明

```
i = j + k;      1  ILOAD j    // i = j + k    0x15 0x02
if (i == 3)     2  ILOAD k    0x15 0x03
    k = 0;      3  IADD      0x60
else           4  ISTORE i   0x36 0x01
    j = j - 1;  5  ILOAD i    // if (i < 3)  0x15 0x01
              6  BIPUSH 3    0x10 0x03
              7  IF_ICMPEQ L1 0x9F 0x00 0x0D
              8  ILOAD j    // j = j - 1  0x15 0x02
              9  BIPUSH 1    0x10 0x01
             10  ISUB      0x64
             11  ISTORE j   0x36 0x02
             12  GOTO L2    0xA7 0x00 0x07
L1:            13 L1:      BIPUSH 0    // k = 0 0x10 0x00
             14  ISTORE k   0x36 0x03
             15 L2:
```

编译器



晶体管计算机

“软件与硬件分离”



OS的历史沿革



宝贵的资源（处理机、存储器）**如何提高利用效率？**
降低作业间的闲置间隔！

OS的史
前阶段

批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

1952年



IBM 701, “国防计算器”，月租金15000美元；
无OS，每个软件的程序员都要从头开始编写程序。



批处理（联机、脱机）

- 把用户提交的作业成批送入计算机
- 由作业调度程序自动选择作业运行目的：

- 缩短作业之间的交接时间
- 减少处理机的空闲等待，提高系统效率

批处理os例子：IBM公司为IBM360机器配置的操作系统OS/360

机器速度	作业在机器上 计算所需时间	人工操 作时间	机器有效运行时间 与操作时间之比
1万次/秒	1小时	3分钟	20:1
60万次/秒	1分钟	3分钟	1:3

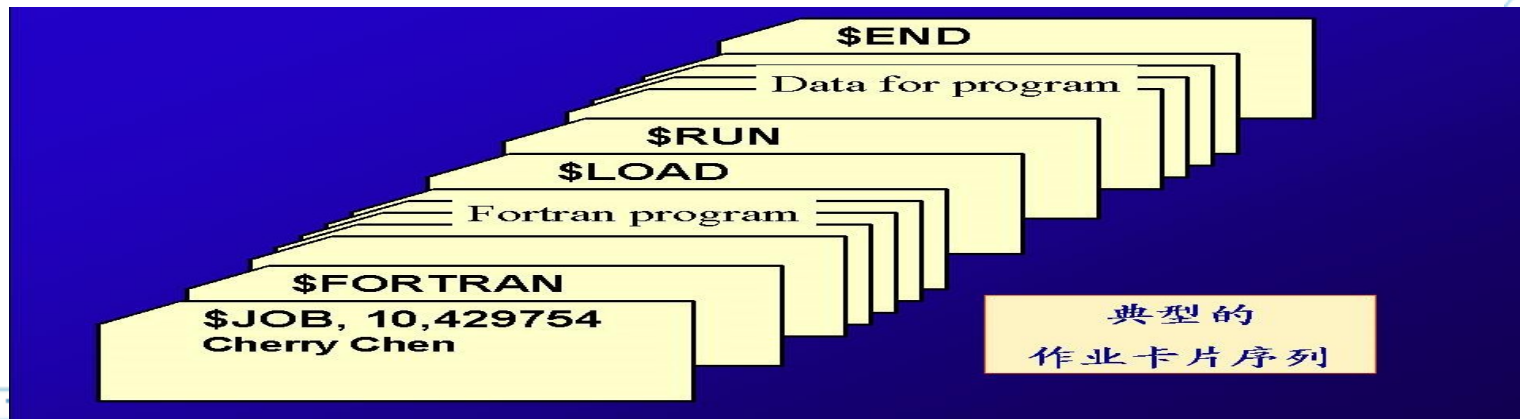


第二代：晶体管计算机



1955~1965年 晶体管 & 监控系统

- IBM的1401（卫星机）和7094（主机）。
- FORTRAN语言出现（语言的历史70年代FORTRAN为主，80年代C语言为主，90年代C++为主，2000是JAVA，现在？？）。
- 操作系统的代表为FMS (the Fortran **Monitor System**)，批处理系统。



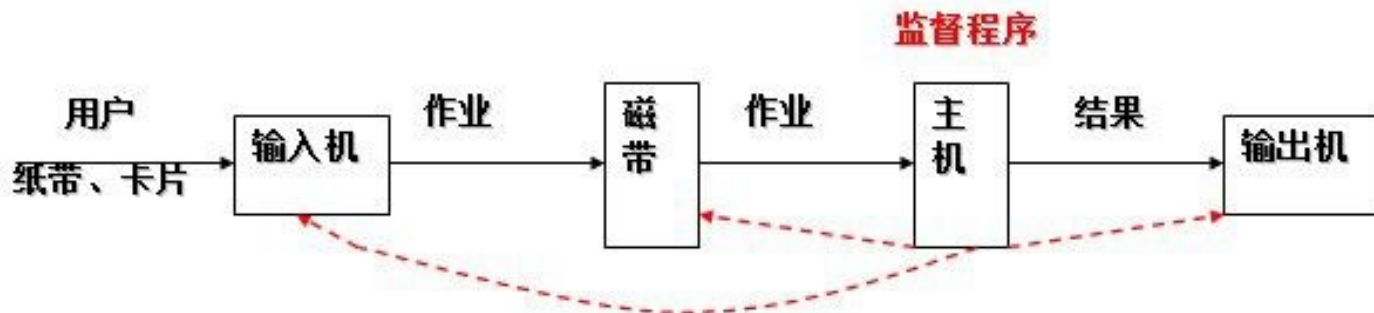
操作系统的发展 – Batch Processing

- 批处理系统
 - 在没有人工参与的情况下，顺序执行一系列的程序
- 出现时期：1950s-1960s
- 特点：
 - 无需人工参与，**节约**人员排队时间
 - 程序和数据保存在卡片上，**自动化**作业初始化过程
 - 同一时刻只有一个**软件**(作业Job)执行
 - 软件运行时，可以以**独占**的方式使用全部硬件资源
 - 不支持**多**用户、多程序同时运行

批处理系统

- **批处理系统**：加载在计算机上的一个系统软件，在它的控制下，计算机能够自动地、成批地处理一个或多个用户的作业（这作业包括程序、数据和命令）。
- 它又分为两个阶段：**联机批处理系统**和**脱机批处理系统**。
- 首先出现的是联机批处理系统，即作业的输入/输出由CPU来处理。
- 为克服与缓解高速主机与慢速外设的矛盾，提高CPU的利用率，又引入了脱机批处理系统，即输入/输出脱离主机控制。

联机批处理系统



联机批处理系统

- 在主机与输入机之间增加一个存储设备——磁带，在运行于主机上的监督程序的自动控制下，计算机可自动完成：成批地把输入机上的用户作业读入磁带，依次把磁带上的用户作业读入主机内存并执行，然后把计算结果向输出机输出。完成了上一批作业后，监督程序又从输入机上输入另一批作业，保存在磁带上，并按上述步骤重复处理。

联机批处理系统

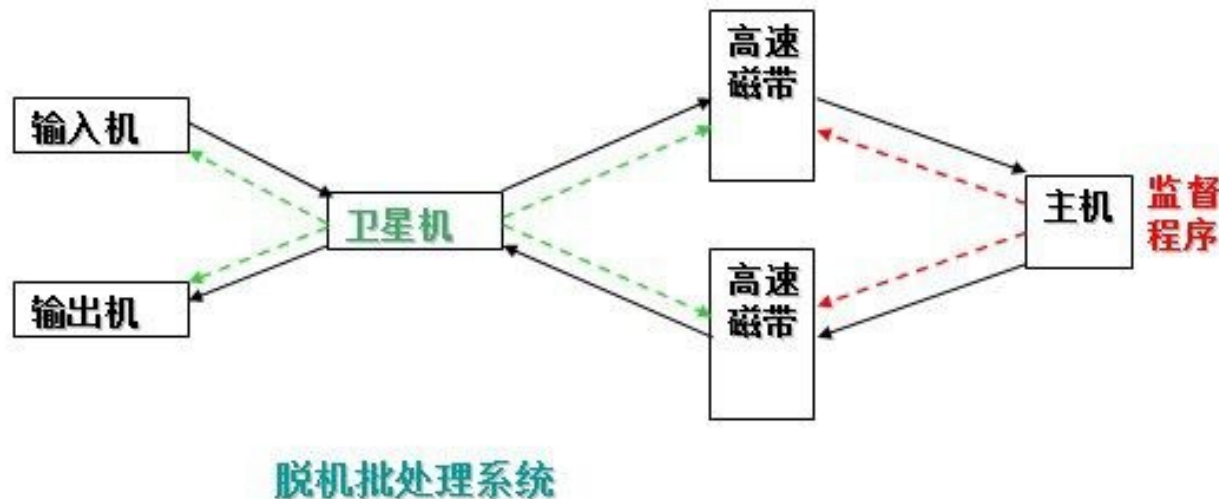
优点:

- 监督程序不停地处理各个作业，从而实现了作业到作业的自动转接，减少了作业建立时间和手工操作时间，有效克服了人机矛盾，提高了计算机的利用率。

不足:

- 在作业输入和结果输出时，主机的高速CPU仍处于空闲状态，即等待慢速的输入/输出设备完成工作：此时主机处于“忙等”状态。

脱机批处理系统



- 这种方式的显著特征是：增加一台不与主机直接相连而专门用于与输入/输出设备打交道的卫星机。
- 其功能是：（1）从输入机上读取用户作业并放到输入磁带上。（2）从输出磁带上读取执行结果并传给输出机。

脱机批处理系统

优势:

- 主机不直接与慢速的输入/输出设备打交道，而是与速度相对较快的磁带机发生关系，有效缓解了主机与设备的矛盾。主机与卫星机可并行工作，二者分工明确，可以发挥主机的高速计算能力。

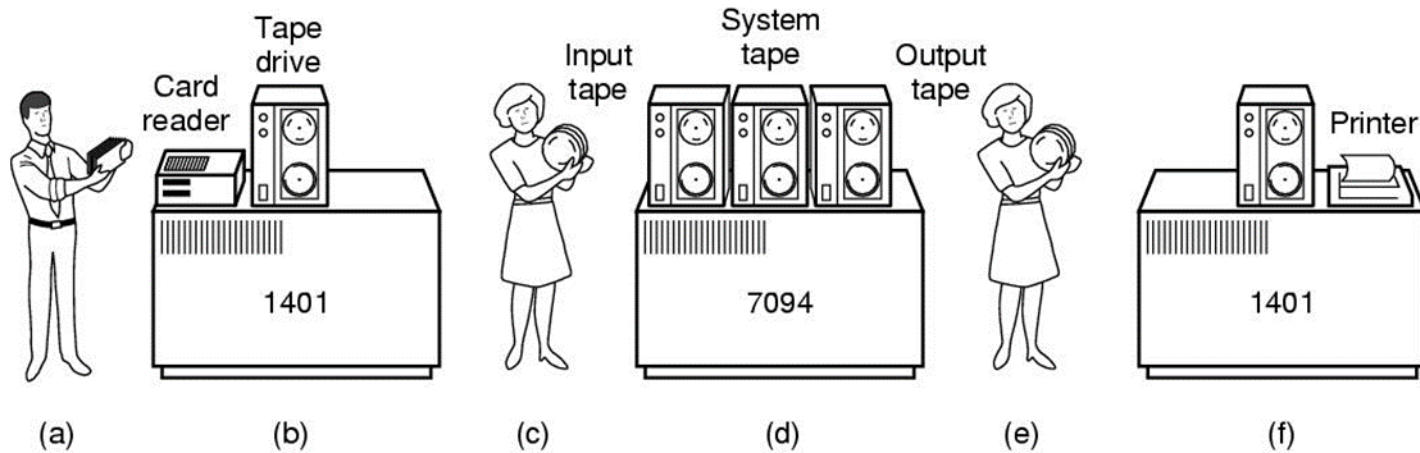
不足:

- 每次主机内存中仅存放一道作业，每当它运行期间发出输入/输出（I/O）请求后，高速的CPU便处于等待低速的I/O完成状态，致使CPU空闲。

为进一步提升CPU的利用率，又引入了多道程序系统。



脱机批处理





OS的历史沿革



作业执行过程中，需要进行IO，
这时CPU是闲置的，浪费严重

OS的史
前阶段

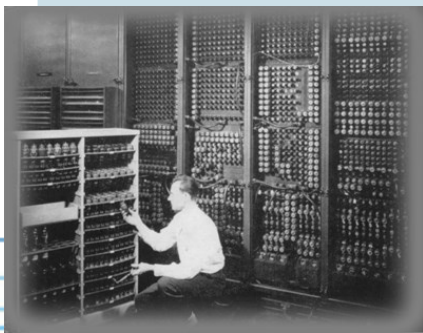
批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

1950-60



批处理：Mainframe基本功能，排队论、统筹学...

单道批处理：内存中同时仅有1个作业

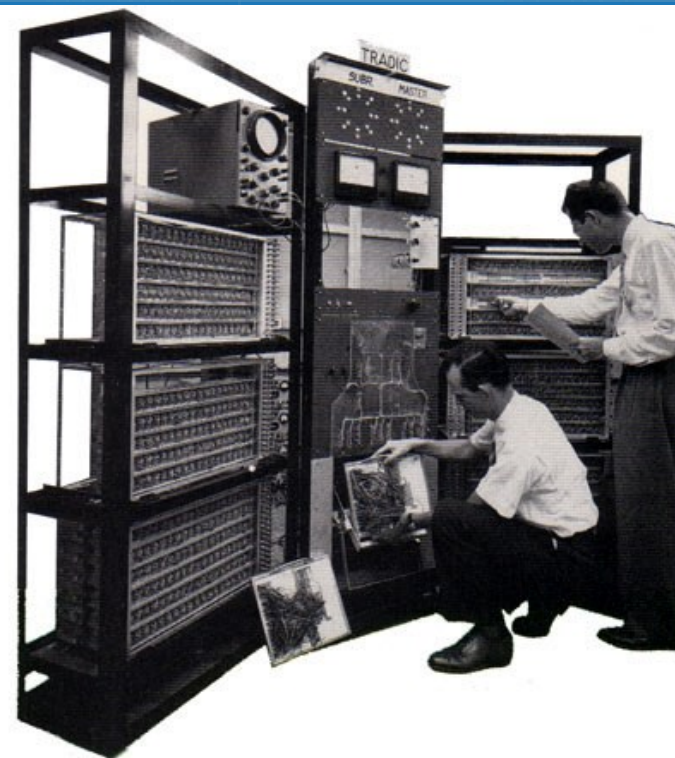
多道批处理：内存中同时可以有多个作业



第三代：集成电路计算机



PDP-7小型机





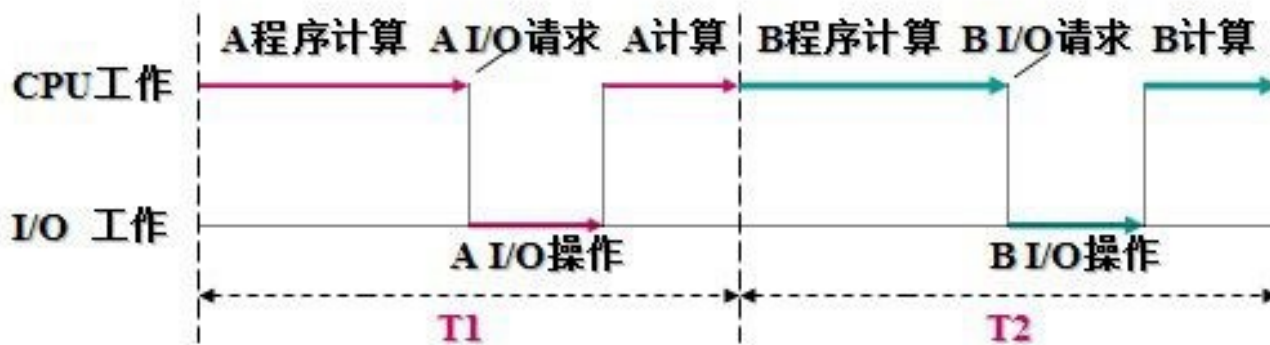
1965~1980年 集成电路 & 多道程序设计

- 多道程序设计技术: multi-programming
- 分时系统: multi-tasking

多道程序系统

- 所谓**多道程序设计技术**，就是指允许多个程序同时进入内存并运行。即同时把多个程序放入内存中（前提是内存放的下），并允许它们交替在CPU中运行，它们共享系统中的各种硬、软件资源。当一道程序因I/O请求而暂停运行时，CPU便立即转去运行另一道程序。
- **多道程序设计技术**不仅使CPU得到充分利用，同时也改善I/O设备和内存的利用率，从而提高了整个系统的资源利用率和系统吞吐量（即单位时间内处理作业（程序）的个数），最终提高了整个系统的效率。

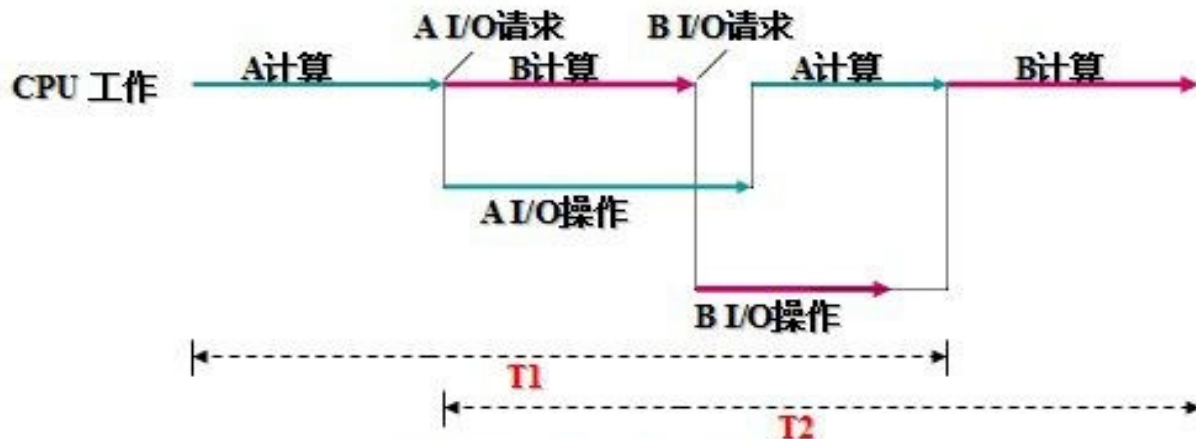
单道程序系统



单道程序工作示例

- 单道程序的运行过程：在A程序计算时，I/O空闲，A程序I/O操作时，CPU空闲（B程序也是同样）；必须A工作完成后，B才能进入内存中开始工作，两者是串行的，全部完成共需时间= $T1+T2$ 。

多道程序系统

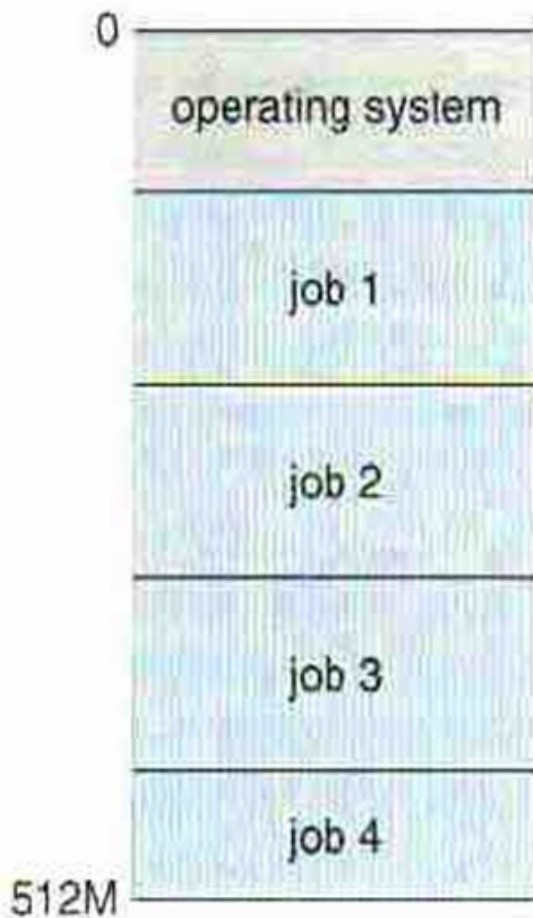


多道程序工作示例

- 多道程序的运行过程：将A、B两道程序同时存放在内存中，它们在系统的控制下，**可相互穿插、交替地在CPU上运行**：当A程序因请求I/O操作而放弃CPU时，B程序就可占用CPU运行，显然，CPU和I/O设备都处于“忙”状态，大大提高了资源的利用率，从而也提高了系统效率，A、B全部完成所需时间 $\ll T_1 + T_2$ 。



多道程序系统的存储布局



多道程序系统

单处理机系统中多道程序运行时的特点：

- ① 多道：计算机内存中同时存放几道相互独立的程序；
- ② 宏观上并行：同时进入系统的几道程序都处于运行过程中，即它们先后开始了各自的运行，但都未运行完毕；
- ③ 微观上串行：实际上，各道程序轮流地用CPU，并交替运行。

多道程序系统的出现，标志着操作系统渐趋成熟的阶段，先后出现了作业调度管理、处理机管理、存储器管理、外部设备管理、文件系统等管理功能。

多道程序系统需要解决的问题

- 在一个连续的内存空间，同时驻留多道程序。
- 处理机的争夺
- I/O设备的分配
- 有效的组织不同程序的运行
- 系统对各种存储介质的管理

多道批处理系统

- 优点：
 - 系统吞吐量大
 - 资源利用率高
- 缺点：
 - 平均周转时间长
 - 不能提供交互能力

分时系统的产生

分时系统及其特点

- 分时是指多个用户分享使用同一台计算机。
多个程序分时共享硬件和软件资源
 - 多个用户分时
 - 前台和后台程序 (foreground & background) 分时
- 多路性：多路连接；宏观上用户共享，微观上分时；
- 独立性：用户相互不干扰；
- 及时性：响应时间；
- 交互性：人机对话。



操作系统的发展 – Time Sharing

• What 分时系统

- 将CPU处理时间分割为多个时间片，将时间片分给不同程序，达到多个程序“同时”运行的效果

• Why 分时系统

- 批处理系统一次执行一个程序，I/O过程CPU空转
- 为进一步提高CPU利用率，支持多用户、多进程

• 出现时期(1957-~)

- 分时系统的概念最早由Bob Bemer在1957年提出
- 第一款分时系统CTSS(Compatible)在1961发布

• 两种典型的分时系统

- 1. Multics/Unix (1968/1970)
- 2. IBM VM 360/370 (1966/1972)

典型的分时系统：Multics/Unix

- 分时导致的变化，和操作系统的设计
 - 只有一个程序运行 vs 多程序同时运行
 - 暂停当前程序、进入另一个程序运行 → 中断Interrupt、时间片
 - 一个程序独占所有硬件资源 vs 多个程序共享硬件资源
 - 应用软件不能访问所有硬件功能，一部分要通过操作系统 → 指令分级(Ring)、内核、系统调用
 - 特别的：应用软件不能直接访问物理内存，因为物理内存是所有软件共享的 → 页式内存管理(Paging)、虚拟内存

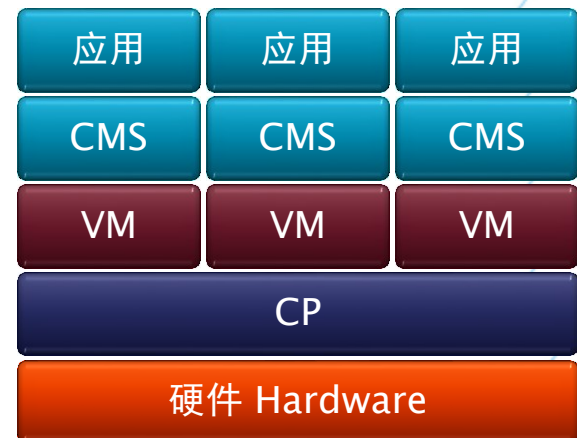
特点：
改变了程序访问硬件的方式
不支持遗留应用程序



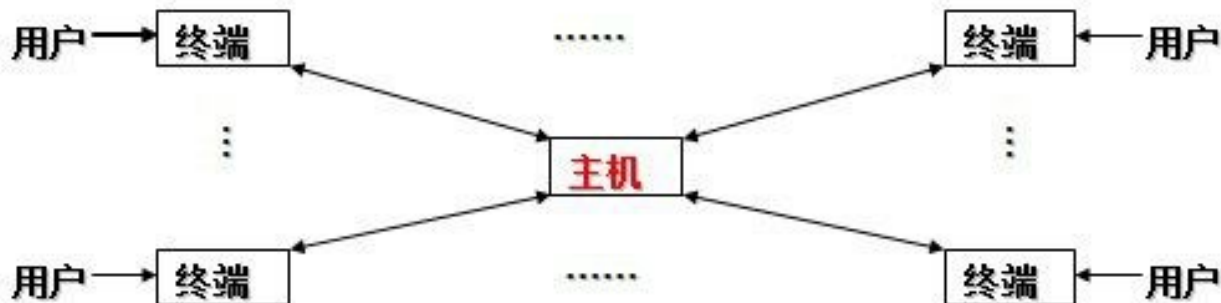
典型的分时系统：IBM VM 360/370

- 分时导致的变化，和操作系统的设计
 - 只有一个程序运行 vs 多程序同时运行
 - CMS是单用户单进程操作系统 → 支持多个CMS同时运行
 - 一个程序独占所有硬件资源 vs 多个程序共享硬件资源
 - CMS不能访问所有的硬件资源
→ CMS指令集与硬件指令集不同，由CP进行翻译

特点：
不改变程序访问硬件的方式
支持遗留OS、应用程序



分时系统



分时系统

- **分时技术**：把处理机的运行时间分成很短的时间片，按时间片轮流把处理机分配给各联机作业使用。
- 由于CPU速度不断提高和采用分时技术，一台计算机可同时连接多个用户终端，而每个用户可在自己的终端上联机使用计算机，好象自己独占机器一样。

影响响应时间的因素

- 系统开销
- 用户数目
- 时间片
- 对换信息量
- 提高响应速度的方法
 - 采用可重入代码
 - 引入虚存减少对换

System/360

• 需求

- 多数厂商有几条完全不同的生产线，生产不同的计算机，开发和维护完全不同的产品，对厂商来说是昂贵的
- 新用户开始时只需要一台小计算机，后来可能需要一台大的计算机，而且希望能在新计算机上执行原有的程序。这样，厂家和用户需要软件在不同型号的计算机之间兼容

• 1964年IBM 宣布推出System/360计算机系统

- 第一个采用小规模集成电路的主流机型
- 所有的计算机都有相同的体系结构和指令集
- 在理论上，为一型号编写的程序可以在其他型号机器上运行



OS/360

- IBM System/360系统对应的操作系统为OS/360，360的意思是指一个圆的360度，表示全方位的服务。OS/360支持多道程序，最多可同时运行15道程序。为了便于管理，OS/360把中央存储器划分为多个（最多15个）分区，每个程序在一个分区中运行。
- 该系列不同型号的计算机将能享用同样的设备，如磁带机、打印机等，能使用同样的软件，并且可以相互连接，一起工作，这些在今天看来理所当然的事，在当时可是闻所未闻。
- 该项目在硬件设计上很有创新，但更大的困难却是在软件方面，要让所有的软件适用于所有360系列的电脑。

陷入泥潭的巨兽

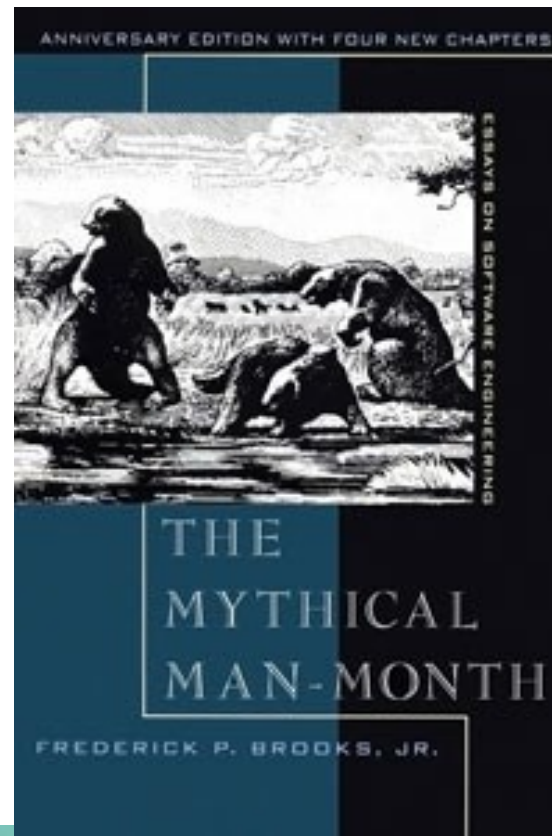
- IBM无法写出同时满足互冲突需要的操作系统，其实别人也一样不能完成这项工作任务
- 数千名程序员写的数百万行汇编语言代码，系统自身占据了大量存储空间和一半的CPU时间
- 数百万行汇编代码中有成千上万处错误，IBM不断发行新的版本试图更正这些错误
- 每个新版本在更正老错误的同时又引入新错误，所以随着时间的流逝，错误的数量大致保持不变
- IBM 的 OS/360 发布时，带着已知的 1000 个错误



- OS/360开发失败，导致了软件工程的诞生，从另一个意义上说，它也有成功之处，改变了上一代操作系统的问题，提出了多道程序设计（进程）、向下兼容的思想。商业上成功。

Frederick Brooks

- 因在计算机体系结构、操作系统和软件工程方面的贡献而获1999图灵奖。
- IBM360的总设计师。
- 软件工程中的瀑布模型的提出者。





OS的历史沿革

操作系统本身的结构如何维护？



OS的史
前阶段

批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

1964年7月



IBM 360, 向前兼容, 保护用户投资
CTSS(MIT, 1961), **Multics**(MIT, AT&T, 1964),
CP/CMS(MIT, IBM)
引入进程概念, 分时的必须



OS的历史沿革

OS的史
前阶段

批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

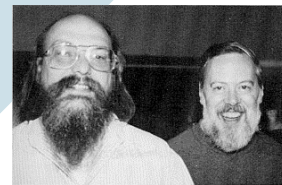
1969



PDP-7/PDP-11

UNIX, C语言

Ken Thompson (left) and Dennis Ritchie (right)
1983 Turing Award



第四代：1980~ PC机 & 微机操作系统

- PC机
 - MSDOS、WINDOWS 95、WINDOWS NT、WINDOWS 2000
 - CP/M
 - Xerox: GUI for OS
 - Macintosh
 - Windows
- 类UNIX(Linux, FreeBSD等)



UNIX操作系统

- UNIX系统在1969~70年由贝尔实验室开发，在PDP 7上运行。
- 于MULTICS项目的研究工作。MULTICS是一个误入歧途而又辉煌灿烂的计算机系统。它提供了非常复杂的功能，同时消耗大量的计算资源。它太大而且太慢。





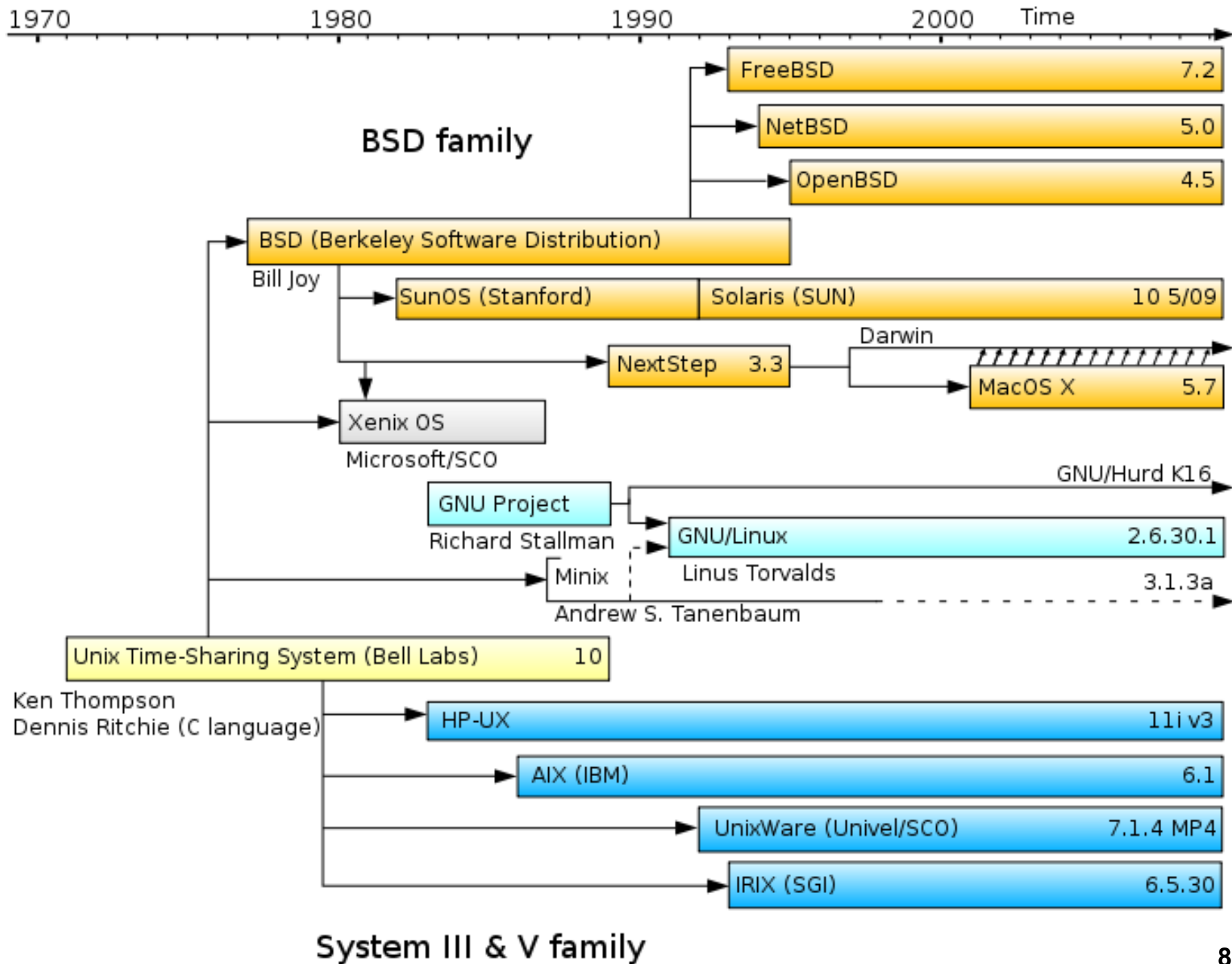
Multics & Unix

- MULTICS是“**Multiplexed Information and Computing Service**”的缩写。1965年，Bell Labs加入了一项由通用电气和MIT的合作计划。该计划要建立一套多使用者、多任务、多层次（multi-user、multi-processor、multi-level）的MULTICS操作系统。直到1969年，因MULTICS计划的工作进度太慢，该计划被停了下来，Bell Labs退出。
- Ken Thompson(Unix之父)，在项目中为MULTICS写了个叫“Space Travel”的游戏，在MULTICS上经过实际运行后，他发现游戏速度很慢而且耗费昂贵——每次运行会花费75美元。



Unix的诞生

- 退出这个项目以后，为了让这个游戏能玩，他找来Dennis Ritchie为这个游戏开发一个极其简单的操作系统。他们在一台被人遗弃的Digital PDP-7的迷你计算机上进行他们的计划，用汇编语言用一个月开发了一个操作系统的原型。
- 他们的同事Brian Kernighan嘲笑Ken说：“你写的系统好真差劲，干脆叫Unics（UNiplexed Information and Computing Service）算了。Unics就是相对于MULTICS的一种戏称，后改成了Unix。Unix就在游戏和玩笑中诞生了（1970）。
- 1971年，在一台PDP-11的机器上完善了系统。于是Unix第一版出来了。这台电脑只有24KB的物理内存和500K磁盘空间。Unix占用了12KB的内存，剩下的一半内存可以支持两用户进行Space Travel的游戏。而著名的fork()系统调用也就是在这时出现的。



CP/M (Control Program Monitor)

- CP/M (Control Program Monitor) : 1975年Digital Research公司推出的带有软盘系统的8位微机操作系统，配置在以Intel 8080、8085、Z80为芯片的微机上。

DOS操作系统

- Microsoft公司在1981年开发了MS DOS1.0，4000行汇编语句，运行在Intel 8086上。后来IBM推出了带硬盘的PC XT，
- Microsoft公司在1983年开发了MS DOS2.0，2.0有了一些类UNIX的功能，例如I/O redirection。
- 在1984年IBM推出了包含80286的PC AT，Microsoft公司开发了MS DOS3.0，但是DOS 3.0没有发挥出80286的优势。接着Microsoft公司开发了MS DOS3.1，支持共享文件、网络功能。在1987年推出了DOS3.3支持IBM推出了新型机PS/2。

Windows操作系统

- 在486、Pentium芯片问世后，**DOS不能充分发挥硬件性能**，因此从80年代初，Microsoft开始开发**GUI**。1990年推出了WINDOWS 3.0，但需要在DOS上运行。1996年推出Windows 95, 后来的Windows 98。
- IBM在1987年开发的OS/2，在286保护模式下运行。在与IBM分道扬镳后，Microsoft开发了WINDOWS NT（单用户多任务），
- 1993年推出了第一个版本WINDOWS NT3.1（WINDOWS 3.1风格）。NT4.0(WINDOWS 95)风格。现在的Windows 2000是合二为一的操作系统。

Linux操作系统

- Linux是由Linus Torvalds于1991年开发的。
- 1991年9月，Linux 0.0.1，很不完善。
- 1991年10月，Linux 0.0.2，第一个“正式”版本。两周后0.0.3。
- 1991年12月，Linux 0.1.0，已经有许多人在上面工作了。
- 1994年3月，Linux 1.0

GNU/LINUX

- GNU(GNU not Unix)
- Linux成为了一个操作系统。值得注意的是Linux并没有包括Unix源码。它是按照公开的**POSIX标准**重新编写的。Linux大量使用了由麻省剑桥免费软件基金的GNU软件，同时Linux自身也是用它们构造而成。

OS的历史沿革

多处理机（网络）时代：
资源怎么管？
怎么访问？



OS的史
前阶段

批处理

分时

现代OS

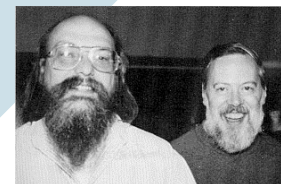
网络化
OS/分
布式OS

1969



PDP-7/PDP-11
UNIX, C语言

Ken Thompson (left) and Dennis Ritchie (right)
1983 Turing Award





OS的历史沿革

OS的史
前阶段

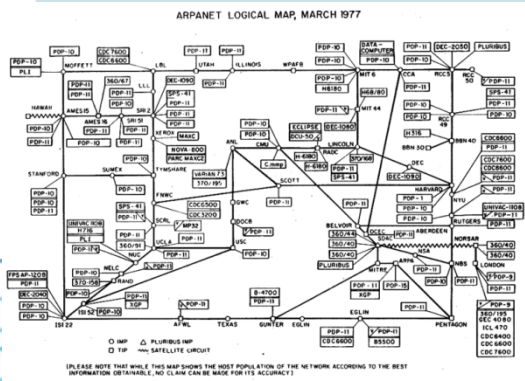
批处理

分时

现代OS

网络化
OS/分
布式OS

1968



1968 ARPANET
TCP/IP
Internet
Web

操作系统的网络化

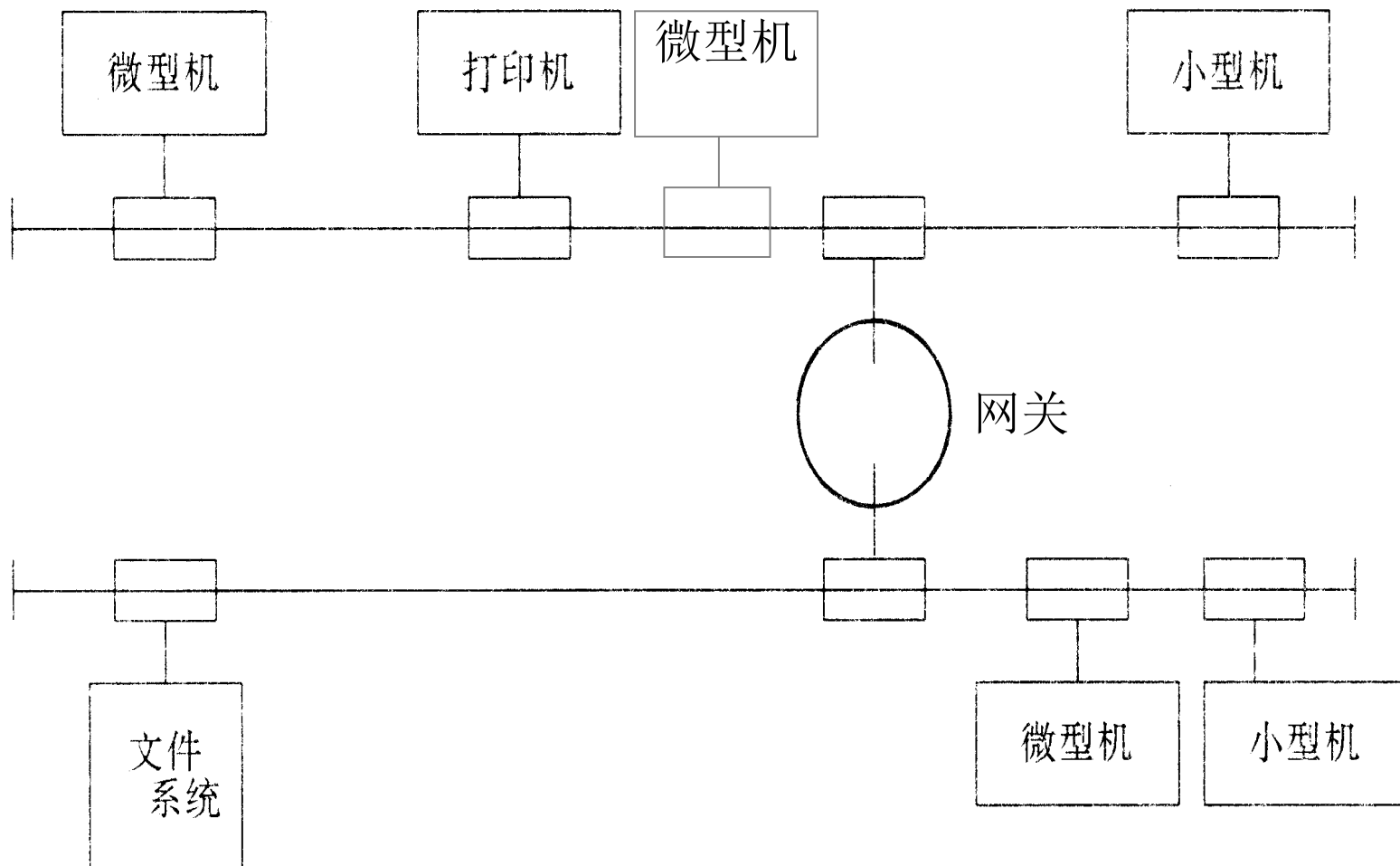
- 分两类(Tanenbaum, 1985)
- Network Operating System 网络操作系统
 - 在传统单机OS上加单独软件层，主要提供**联网**功能和资源的**远程访问**，实现多机互联
- Distributed Operating System 分布式操作系统
 - 多台机器统一管理形成**单一系统**，相比网络操作系统，对用户和应用高度**透明**
- 分布式操作系统的透明性体现在
 - 1. **数据**透明：用户无需了解文件存储位置
 - 2. **执行**透明：用户无需关心程序运行位置
 - 3. **保护**透明：统一的身份管理和安全机制

1990~ 分布式与嵌入式系统

- Cluster of Workstation, Network of Workstation, Grid, Cloud
- 实时操作系统: Psos, VRTX, RTLinux, VxWorks

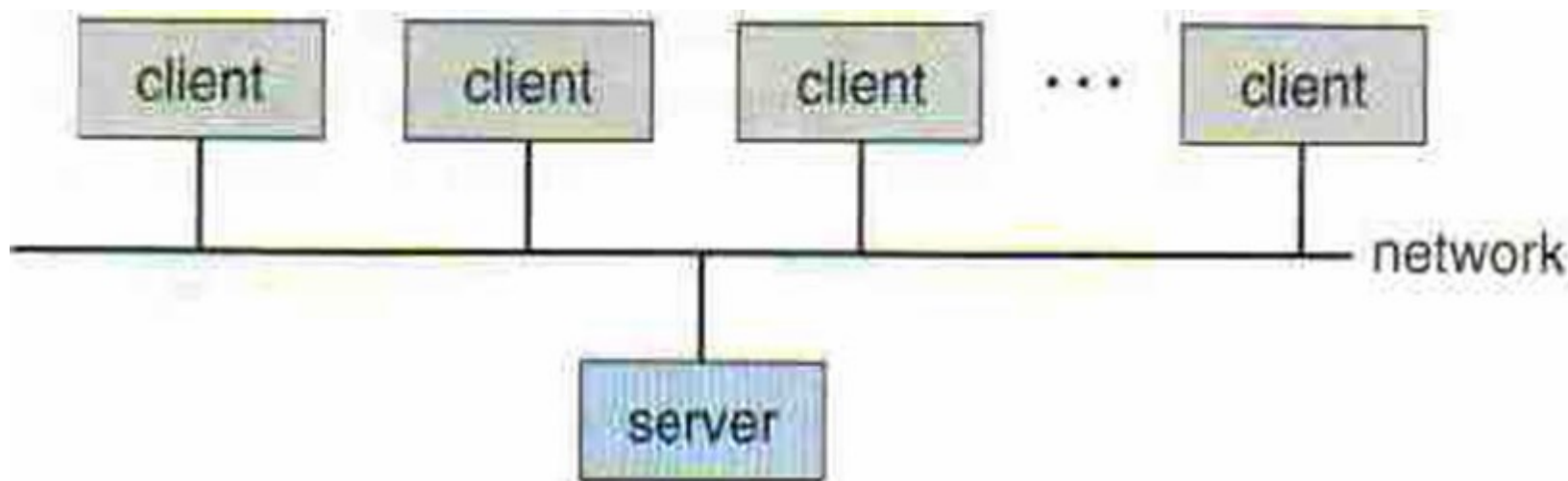


局域网



局域网间的连接

客户-服务器系统的一般结构



特点：

- 每个机器可有各自不同的操作系统
- 网络中的机器可以资源共享
- 网络间通信

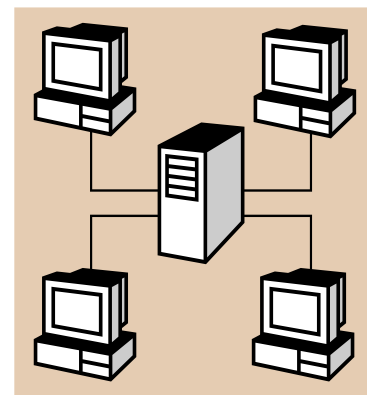
分布式系统

• 分布式系统

- 是一个一体化的系统
- 在整个系统中有一个全局的操作系统称为分布式操作系统
- 由网络作为底层支持
 - 模块性
 - 并行性
 - 常规网络中的并行性仅仅意味着独立性
 - 而分布式系统中的并行性还意味着合作
 - » 是一个物理上的松散耦合系统
 - » 又是一个逻辑上的紧密耦合的系统
 - 自治性
 - 通信性

• 分布式系统和计算机网络的区别

- 前者具有多机合作和健壮性。

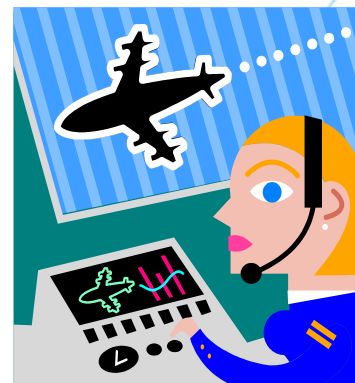


实时系统

- 嵌入式OS比桌上PC的OS相对简单，但由于各种嵌入式系统产品中包含各不相同的特殊需求，导致这类系统中使用的OS不下几百种，例如Windows CE、Palm OS、VxWorks、pSOS、QNX、PowerTV、OpenTV、JavaOS、LynxOS、Nucleus等等都是。
- 国产：翼辉、天脉、SpaceOS、鸿蒙
- 而且至今仍有一半的开发者的使用自行开发的OS。

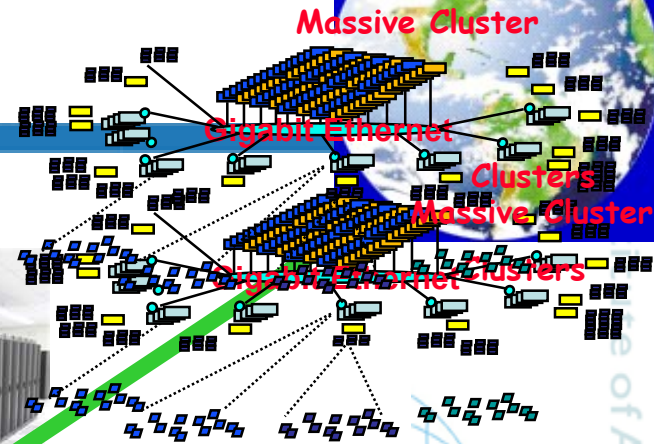
实时系统特点

- 及时响应
- 高可靠性和安全性
- 系统的整体性强
- 交互会话活动较弱
- 专用系统
- 种类：实时信息处理、实时控制





Societal Scale Information Systems (Or the “Internet of Things”?)



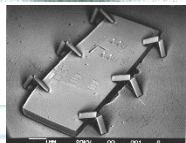
Scalable, Reliable,
Secure Services

Databases
Information Collection
Remote Storage
Online Games
Commerce
...

The world is a large distributed system

- Microprocessors in everything
- Vast infrastructure behind them

Connectivity



MEMS for
Sensor Nets

小结一下

- 操作系统的作用？
 - 管理资源、提供硬件访问的统一接口
- 操作系统的发展
 - 单任务串行 → 多任务并发
 - 单处理器 → 多处理器 → 分布式网络化
- 多任务操作系统的基本原理
 - 分时——多个用户/任务互不干扰地使用资源
- 不分时的OS
 - CP/M, DOS (共享的需求少(PC), 结构简单, 管理资源单一(Disk))
- 分时的基本形式 (隔离手段)
 - 虚拟: VM (完整地隔离所有资源) (CP/CMS, OS/370)
 - 抽象: 进程 (隔离处理器、存储器) (UNIX, OS), I/O仍然共享

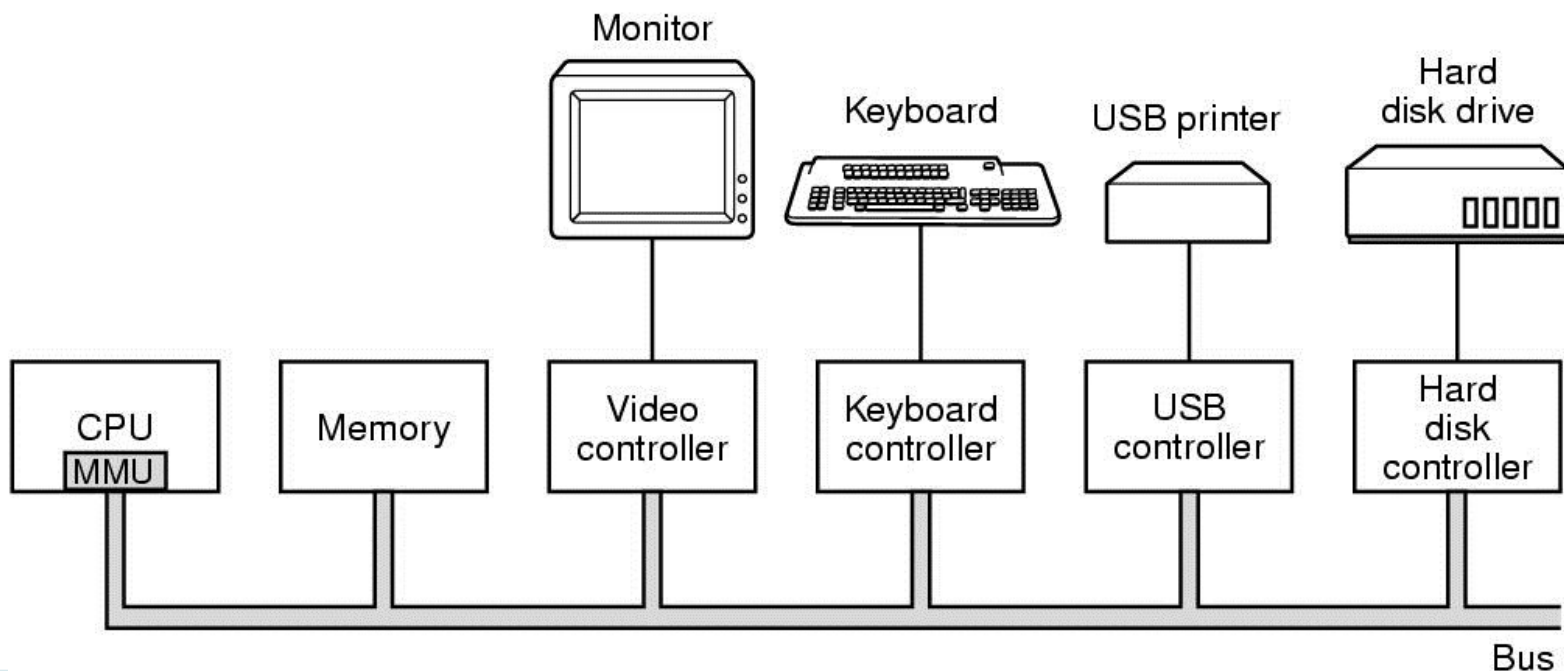
问题3:哪些因素导致了批处理系统、多道程序、分时系统的产生?

操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍

主要的计算机硬件

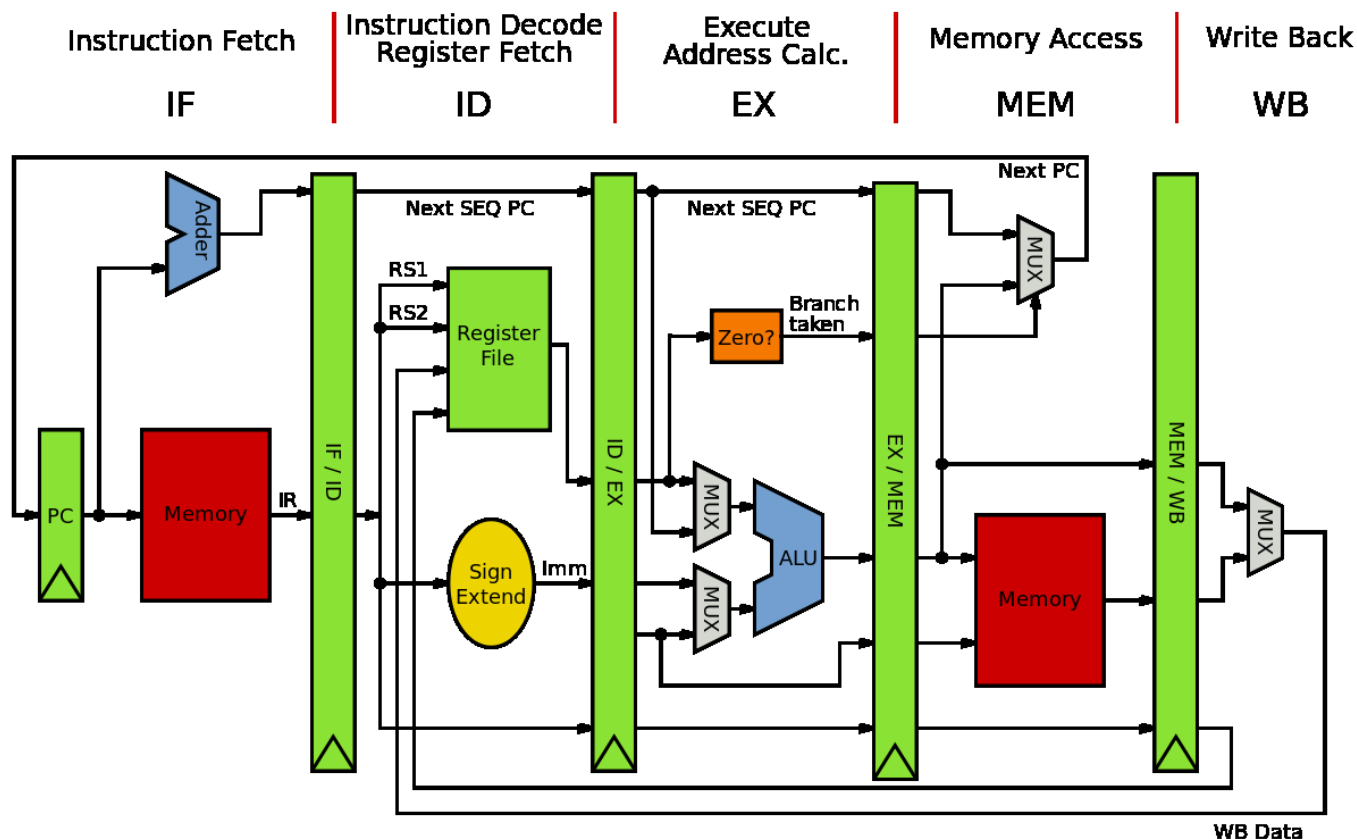
- 硬件是基础，必须了解硬件。
- 但不必象硬件工程师那样，我们了解的是功能、接口和状态。



处理器

- 主要硬件单元
 - CPU：运算器、控制器
 - 通用寄存器
 - 专用寄存器：程序计数器、堆栈指针、程序状态字
 - 缓存：cache
- 每种CPU的指令集几乎都是不同的
- 主要过程：取指令→解码→执行
- 两种执行状态：管态/目态，通过PSW设置
- TRAP指令：目态→管态

流水线结构



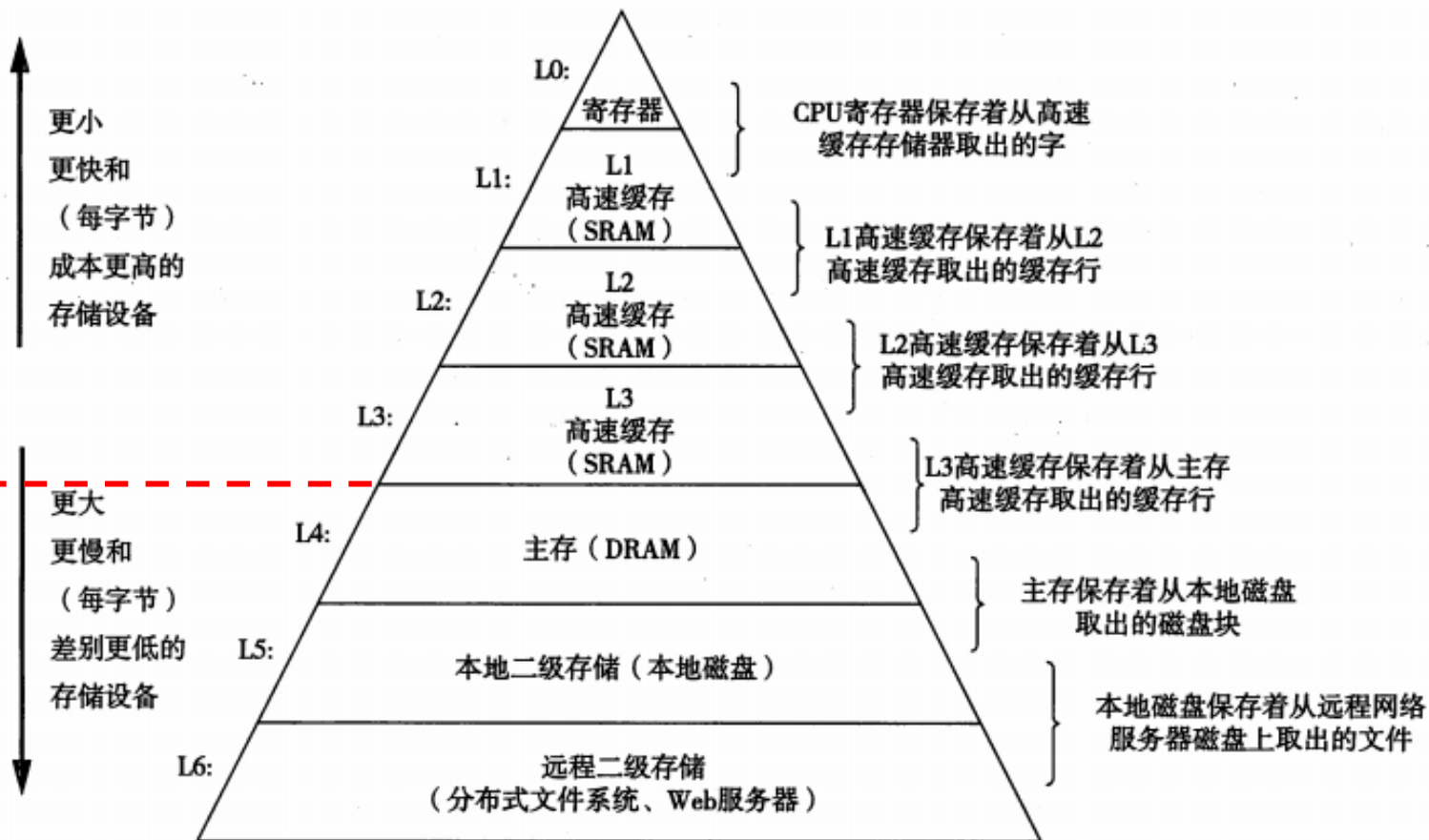
由于采用流水线，现代处理器的时钟频率达到1~4GHz，且每个时钟周期完成至少一次计算。



计算机的存储器层次结构

处理器
芯片内部

处理器
芯片外部



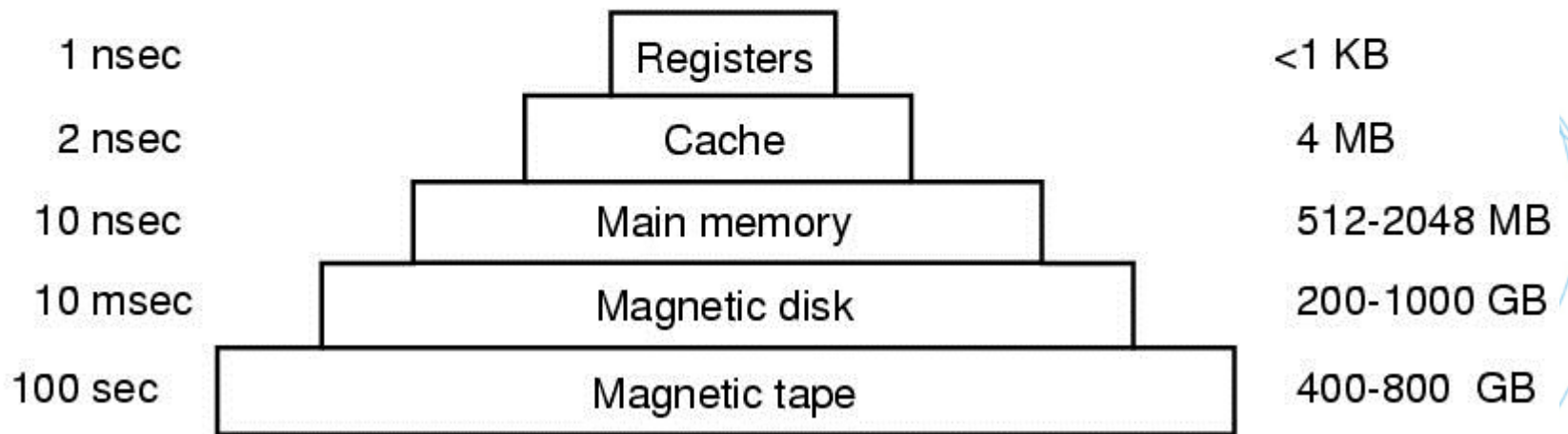


内存

ACT

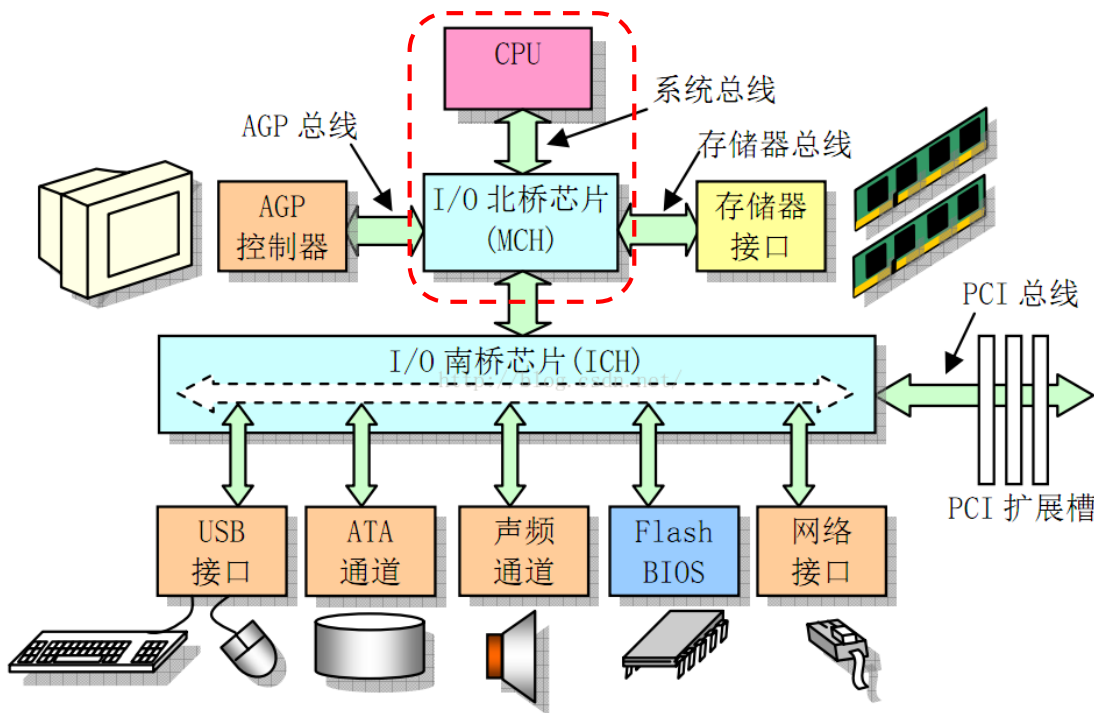
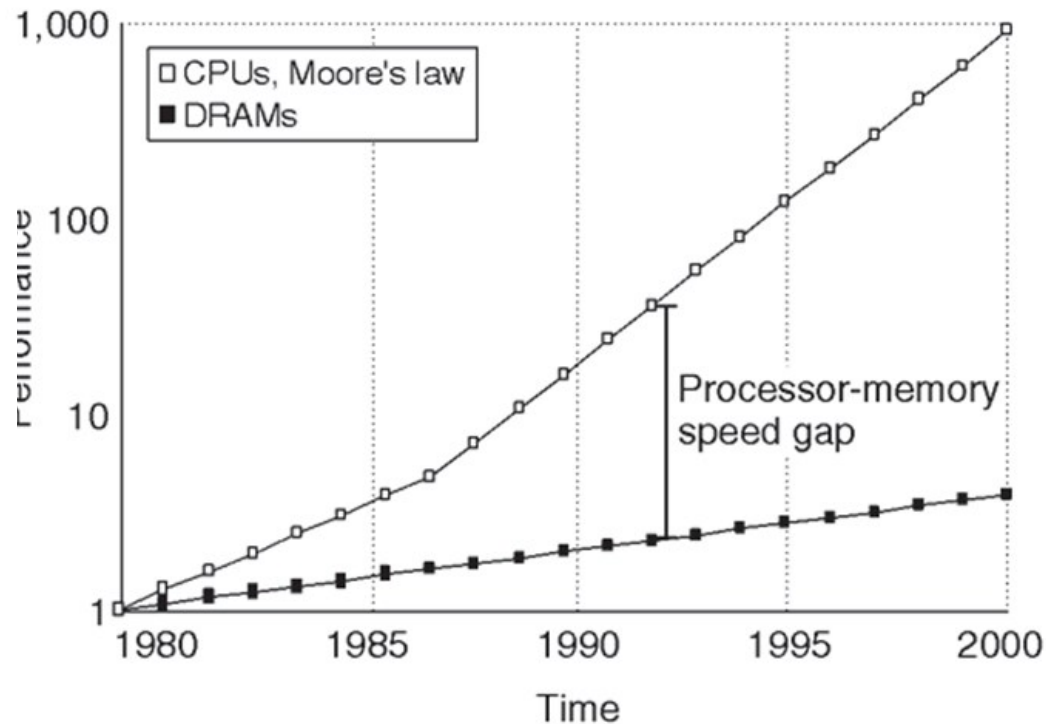
Typical access time

Typical capacity





1980~2000这20年间，处理器计算速度提升了1000倍（每年60%），而DRAM的速度近提升了不到4倍（每年7%）！



高速缓存（Cache）通常位于处理器内部，而内存及IO设备通常处于处理器芯片的外部。

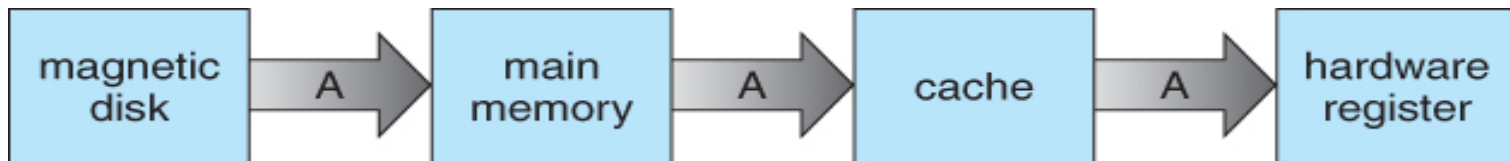
处理器多级Cache的速度及容量

- L1 Cache: 一级缓存的读取需要2-4个时钟周期, 容量通常为16~32KB, 处理器私有;
- L2 Cache: 二级缓存的读取需要10个左右的时钟周期, 容量通常为128~256KB, 处理器私有;
- L3 Cache: 三级缓存需要30-40个时钟周期, 容量一般为2~16MB, 由所有片内处理器共享。



各层存储设备的对比

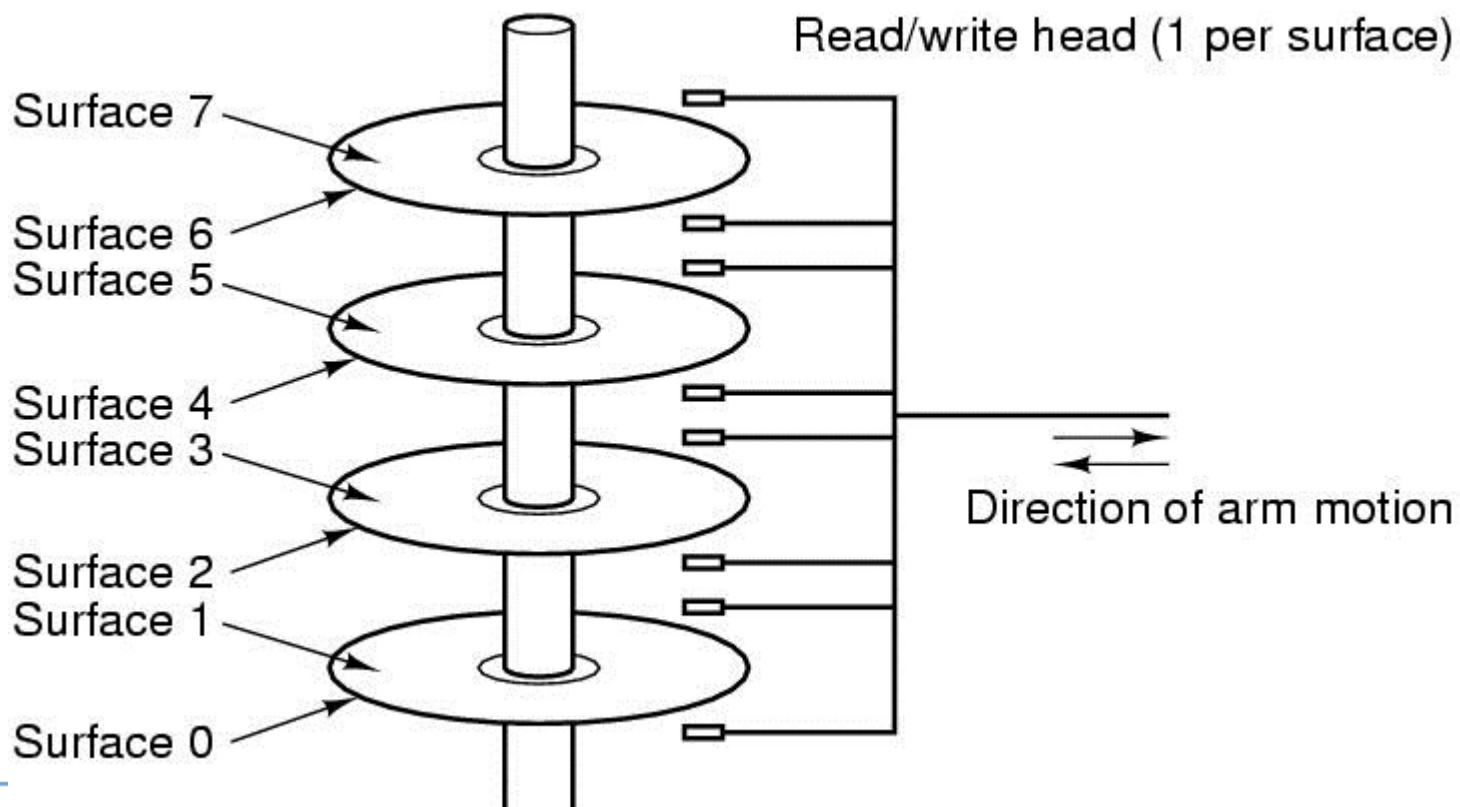
Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape



如何管理？

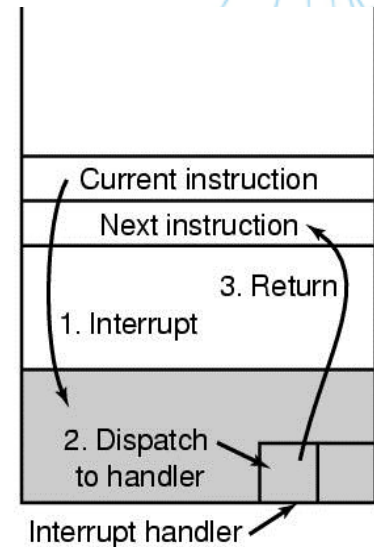
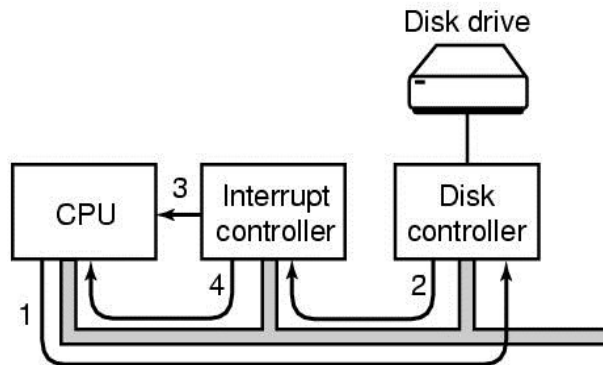
磁盘

- 柱面→磁道→扇区（512字节）



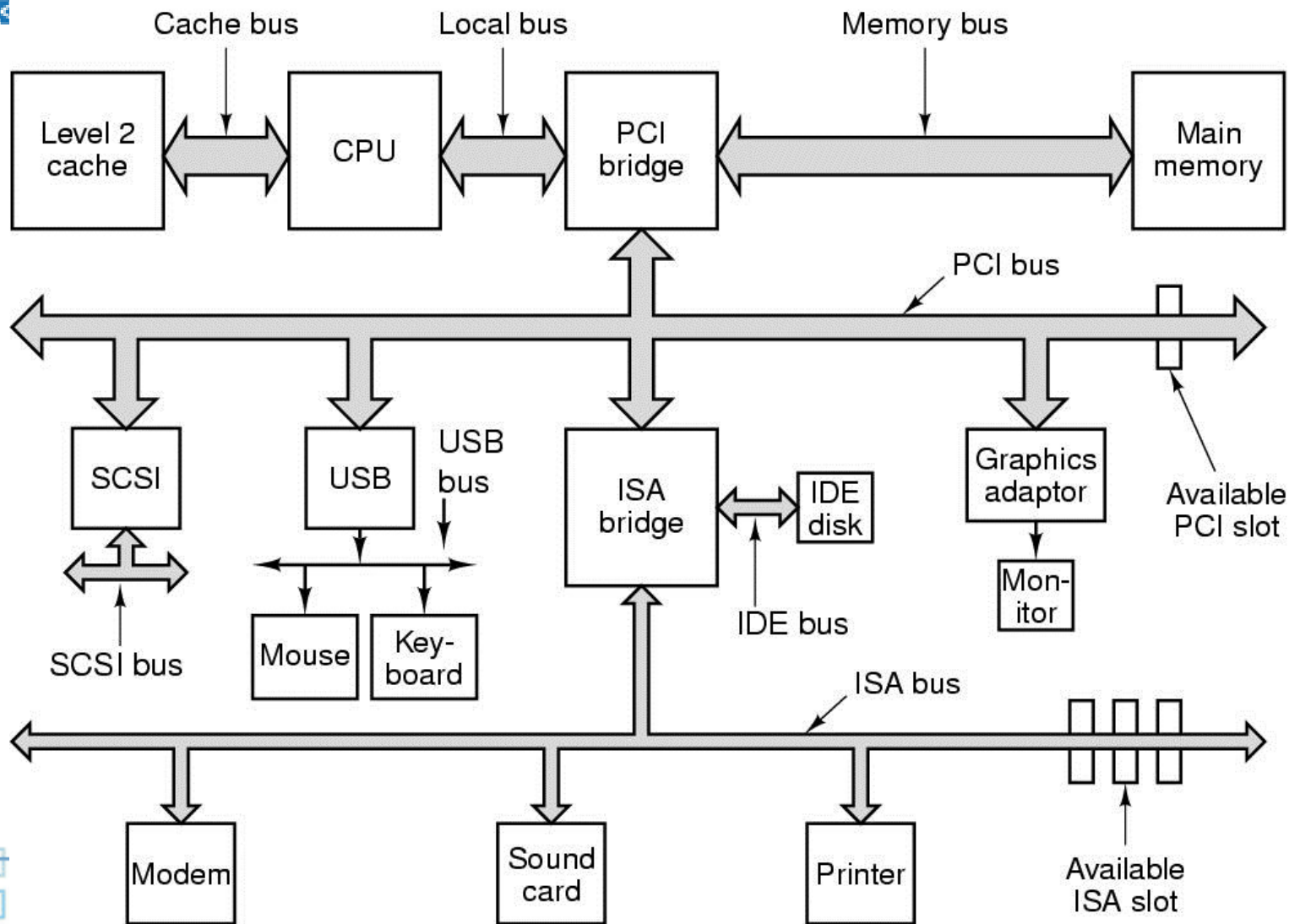
I/O设备

- 设备控制器
- 设备驱动程序（一般在内核态运行），通过设备寄存器与设备控制器通信
- CPU处理速度快，访问I/O设备慢，如何协调？
 - 忙等待
 - 中断
 - DMA



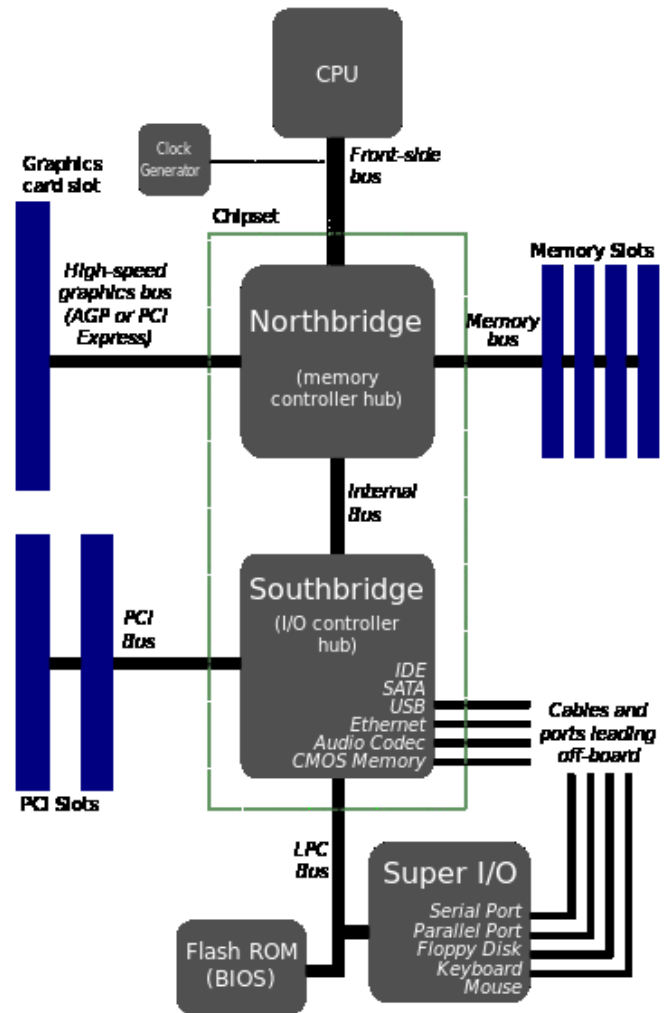


总线



芯片组

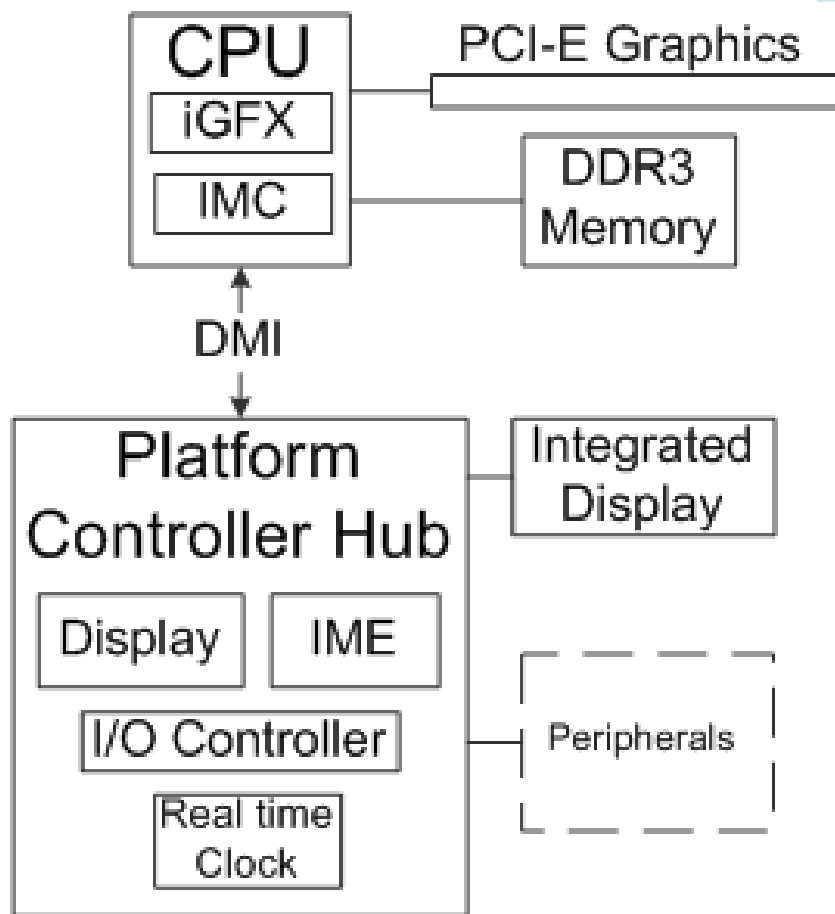
- 芯片组南桥、北桥时代
- 北桥（高速）
 - 内存控制器
 - PCIe总线控制器
- 南桥（低速）
 - SATA
 - PCI



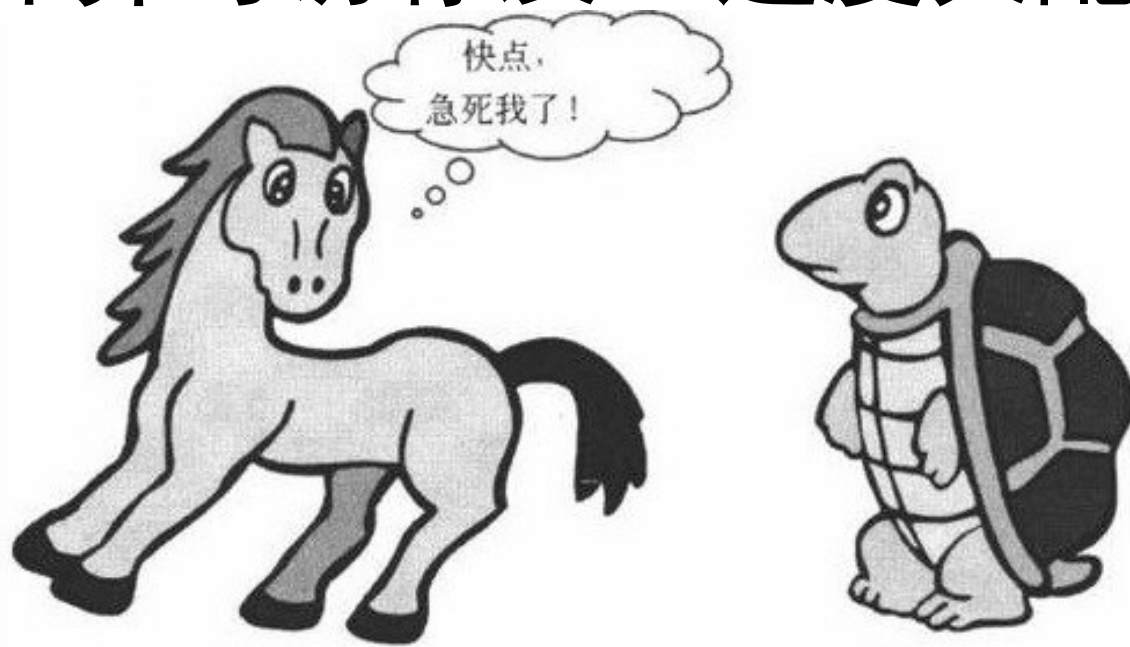
芯片组

• 南北桥被PCH（Platform ControllerHub）取代

- 内存控制器整合进CPU
- PCH与CPU用DMI连接
- PCH负责其他外设连接



计算与访存及IO速度失配



计算速度很快

访存及IO速度很慢

■ 原因:

- 处理器与内存的制造工艺差异;
- 内存及IO设备处于处理器的外部, 离处理器“远”。

该特点在电子计算机诞生的第一天就存在, 而且越来越突出



问题4: 操作系统如何提高硬件平台的使用效率?

操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- **操作系统的基本实现机制**
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍

异常(exceptions): 陷阱(trap)和中断(interrupts)

- 中断主要由I/O设备、处理器时钟或定时器等硬件产生，可以被启用或禁用。 (*Asynchronous Exceptions*)
- 陷阱/陷入是用户进程中某一特定指令执行的结果，在相同条件下，异常可以重现。例如内存访问错误、调试指令以及被零除。 (*Synchronous exceptions*)
- 系统调用也视作同步异常，或trap。
- 软件和硬件都可以产生异常和中断。
- 陷阱(trap)帧：完整的线程描述表的子集，用于现场保护
- 陷阱处理程序处理少量事件，多数转交给其他的内核或执行体模块处理

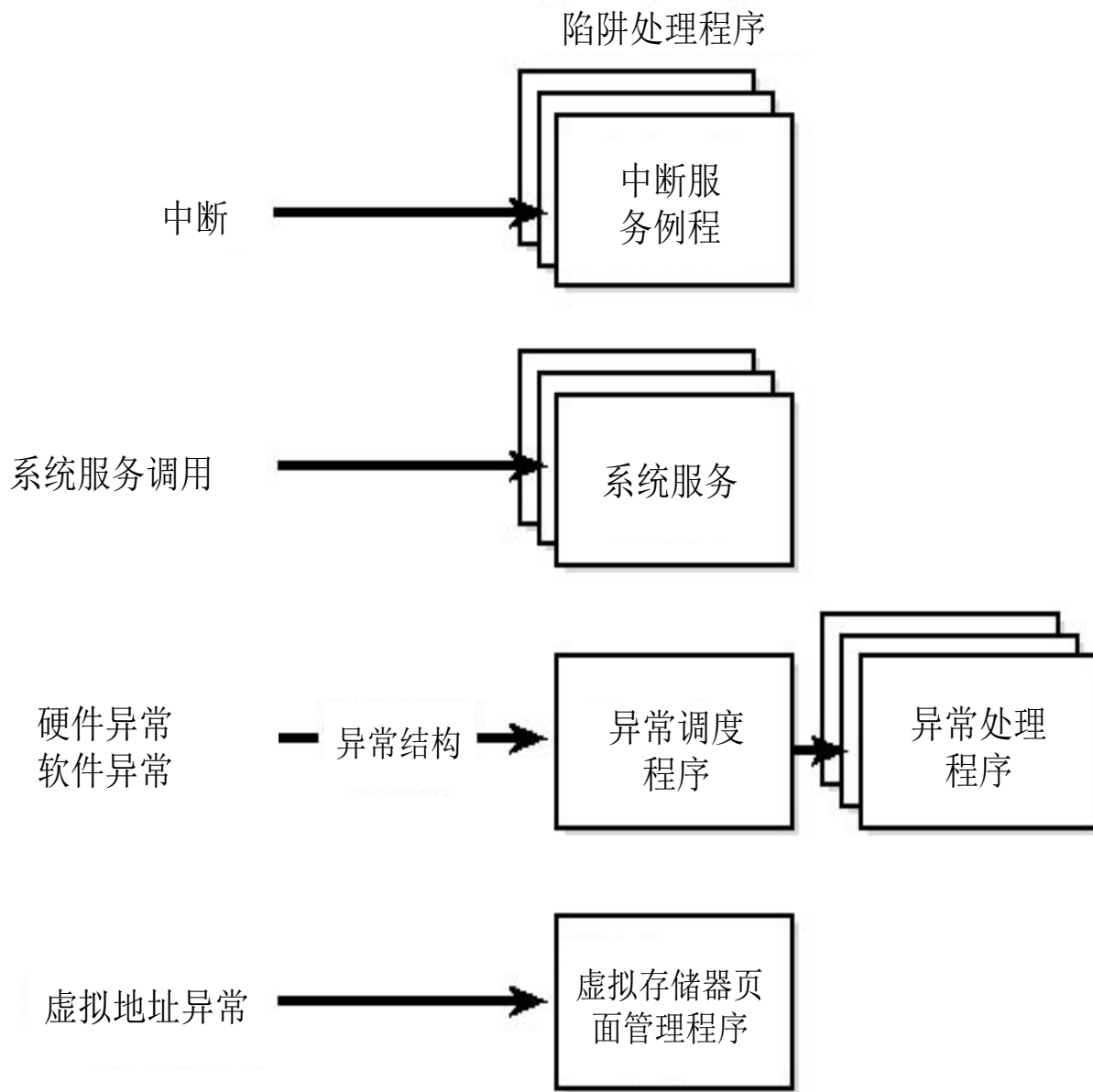
参考: <http://flint.cs.yale.edu/cs422/doc/art-of-asm/pdf/CH17.PDF>

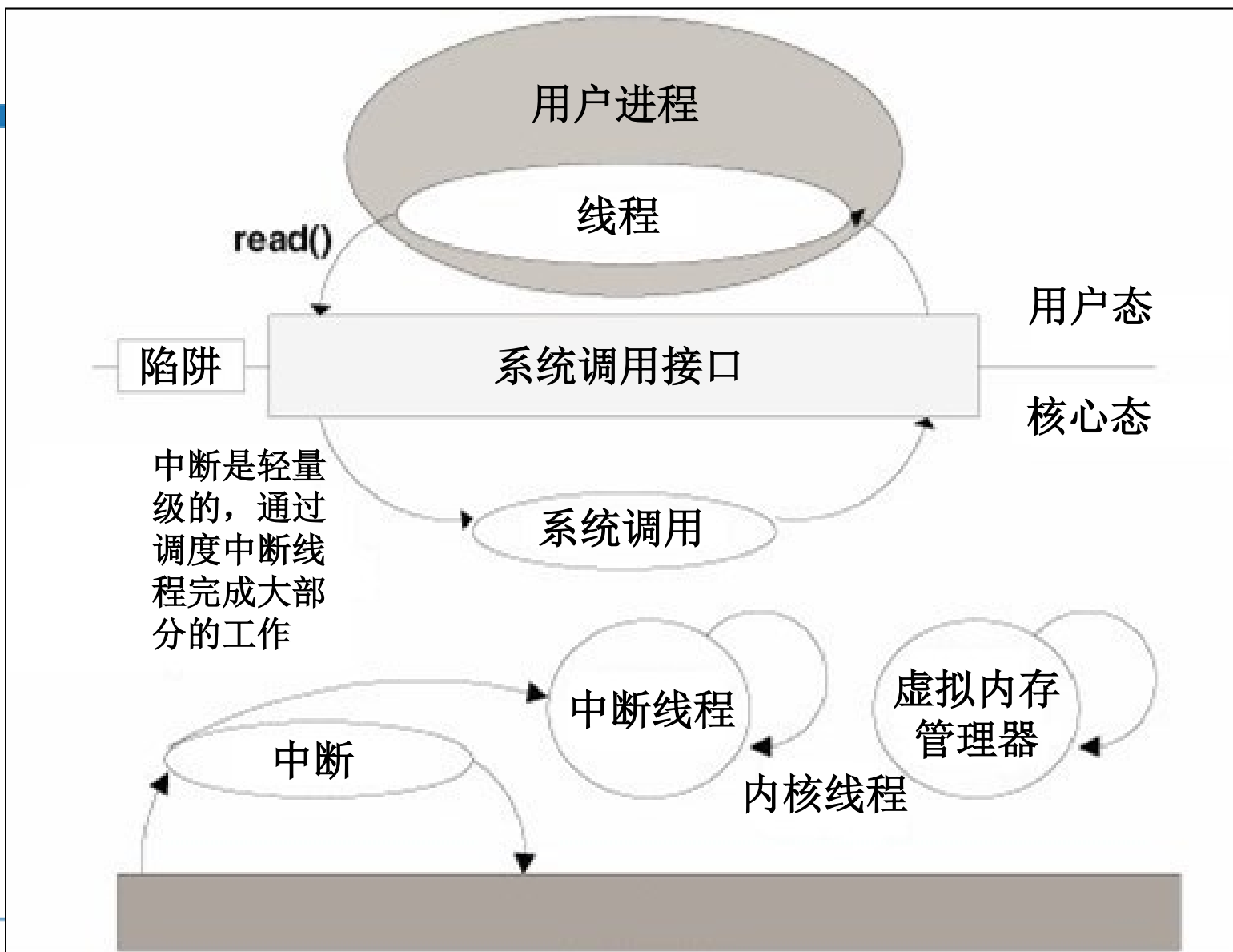


异常(exception): 陷阱(trap)和中断(interrupt)

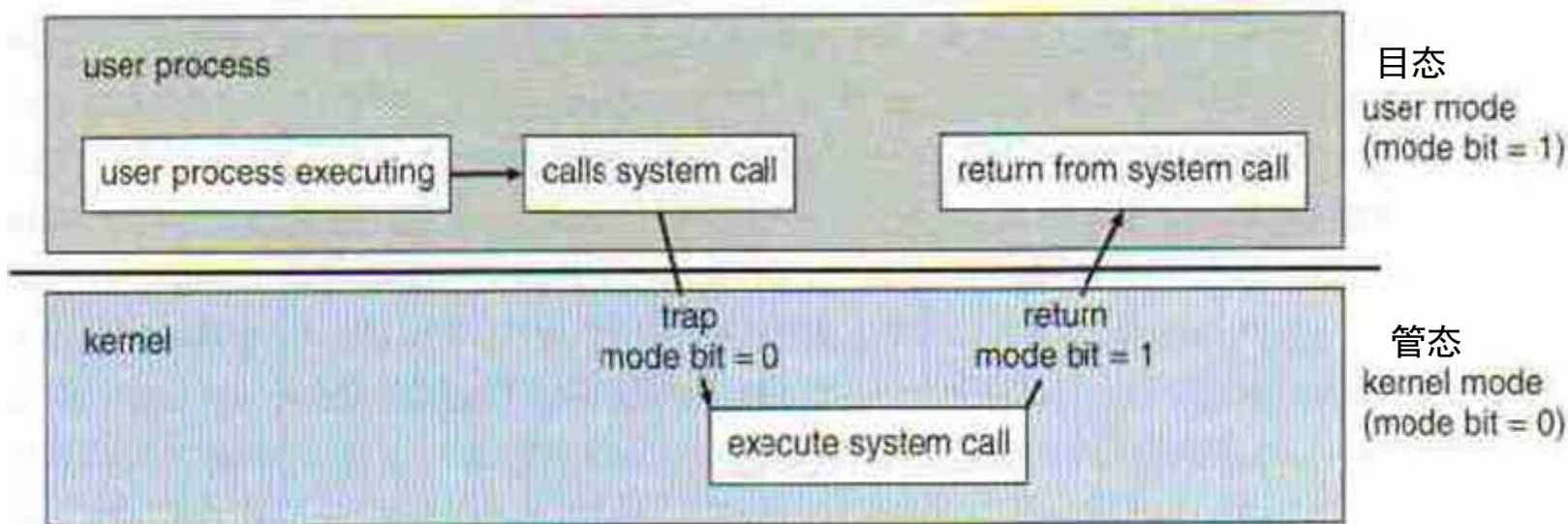
31

类别				原因	返回行为	例子
异常	异步	中断 (interrupt)	可屏蔽中断	来自 I/O 设备的信号	总是返回到下一条指令	所有的 IRQ 中断
			不可屏蔽中断			电源掉电和物理存储器奇偶校验
	同步	陷阱 (trap)		程序内部有意设置	总是返回到下一条指令	系统调用、信号机制等 (通过中断指令实现)
		故障 (fault)		潜在可恢复的错误	返回到当前指令	缺页异常、除 0 错误、段错误
		终止 (abort)		不可恢复的错误	不会返回	硬件错误





从用户模式到内核模式的转换

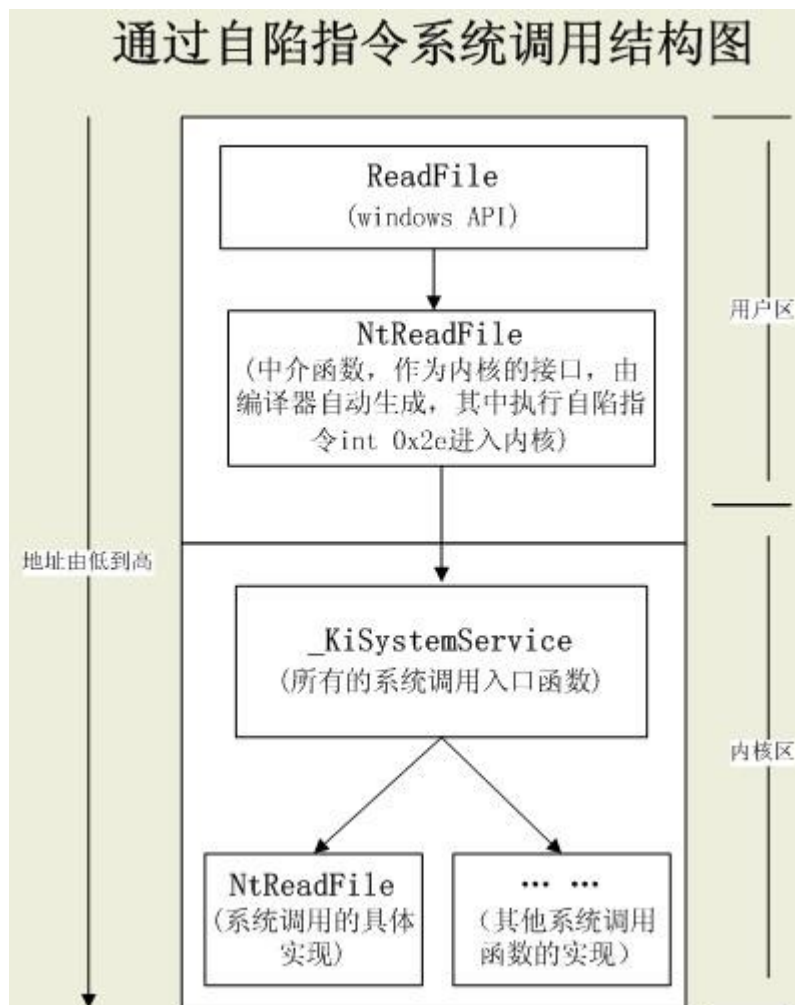


陷入: Trap

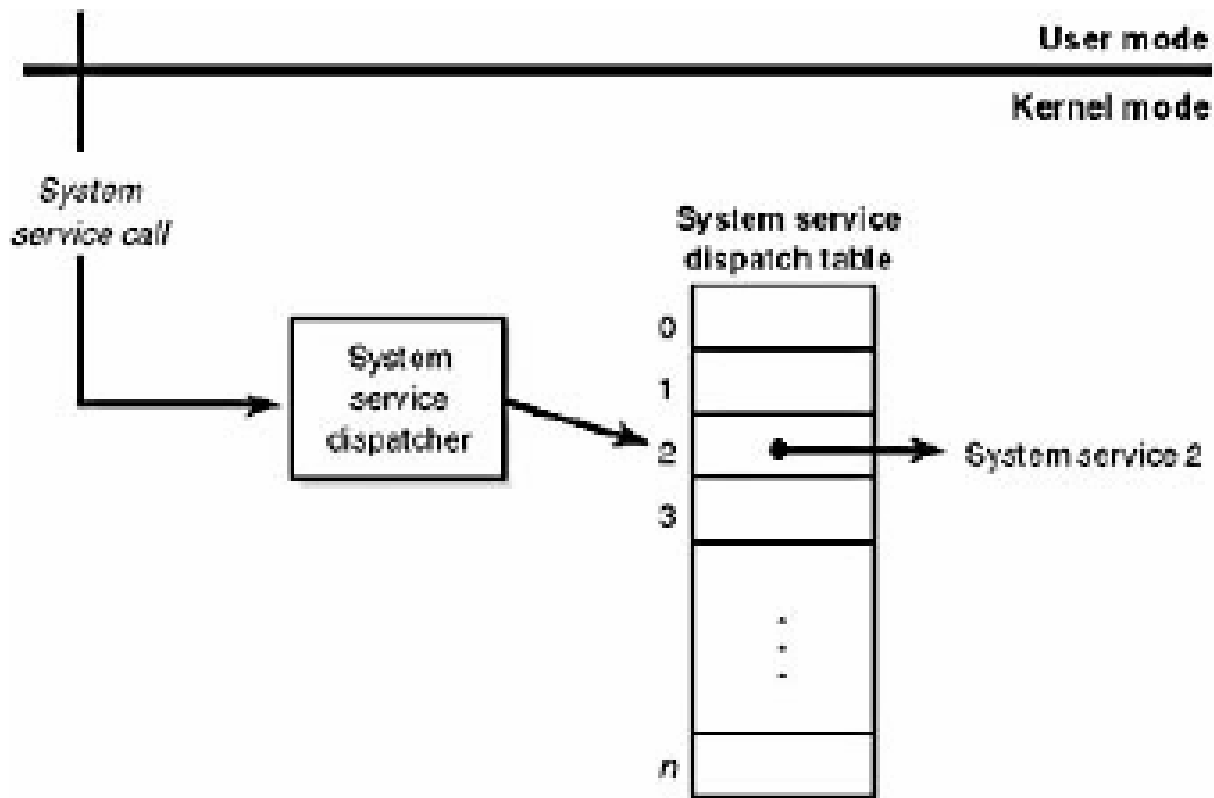
中断: Interrupt

System Call(1)

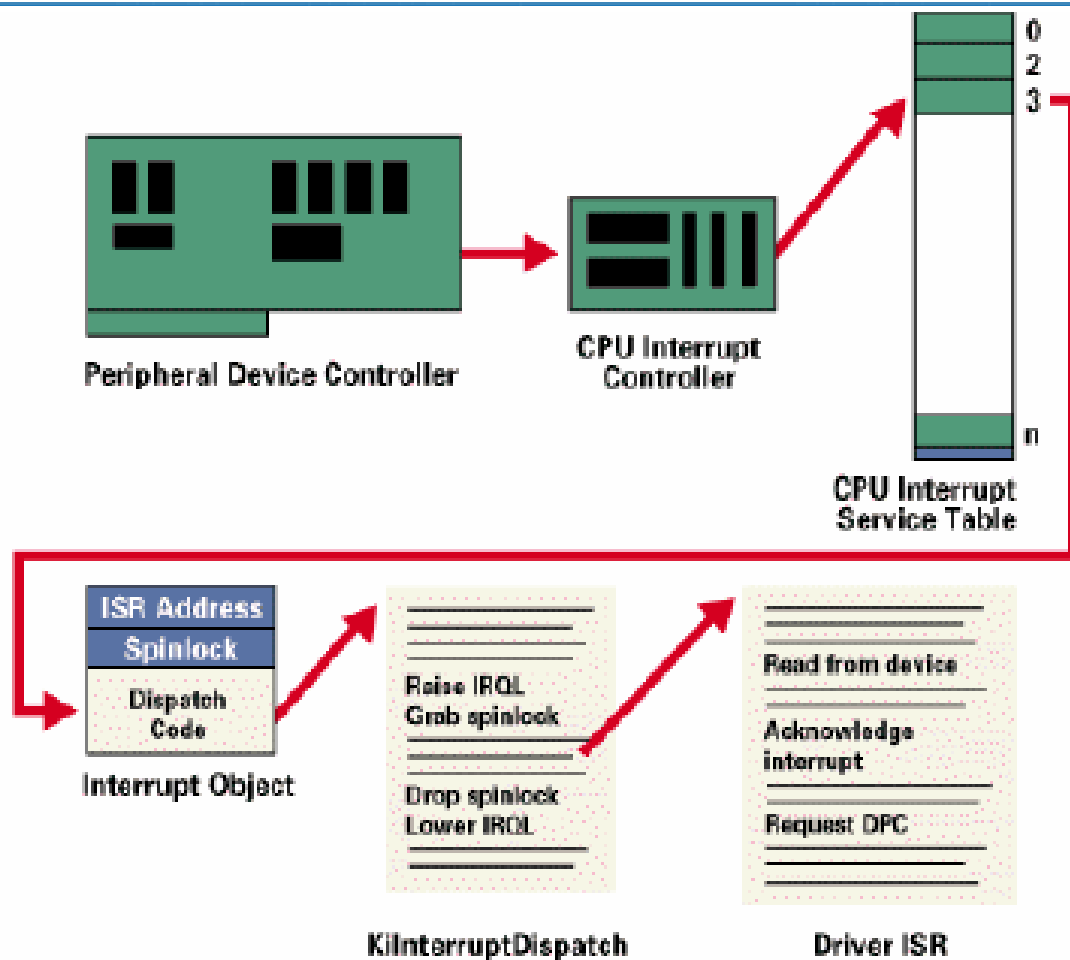
1. CPU执行int 0x2e, CPU运行状态切换为系统态;
2. 当前进程使用的堆栈, 从用户态切换到系统态。堆栈原先的内容(用户态), 以及用户空间的堆栈指针, 被压入系统空间堆栈。
3. 从中断向量表中(Interrupt Descriptor Table)以0x2e为中断向量, 开始执行系统空间中的程序。
4. 程序执行后, 通过iret(中断返回)指令实现上述过程的逆过程



System call(2)



硬件中断处理过程



操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- **操作系统的基本类型**
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍



操作系统的基本类型

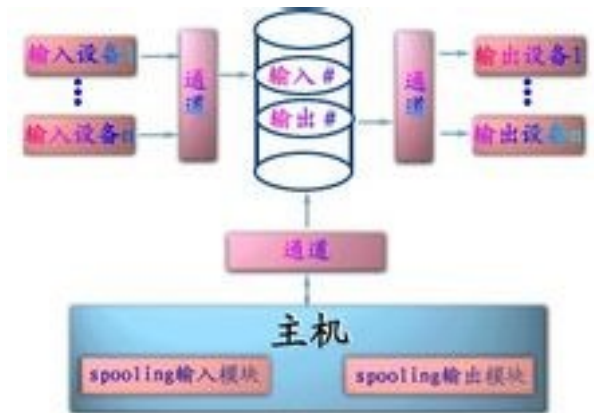
- 批处理系统
- 分时系统
- 实时系统
- 混合型

操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍

操作系统的特征

- 并发
- 共享
 - 互斥共享（打印机、变量）
 - 同时访问（宏观）
- 虚拟
 - 多道程序中的CPU
 - **SPOOLING**（外围设备同时联机操作，
Simultaneous Peripheral Operation On-Line）
 - 虚拟存储
- 异步性
 - 由于资源等因素的限制，程序的执行通常都不可
能“一气呵成”，而是以“停停走走”的方式运
行。



操作系统的功能

- 处理机管理
- 存储器管理（内存）
- 设备管理
- 文件管理
- 作业控制

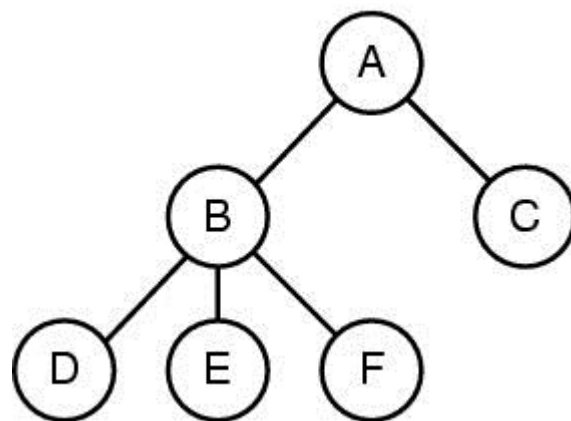


OS的功能：(1)处理机管理

- 核心任务：如何分配CPU时间
 - 进程管理
 - 线程管理
- 主要功能
 - 公平分配
 - 保证非阻塞
 - 按优先级分配

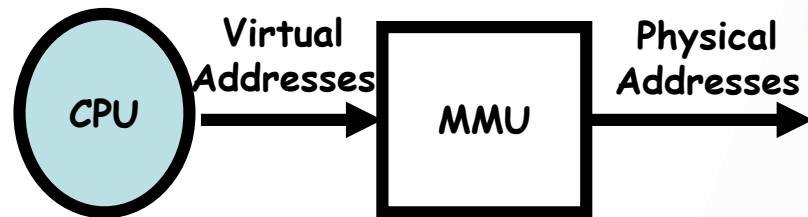
进程管理

- 程序：静态的实体
- 进程：执行中的程序
- 进程的调度：创建、挂起、激活
- 进程间的通信：同步、互斥、死锁



OS的功能：(2)存储器(内存)管理

- 核心任务：管理缓存、主存、磁盘等所形成的多级存储架构，为多道程序的并发提供良好的环境。
- 主要功能
 - 内存分配和存储无关性：方便用户
 - 内存保护：互不干扰
 - 内存扩充：虚拟存储器



OS的功能：(3)设备管理

- 核心任务：管理输入/输出设备，屏蔽差异性，提供并发访问
- 主要功能
 - 设备无关性：逻辑设备->物理设备
 - 设备分配：独享、共享和虚拟
 - 设备的传输控制：中断、通道

OS的功能：(4)文件系统

- 核心任务：将磁盘变成一个很容易使用的存储媒介提供给用户使用。
- 主要功能
 - 文件存储空间的管理
 - 目录管理
 - 文件读、写管理
 - 文件保护
 - 向用户提供接口



OS的功能：(5) 作业控制

- 作业调度；
- 作业控制。
 - 批量型作业
 - 终端型作业

操作系统应解决的基本问题

- 提供**解决各种冲突**（资源竞争引起）的策略
 - 处理机调度、进程调度、内存分配、设备分配等
- **协调并发活动**的关系（提供流程控制和避免运行结果不确定性）
 - 进程之间的通信，同步与互斥
- **保证数据的一致性**
 - 读写数据时，数据结构中的内容是否真实地记录了数据的实际情况
 - 在分布式处理时的共享数据的不同副本是否一致
- 实现**数据的存取控制**
 - 共享程度、隐私程度、安全程度的控制

机制与策略分开

- 机制：机器的构造和工作原理
 - 聚焦微观实现
- 策略：为实现一定的战略任务，根据形势发展而制定的行动方针和斗争方式
 - 聚焦宏观目标
- 分开
 - 灵活
 - 可扩展

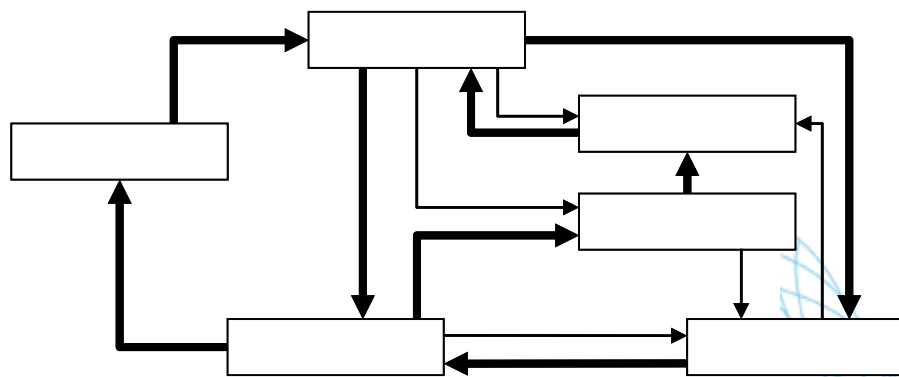
操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- **操作系统结构**
- 目前常用操作系统的介绍

操作系统结构

- 模块接口，宏内核 (Monolithic kernel)
- 有序分层法
- 虚拟机
- 微内核结构 (micro-kernel)
- 机制与策略分开

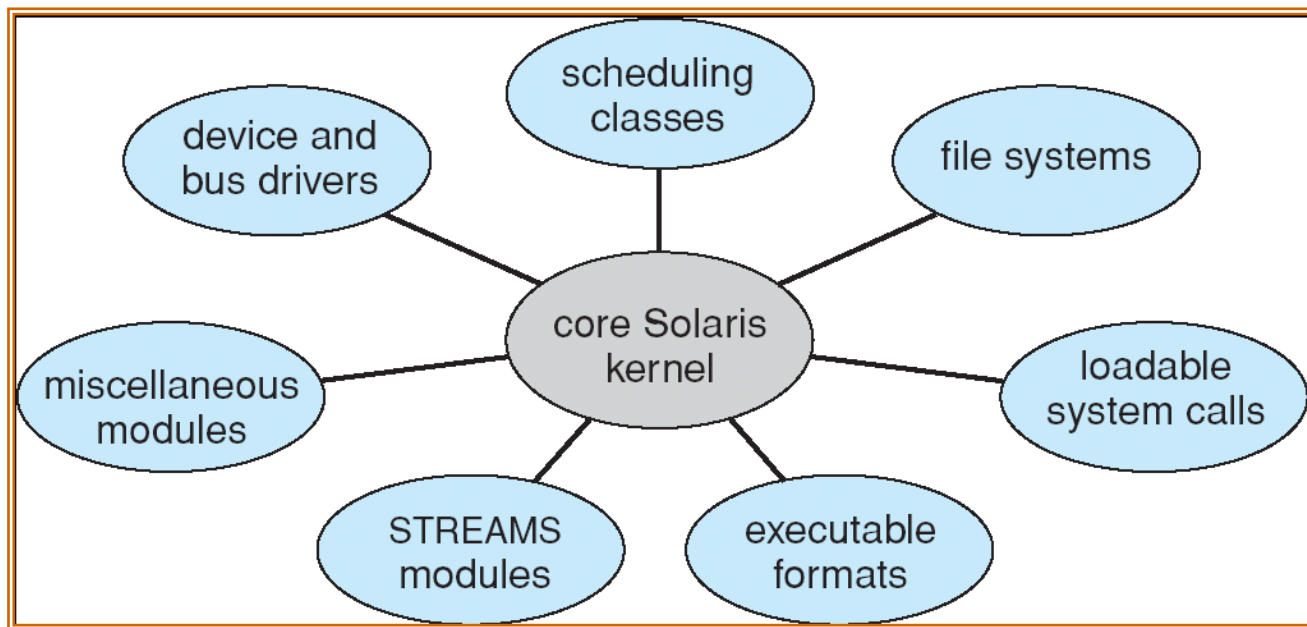
模块接口



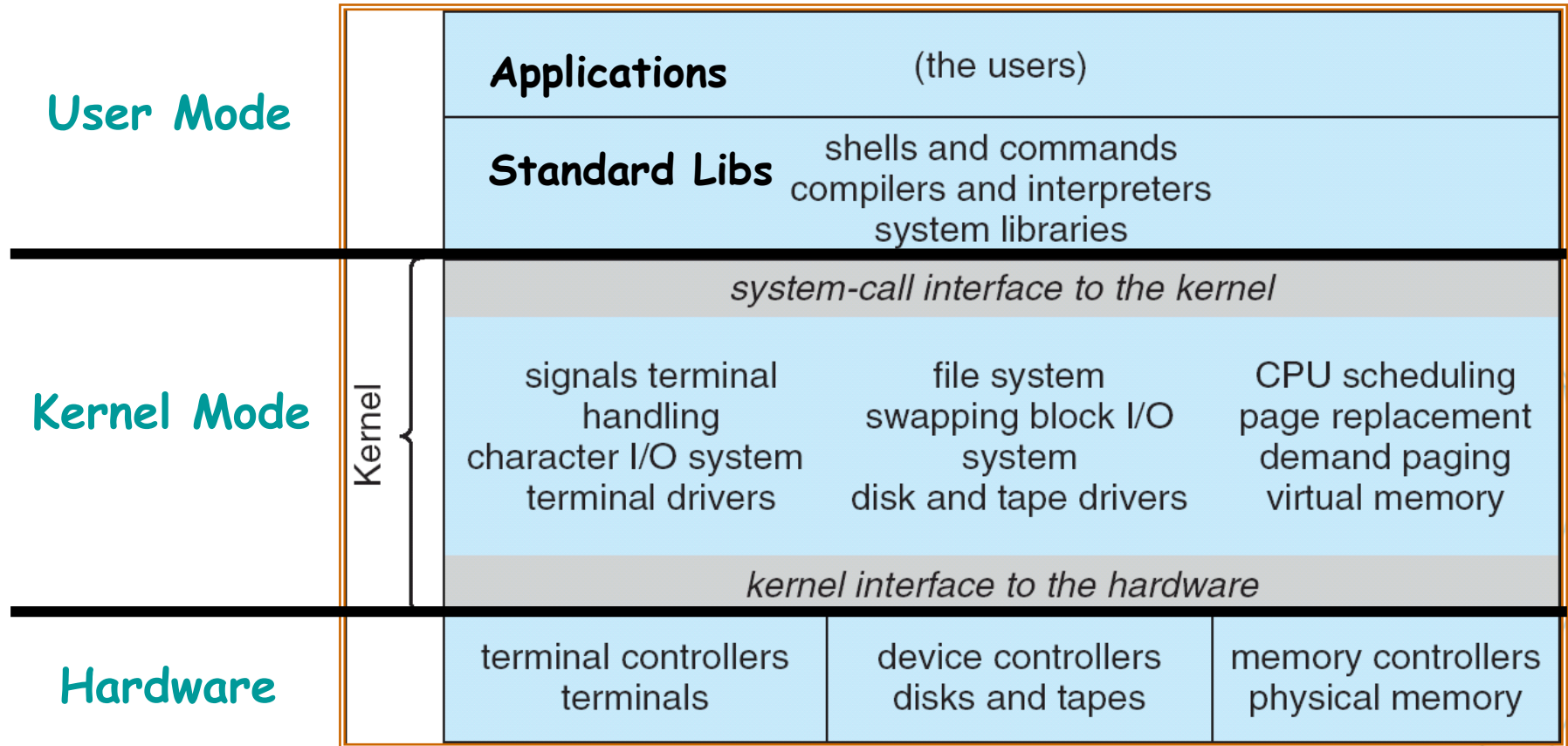
- 内聚性
- 耦合性
- 优点：加速了操作系统的研制过程、增加了操作系统的灵活性、便于修改和维护。
- 缺点：接口定义困难、无序性。

整体内核结构：Solaris

模块接口方法

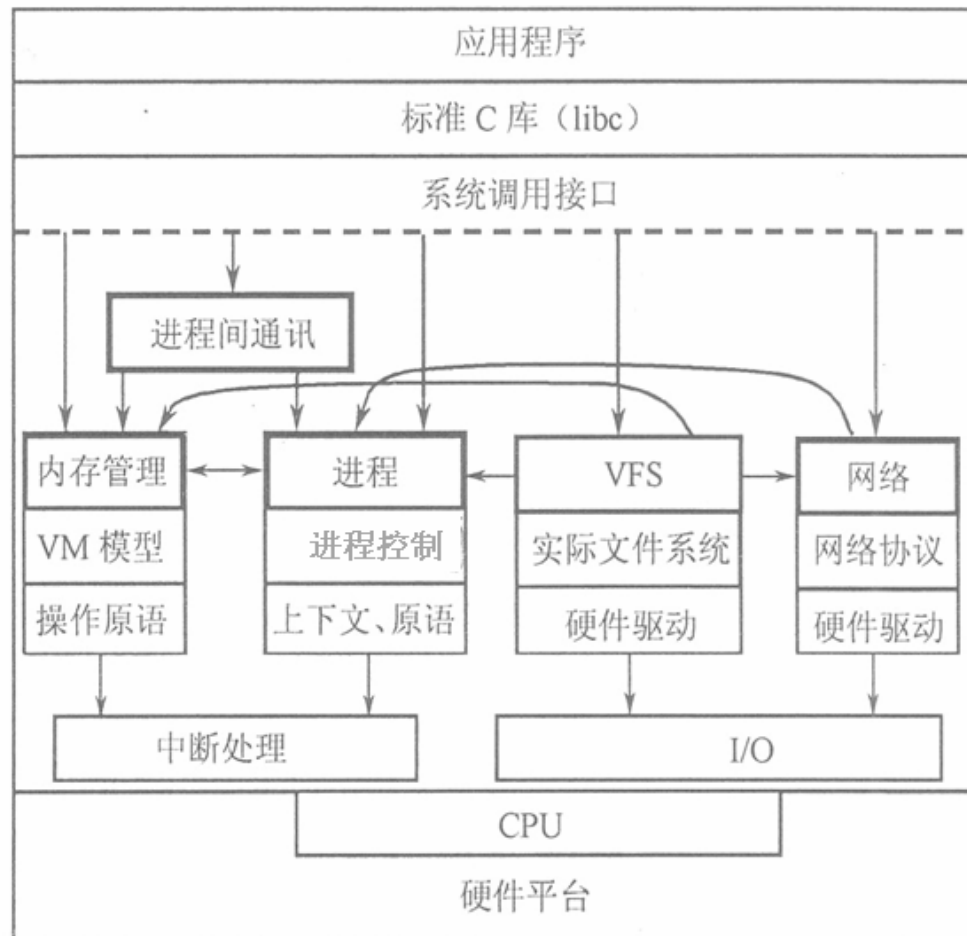


UNIX System Structure





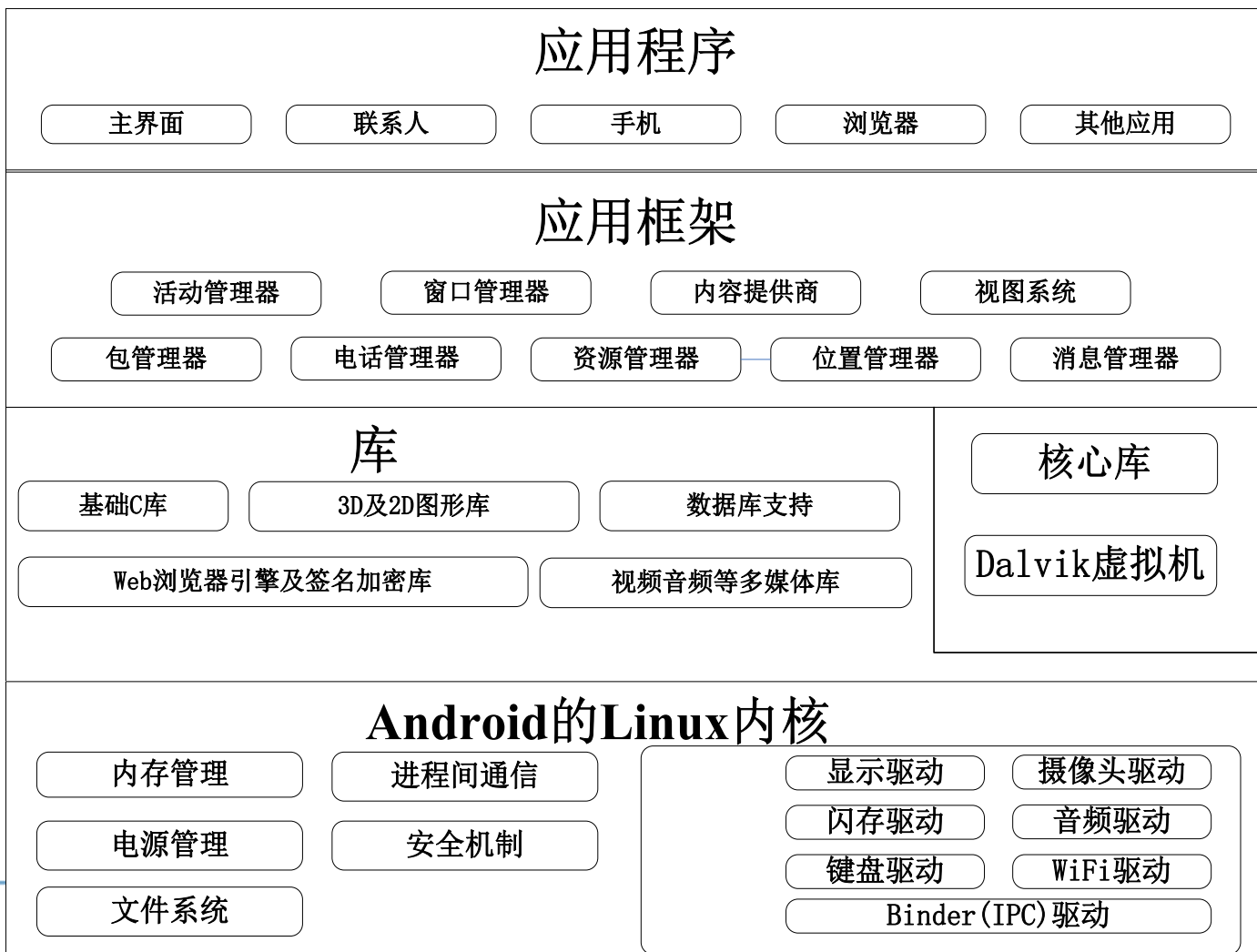
Linux 内核体系结构示意图



Linux 内核体系结构示意图



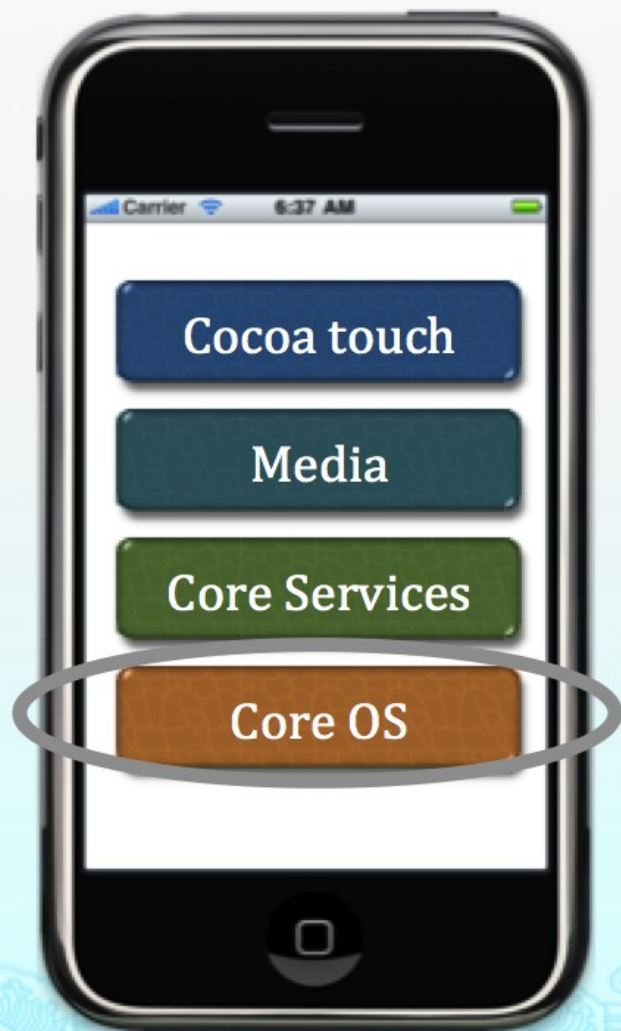
Android





iOS

◆ 分层架构，包含四层



Core OS

1. 系统内核OSX
2. Mach 3.0 (CMU 微内核操作系统)
3. 能源管理
4. 文件系统
5. Sockets
6. 安全框架

C 语言

有序分层法

- 自底向上法、自顶向下法

- 层次设置原则

- 调用关系
- 与硬件的关系
- 与虚存的关系
- 可扩充性

- 调用方式

- 只能调用直接下层
- 可以调用所有下层
- 可以部分调用下层。

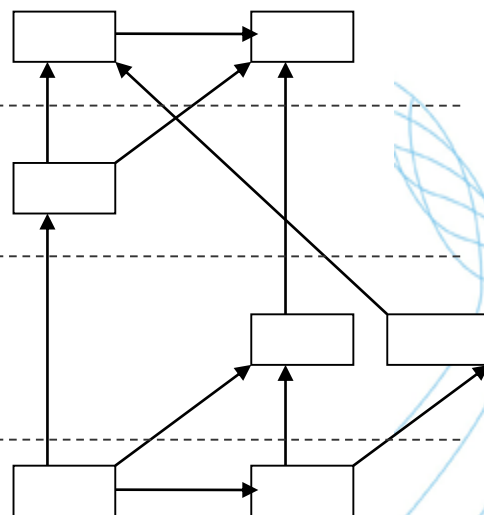
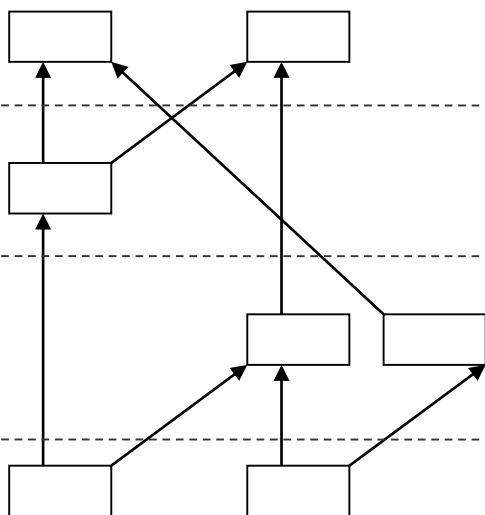
层次结构的层间关系

第3层

第2层

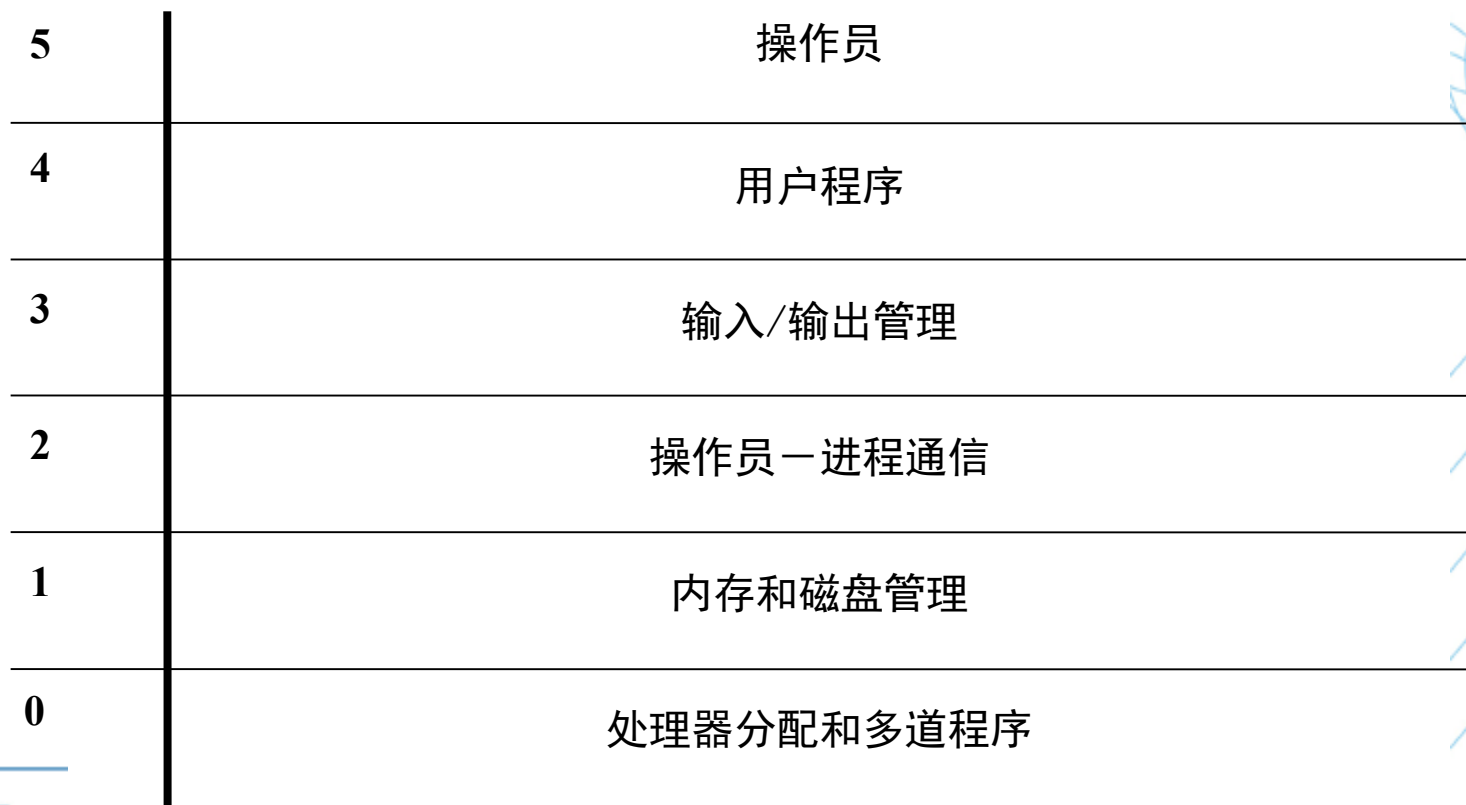
第1层

第0层

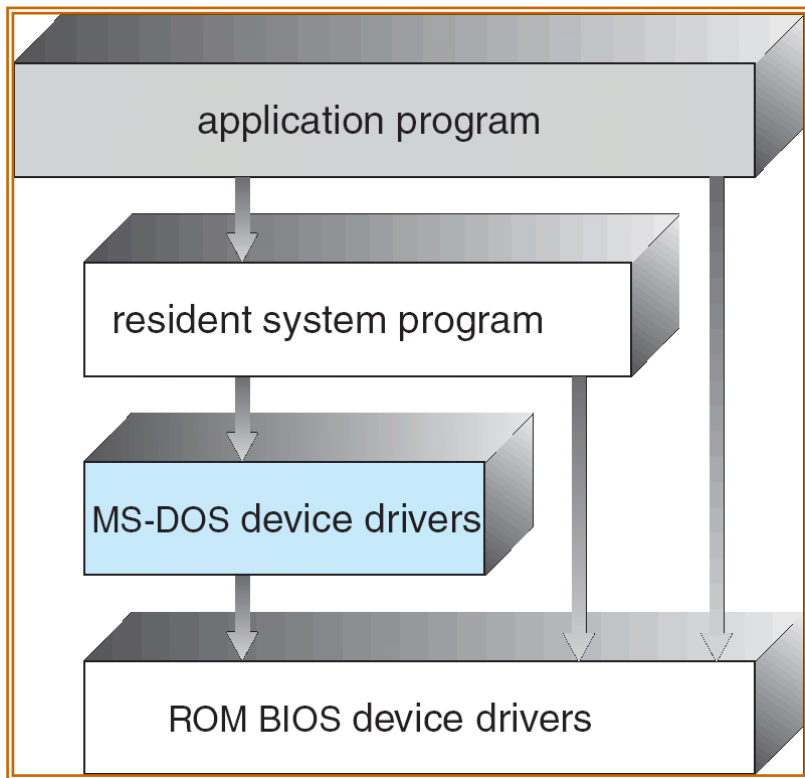


• 层次结构

- 层次结构设计方法的核心思想
- 例如E.W.Dijkstra的THE系统:



DOS的层次式结构



用户命令

COMMAND.COM

MSDOS.SYS

IO.SYS

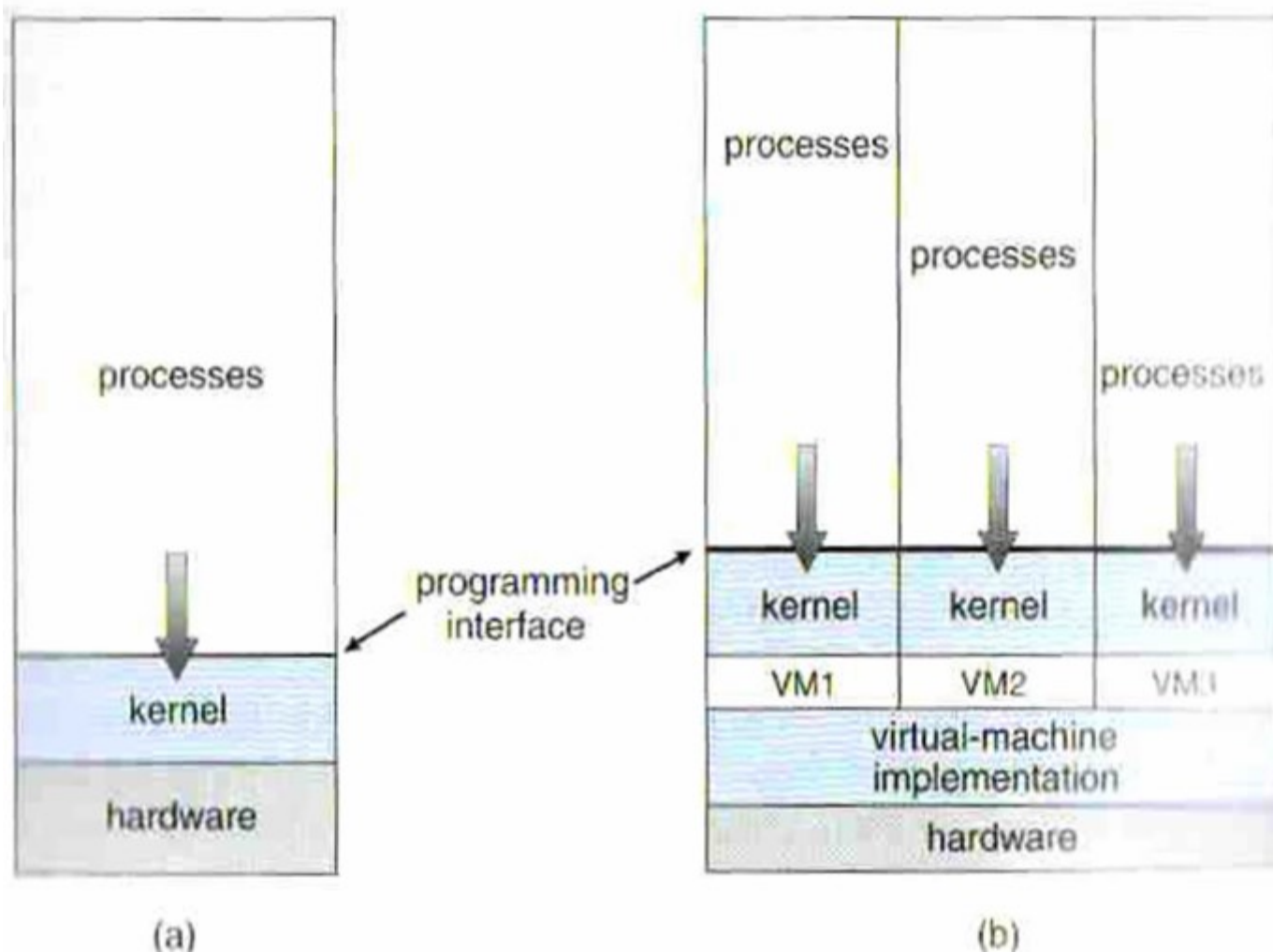
BIOS

硬件设备

虚拟机结构

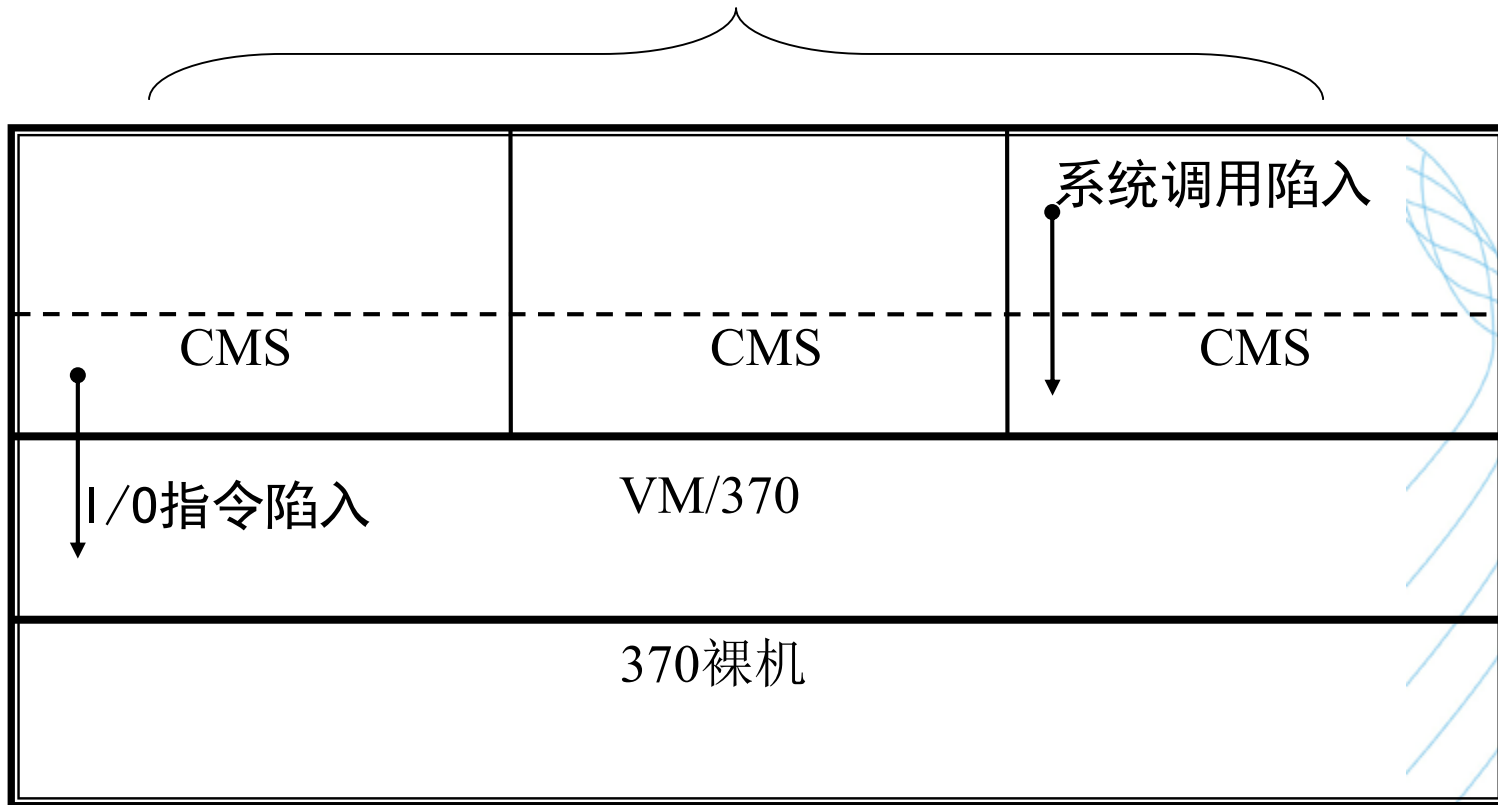
- 如IBM大型机上的系列操作系统
- 基本思想：系统应该提供 1) 多道程序能力 2) 一个比裸机更方便扩展界面的计算机。但是二者的实现应该相互独立
- 优缺点
 - 虚拟机概念可以实现完全保护
 - 用软件从硬件逐层扩展
 - 虚拟机方法把多道程序和扩充机器的功能完全分开了，使每一部分都简单、灵活，更易于维护。
 - 性能开销比较大

虚拟机系统模块：非虚拟机/虚拟机



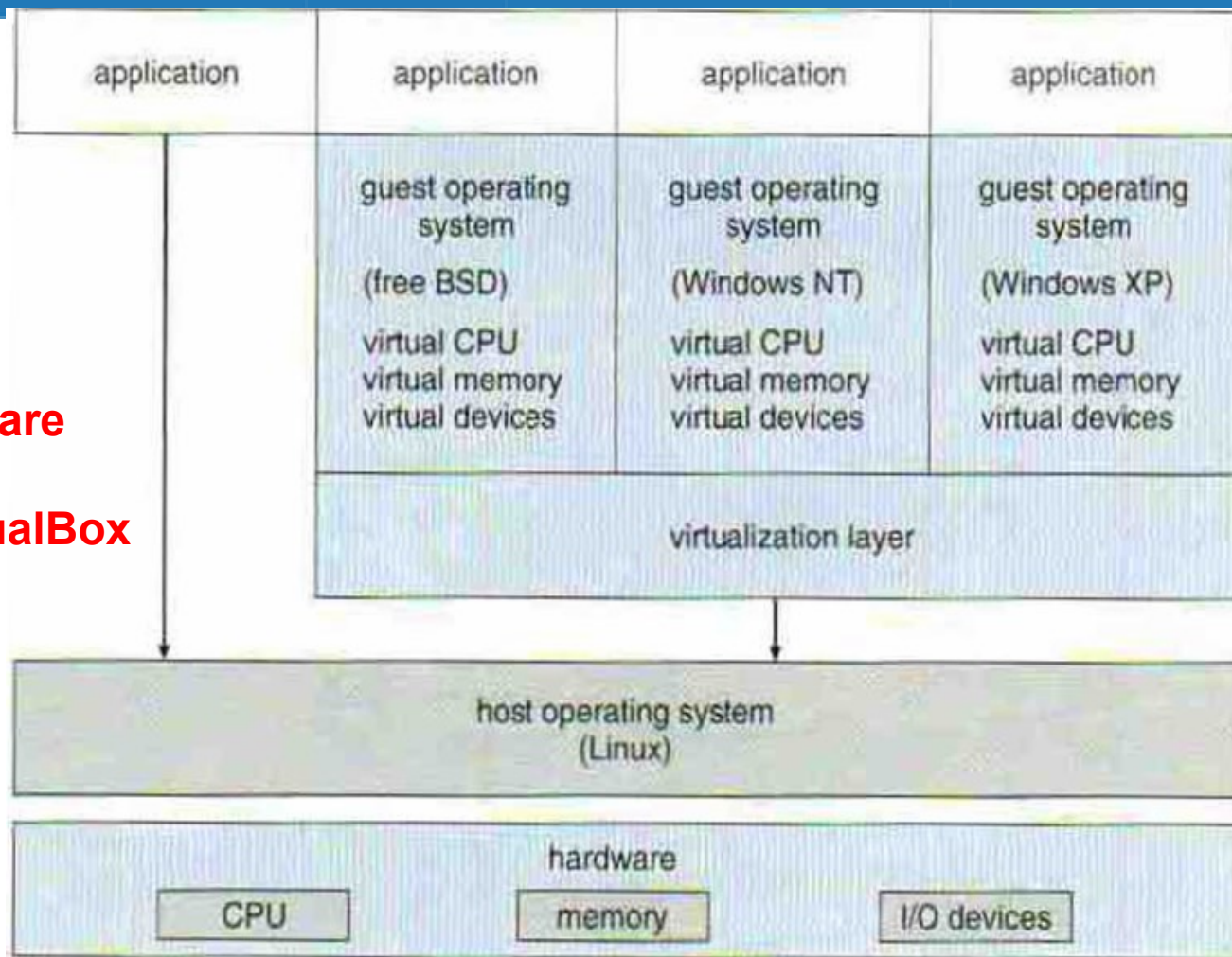


若干个370虚拟机



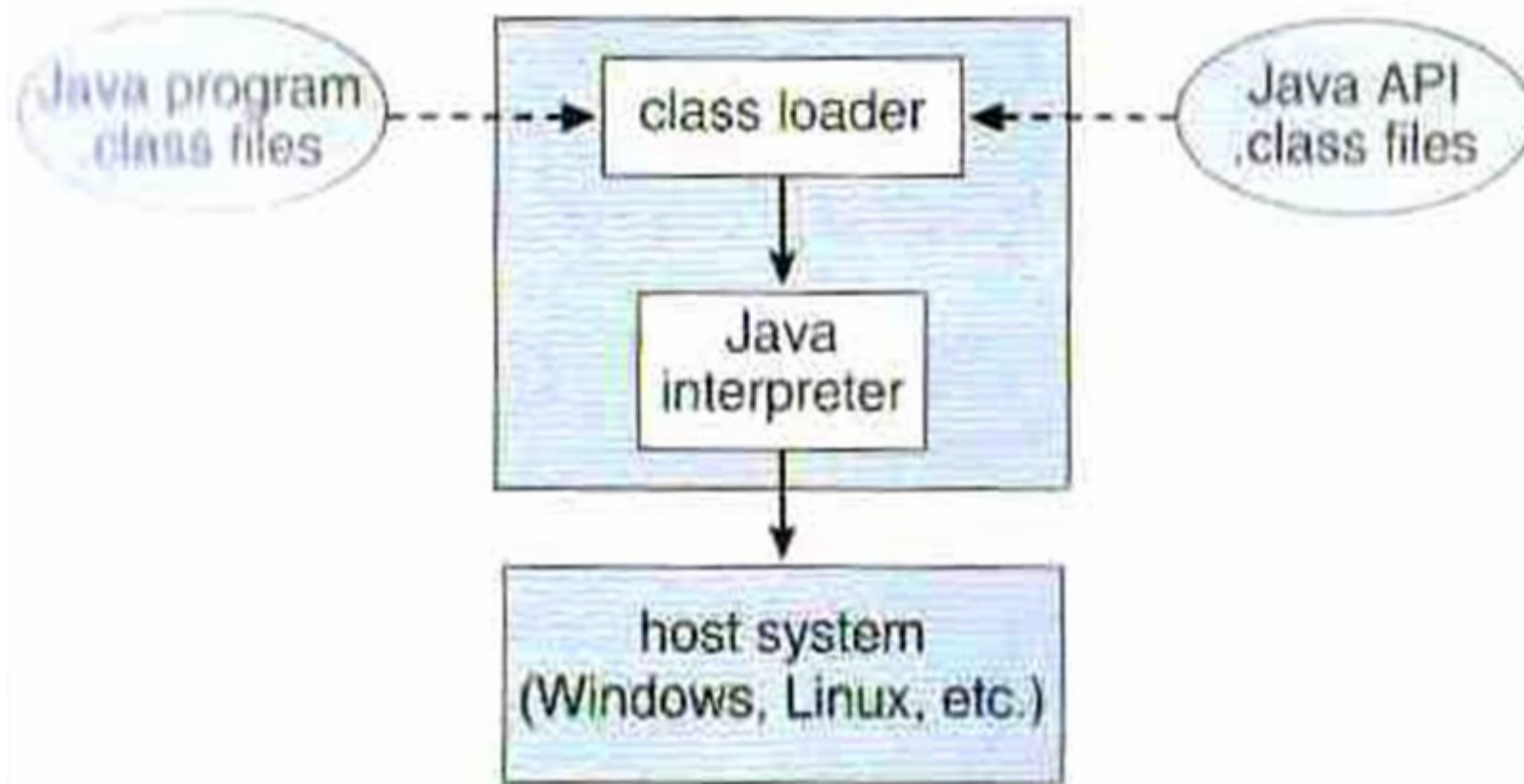


VMware 体系结构

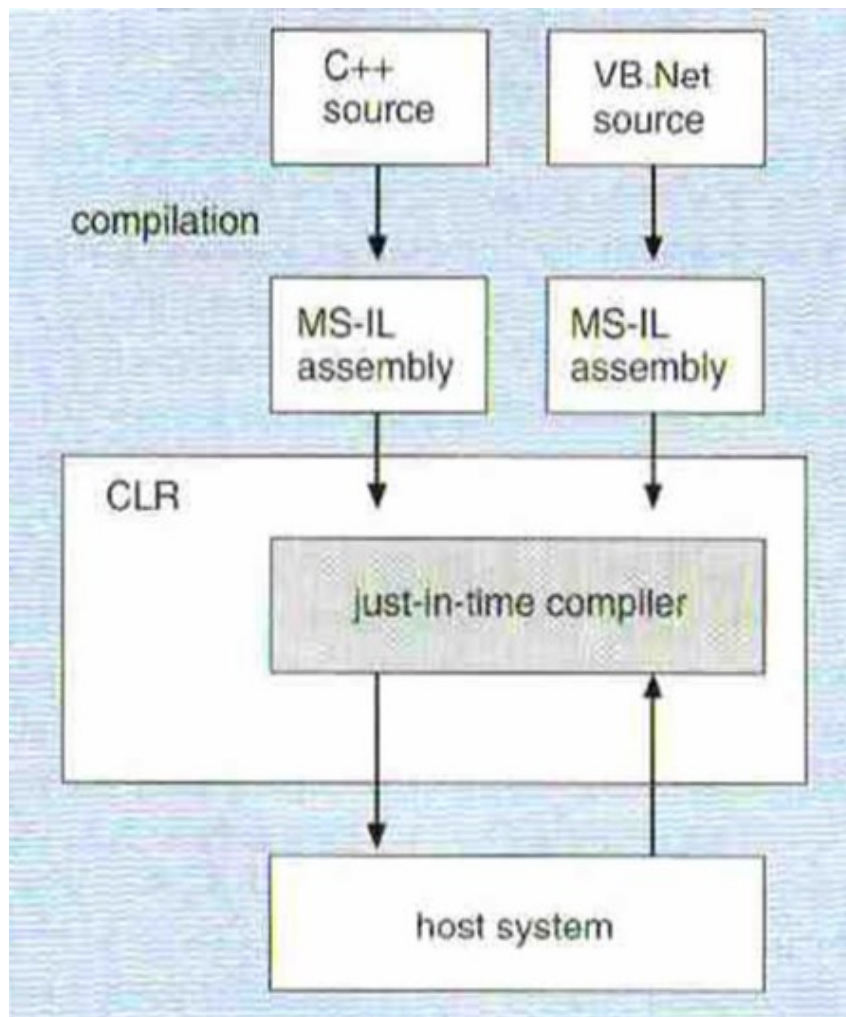


建议：试用VMWare
Workstation
或者Oracle VirtualBox

Java 虚拟机



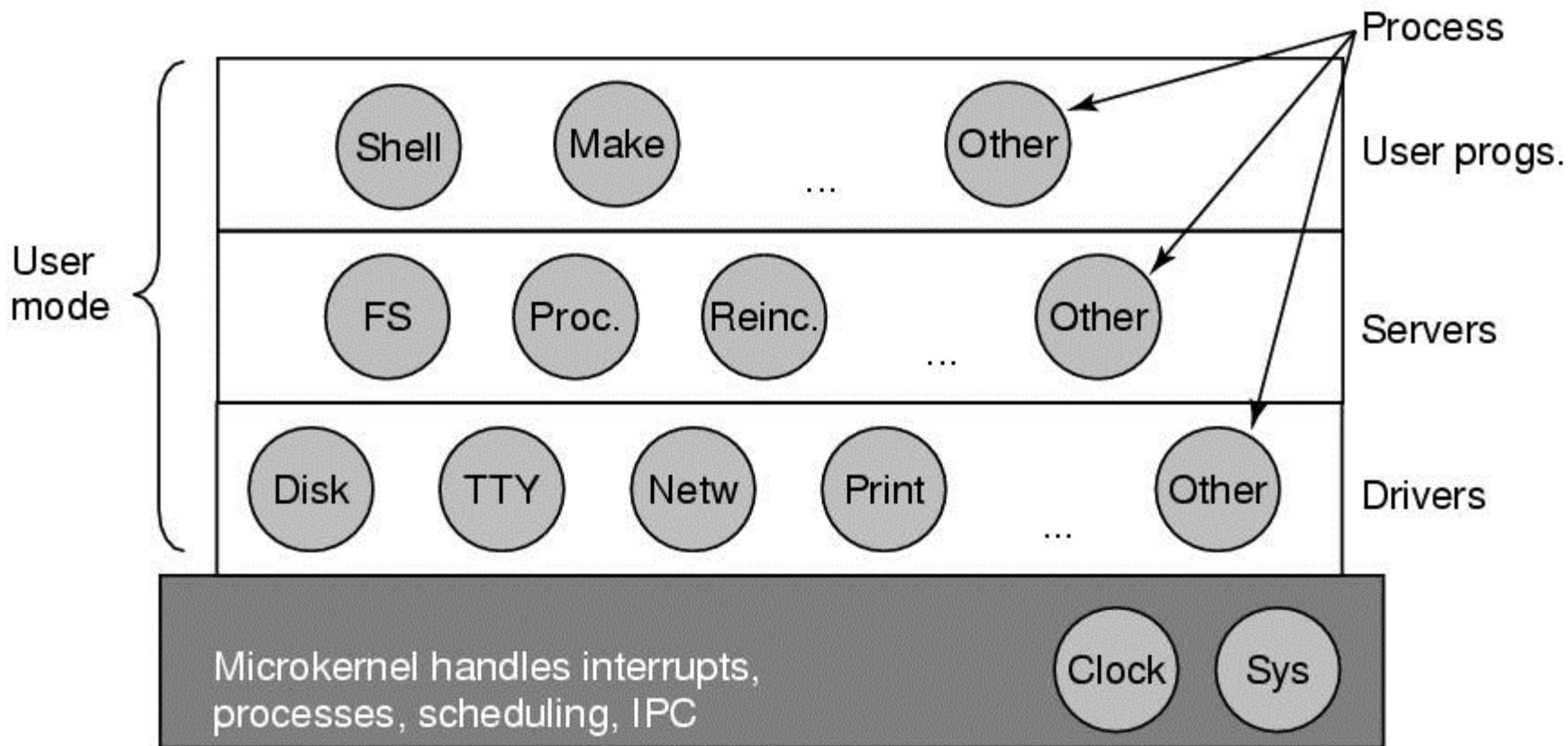
.NET框架的CLR体系结构



微内核结构

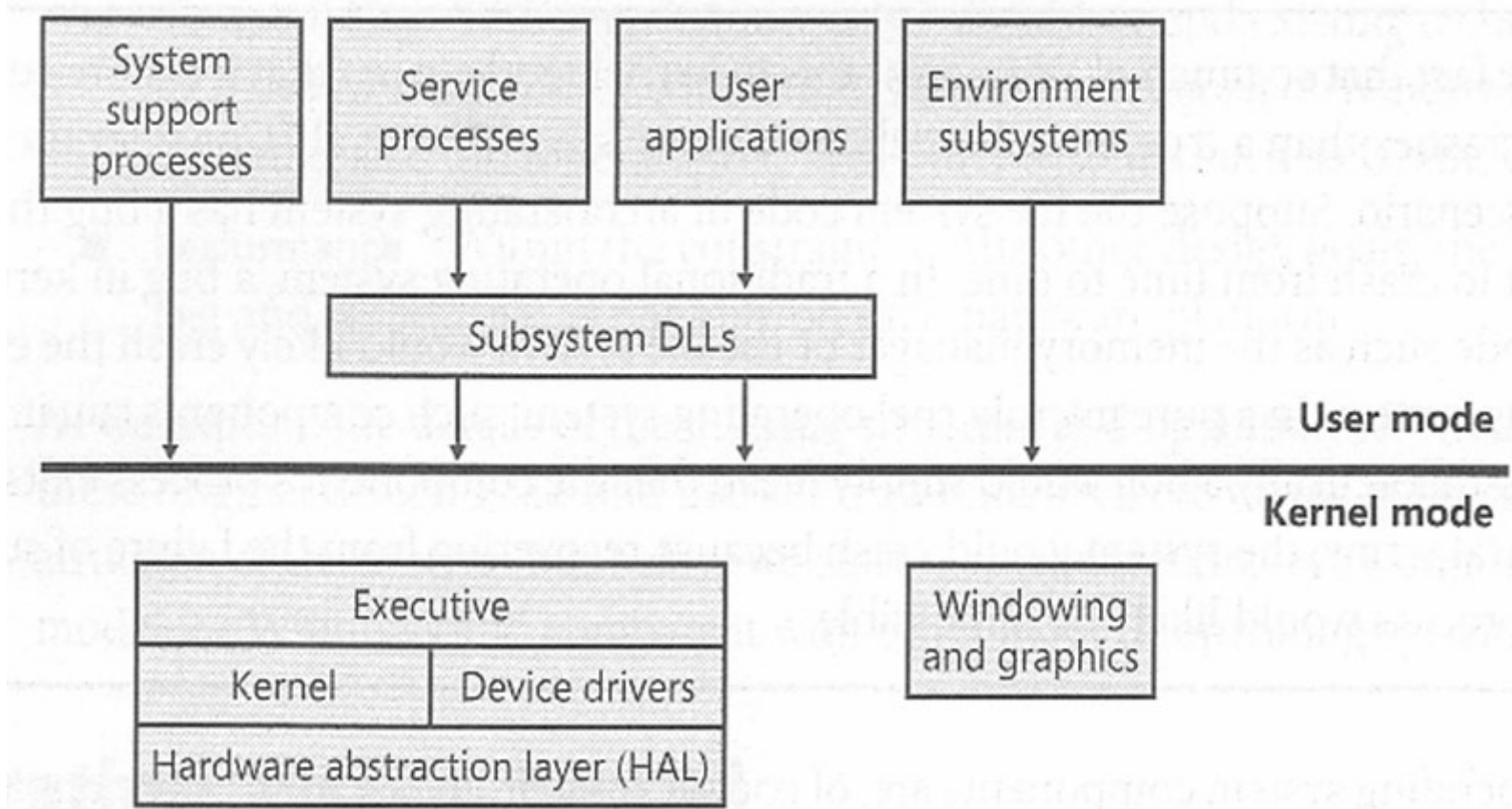
- 内核中只包括中断处理、进程通信（IPC）、基本调度等
- 文件系统、网络功能、内存管理、设备管理等作为服务在微内核上运行。
- 优点：
 - 内核易于实现、可靠性高、可移植性好、配置灵活、适应分布式环境（本地内核与远程内核对服务同样的支持）
- 缺点：
 - 速度较慢。（扩大内核减少切换）

微内核



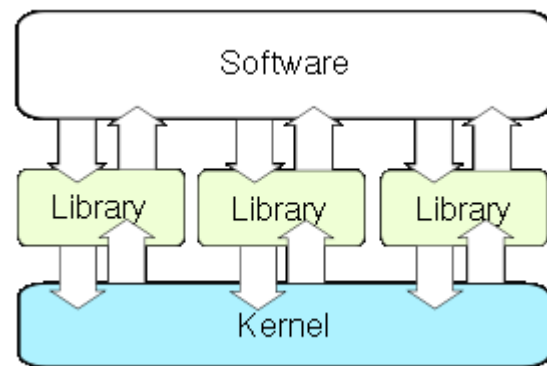
Structure of the MINIX 3 system.

简化的Windows体系结构：类微内核



Exokernel

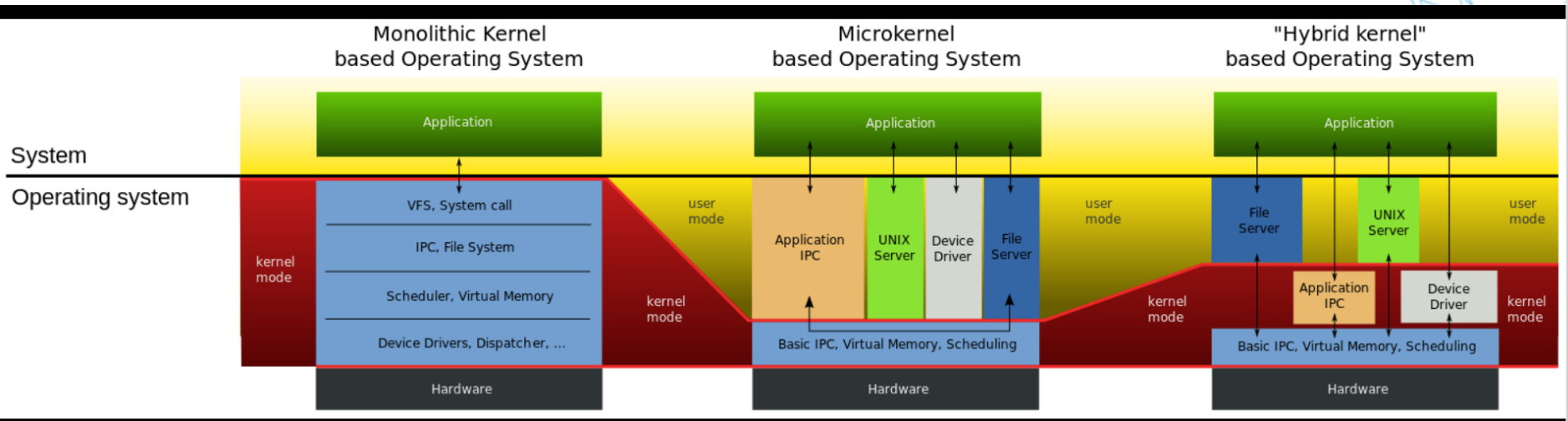
- 外核心，外内核、外核、或极限核心
- MIT PDOS组
- 在Exokernel中，运作在核心空间的唯一行程就是内核，唯一工作就是负责分配系统资源，并防止使用者行程存取到其他行程的资源。
- Exokernel的设计理念是尽可能的减少软件的抽象化，这使得开发者可以专注于硬件的抽象化。外核心的设计极为简化，它的目标是在于同时简化传统微内核的讯息传递机制，以及整块性核心的软件抽象层。



Frans Kaashoek

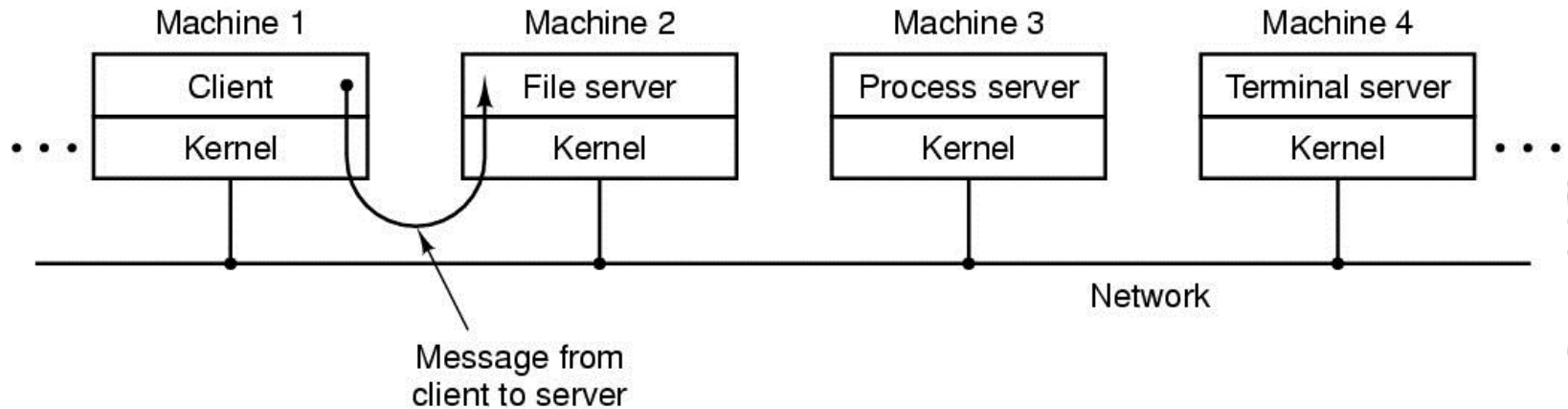


Monolithic vs Microkernel





客户端-服务器模型



操作系统引论

- 什么是操作系统
- 操作系统简史
- 计算机硬件简介
- 操作系统的基本实现机制
- 操作系统的基本类型
- 操作系统的特征和功能
- 操作系统结构
- 目前常用操作系统的介绍

目前常用操作系统的介绍

- CP/M (Control Program Monitor)
- DOS/Windows操作系统
- UNIX操作系统
- Linux操作系统
- Android/iOS

调研与思考

- 第一个操作系统是怎么开发出来的？
- 如何实现第一个高级语言编写的操作系统？
 - 操作系统与编译器的关系？

1983年图灵奖

- 1983年Dennis Ritchie和Ken Thompson一同被授予图灵奖
- 以表彰其在通用操作系统理论领域的贡献，特别是Unix操作系统的开发与实现。C语言的发明人。

Ken



Dennis

Ken Thompson的图灵奖演说

- UNIX是以C语言写成的。使用C语言的其中一个优点是造就了UNIX的可移植性。
- C compiler本身，也是用C写的。
- 既然电脑上面已经有C compiler了，那么我们要再去compile另一个compiler的source code作什么？
 - 用旧的compiler编译新的compiler，然后把新的compiler当作新的用，实现compiler的升级
 - 第一个编译器怎么写出来的？
 - 用汇编写一个C编译器子集，再用子集递推完成整个C语言的编译器

Ken Thompson的图灵奖演说

- 先创建一个只有C语言最基本功能的子集，记作C0语言，C0语言已经足够简单了，可以直接用汇编语言编写出C0的编译器。依靠C0已有的功能，设计比C0复杂，但仍然不完整的C语言的又一个子集C1语言

C语言
CN语言
.....
C0语言
汇编语言
机器语言

Ken Thompson的图灵奖演说

- Ken的编译器后门
- 在 /bin/login 加入一个后门
- 通过hack一个编译器，每当编译类似login代码时，在二进制程序加入后门
- 通过hack编译器，每当编译器发现自己在编译编译器代码的时候，把后门生成程序加入编译器二进制中
 - 我不信任二进制程序→我要从源代码构建
 - 但是你既然不相信二进制程序，那你怎么相信二进制的编译器呢？
 - 你也不相信二进制编译器→所以你重新编译了编译器
 - 但是你怎么相信编译编译器的二进制编译器呢？
- 编译器换成linker，loader一样适用

小结

- 什么是操作系统
- 操作系统的历史
- 操作系统的类型
- 操作系统的特征
- 操作系统的功能
- 操作系统的结构
- 常用的操作系统



概念理解练习题（1）

1. 假如没有操作系统，怎样控制硬件？
2. 计算机系统中不同层次接口的作用？
3. 冯诺依曼计算机的主要特点是什么？

概念理解练习题

- 什么是多道程序设计？多道程序设计与分时系统的区别是什么？
- 什么原因推动了操作系统从批处理发展到多道程序，进而发展到分时系统？
- 什么是陷阱？与中断的区别是什么？
- 如何建立一个可移植的操作系统？
- 什么叫做对硬件系统的抽象？操作系统是如何抽象处理机、内存、外设的？各自面临哪些问题？
- 在设计操作系统时，一些设计指标是相互矛盾的，例如资源利用率、吞吐量、处理时间、健壮性等。请给出一对相互矛盾的设计实例。

课后实践作业

- （基于物理机器或者虚拟机）安装Linux操作系统，练习Linux shell命令的使用。
- 学习git代码管理系统使用
 - <http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0013739516305929606dd18361248578c67b8067c8c017b000>
- 学习makefile使用
 - <http://wiki.ubuntu.com.cn/%E8%B7%9F%E6%88%91%E4%B8%80%E8%B5%B7%E5%86%99Makefile>



问题？

本课件很多参考：

任爱华老师课件（<http://renah.buaa.edu.cn>） 、

王雷老师课件（<http://course.buaa.edu.cn/opencourse/course/show?id=1261>） 、

孙海龙老师课件（<http://act.buaa.edu.cn/hsun/os2014/index.html>） 、

UC Berkeley John Kubiawicz老师课件（<http://cs162.eecs.berkeley.edu/info/>）